



Ecologische representatie in de wijk

Ontwerpen van technologische representatie van niet-menselijke actoren in participatieve co-creatieprocessen

Afstudeeropdracht

Creative Media & Game Technologies

Opdrachtgever

Wijk als Biotoop

Datum

18 februari 2026

Door

Aiden Deighton

Colofon

Auteur: Aiden Deighton
Studentnummer: 1025660
E-mailadres: 1025660@hr.nl

Opleiding: Hogeschool Rotterdam
Instituut: Communicatie, Media & Informatietechnologie
Onderwijsinstelling: Creative Media & Game Technologies
Afstudeerbegeleider: Noa van der Horst

Afstudeerbedrijf: Kenniscentrum Creating 010
Onderzoekslijn: Wijk als Biotoop
Bedrijfsbegeleider: Nino Basilashvili
Adres: Wijnhaven 107, 3011 WN Rotterdam

Samenvatting

Participatieve co-creatieprocessen worden steeds vaker ingezet bij ruimtelijke ontwikkelingen op wijkniveau om bewoners, professionals en andere stakeholders te betrekken bij ontwerp- en besluitvorming. Binnen deze processen staan echter voornamelijk menselijke perspectieven centraal, terwijl niet-menselijke actoren zoals dieren en natuur vaak slechts indirect worden meegenomen. Dit roept de vraag op hoe technologie kan bijdragen aan het representeren van niet-menselijke actoren binnen participatieve co-creatieprocessen.

Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling en evaluatie van een interactief prototype dat ecologische belangen zichtbaar en bespreekbaar maakt tijdens participatieve ontwerp sessies. Als casus is het participatieve traject rondom het Waterfrontpark in Binckhorst (Den Haag) gebruikt. Door middel van literatuuronderzoek, observaties, documentanalyse en interviews is inzicht verkregen in de huidige omgang met niet-menselijke actoren binnen dergelijke processen.

Op basis hiervan zijn ontwerpprincipes opgesteld voor de technologische representatie van niet-menselijke actoren, die zijn vertaald naar een interactief prototype. Dit prototype koppelt een fysieke kaart aan een digitale simulatie, waarbij gesimuleerde diersoorten via computervisie en real-time verwerking reageren op ruimtelijke ingrepen van deelnemers. Hierdoor worden ecologische gevolgen direct zichtbaar gemaakt binnen het ontwerpproces in plaats van achteraf toegelicht.

De evaluatie van het prototype laat zien dat het bijdraagt aan het zichtbaar en bespreekbaar maken van niet-menselijke actoren binnen participatieve sessies. Ecologische effecten worden direct vertaald naar waarneembaar gedrag van dieren, wat deelnemers ondersteunt in het vergelijken van ruimtelijke scenario's en het voeren van gesprekken over ecologische consequenties van ontwerpkeuzes.

Geconcludeerd wordt dat technologie kan functioneren als een bemiddelende laag in participatieve co-creatieprocessen door ecologische systemen te vertalen naar interactieve en visuele feedback. Hierdoor worden niet-menselijke actoren niet direct vertegenwoordigd, maar indirect zichtbaar en ervaarbaar gemaakt binnen het ontwerpproces, waardoor hun belangen beter kunnen worden meegenomen in ruimtelijke besluitvorming op wijkniveau.

Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt mijn afstudeeronderzoek 'Ecologische representatie in de wijk', uitgevoerd in het kader van de opleiding Creative Media & Game Technologies aan de Hogeschool Rotterdam. In de periode van februari 2026 tot en met juni 2026 heb ik gewerkt aan het onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen van een interactief prototype binnen het project van Wijk als Biotoop, waarin de representatie van niet-menselijke actoren binnen participatieve co-creatieprocessen centraal staat.

De keuze voor dit onderwerp komt voort uit mijn interesse in technologie met maatschappelijke impact. Eerder werkte ik aan projecten zoals serious games over brandveiligheid en waterbewustzijn. Voor mijn afstuderen zocht ik opnieuw naar een opdracht waarin technologie en maatschappelijke relevantie samenkomen, wat heeft geleid tot mijn betrokkenheid bij Wijk als Biotoop.

Wat mij in dit project vooral aansprak was het werken aan een fysieke installatie in plaats van alleen een digitale toepassing. De combinatie van een tastbare maquette, computervisie en real-time simulatie, maakte het project technisch uitdagend en inhoudelijk interessant. Tijdens het traject heb ik gewerkt met onder andere Python en OpenCV, waarmee ik eerder nauwelijks ervaring had, maar die essentieel bleken voor de werking van het prototype.

Het meest waardevolle moment was de eerste publieke demonstratie tijdens Smart & Social Fest, waar het prototype daadwerkelijk door anderen werd gebruikt en goed werd ontvangen. Tegelijkertijd kende het project ook intensieve momenten, zoals een dag voor deze demo, toen technische problemen tot laat in de avond opgelost moesten worden.

Graag wil ik mijn bedrijfsbegeleider Nino Basilashvili hartelijk bedanken voor haar begeleiding en ondersteuning gedurende het project. Zij heeft mij gedurende het hele traject op een fijne manier begeleid en mij onder andere uitgenodigd om mijn prototype te presenteren en te testen tijdens Smart & Social Fest. Vanaf het eerste moment dat ik mijn idee met haar deelde, was zij enthousiast en dat vertrouwen is gedurende het hele project gebleven.

Tot slot wil ik mijn ouders bedanken voor hun steun gedurende mijn gehele studietijd. Mijn moeder wil ik in het bijzonder bedanken voor het nalezen en corrigeren van mijn verslag, en mijn vader voor het vervoeren van mij en mijn materialen naar verschillende locaties voor de demonstraties van mijn prototype.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Aiden Deighton

Juni 2026

Inhoudsopgave

Colofon	2
Samenvatting	3
Voorwoord.....	4
Inhoudsopgave	5
1. Inleiding.....	10
1.1 Aanleiding	10
1.2 Probleemstelling	10
1.3 Doelstelling	10
1.4 Over Wijk als Biotoop.....	11
1.5 Doelgroep	11
1.6 Stakeholders.....	11
1.7 Onderzoeksvragen.....	12
1.7.1 Hoofdvraag.....	12
1.7.2 Deelvragen	12
1.8 Onderzoeksmethoden.....	13
2. Wat zijn participatieve co-creatieprocessen en welke rol hebben niet-menselijke actoren hierin?	15
2.1 Wat wordt er verstaan onder een participatief co-creatieproces?	15
2.2 Hoe verlopen dergelijke processen in stedelijke gebiedsontwikkeling?	16
2.3 Wat zijn niet-menselijke actoren binnen deze context?	17
2.4 Hoe worden niet-menselijke actoren in theorie benaderd of gepositioneerd binnen besluitvorming?.....	17
2.5 Deelconclusie	18
3. Hoe worden niet-menselijke actoren momenteel gerepresenteerd binnen participatieve besluitvorming?.....	19
3.1 Op welke manieren worden ecologische belangen meegenomen en welke methoden en instrumenten worden hiervoor ingezet?	19
3.2 Welke knelpunten ontstaan bij het vertegenwoordigen van ecologische belangen in participatieve besluitvorming?	22
3.3 Op welke momenten in het proces worden belangen tegen elkaar afgewogen?	23
3.4 Deelconclusie	24
4. Hoe ziet het participatieve co-creatieproces rondom het Waterfrontpark in Binckhorst eruit?	25
4.1 Context rondom het Waterfrontpark	25
4.2 Wie zijn de betrokken stakeholders en welke rol hebben zij?	26
4.3 Hoe worden beslissingen genomen binnen dit proces?.....	26

4.4 Waar liggen kansen of knelpunten in het meenemen van niet-menselijke actoren?	27
4.5 Deelconclusie	28
5. Hoe benaderen procesbegeleiders ecologische belangen binnen participatieve co-creatieprocessen?	29
5.1 Hoe gaan procesbegeleiders momenteel om met ecologische belangen tijdens participatieve sessies?	29
5.2 Welke informatie of ondersteuning hebben zij nodig om niet-menselijke actoren bespreekbaar te maken?	30
5.3 Welke belemmeringen ervaren zij bij het betrekken van natuur in participatieve besluitvorming?	31
5.4 Deelconclusie	32
6. Welke ontwerpprincipes zijn relevant voor het representeren van niet-menselijke actoren binnen participatieve co-creatieprocessen op wijkniveau?	33
6.1 Welke ontwerpprincipes ondersteunen het zichtbaar en begrijpelijk maken van niet-menselijke actoren in een participatieve context?	33
6.1.1 Persona's, AI-chatbots en avatars	33
6.1.2 Immersieve en sensorische simulaties	34
6.1.3 AR- en VR-toepassingen	35
6.1.4 Serious games en interactieve werelden	36
6.1.5 Datagedreven AI- en machine learningmodellen	37
6.1.6 Fysieke en ruimtelijke visualisaties	37
6.2 Hoe kunnen deze ontwerpprincipes worden vertaald naar een interactief concept voor participatieve besluitvorming?	38
6.2.1 Concept 1: AI-chatbots en avatars	39
6.2.2 Concept 2: Ervaringsgerichte simulatie	39
6.2.3 Concept 3: Fysieke vertegenwoordigers	40
6.2.4 Concept 4: Interactieve maquette	40
6.3 Welk concept sluit het beste aan bij participatieve co-creatieprocessen op wijkniveau?	40
6.4 Deelconclusie	41
7. Hoe kan een interactief prototype technisch worden gerealiseerd dat niet-menselijke actoren representeert binnen het participatieve co-creatieproces? 42	
7.1 Hoe wordt het ontwerpconcept vertaald naar een functioneel prototype?	42
7.1.1 Fysieke basis	43
7.1.2 Objectherkenning	44
7.1.3 Dataverwerking en communicatie	45
7.1.4 Digitale simulatie	45
7.1.5 Ecologische representatie	46
7.1.6 Visualisatie	47

7.2 Hoe wordt de interactie tussen gebruiker en representatie van niet-menselijke actoren technisch vormgegeven?	47
7.3 Welke technische en ontwerpkeuzes worden gemaakt tijdens de ontwikkeling van het prototype, en waarom?	48
7.3.1 Fysieke interactielaag	48
7.3.2 Verwerking en communicatie	48
7.3.3 Simulatie en ecologische modellering	49
7.3.4 Visualisatie en afbakening	49
7.4 Deelconclusie	49
8. In hoeverre draagt het ontwikkelde prototype bij aan het zichtbaar en bespreekbaar maken van niet-menselijke actoren binnen het co-creatieproces?	51
8.1 Hoe wordt het prototype ervaren door stakeholders?	51
8.1.1 Organisatoren en professionals	52
8.1.2 Deelnemers	52
8.1.3 Overkoepelende waarneming	52
8.2 In hoeverre ondersteunt het besluitvorming?	52
8.2.1 Directe koppeling tussen keuze en gevolg	52
8.2.2 Ondersteuning van iteratieve besluitvorming	53
8.2.3 Ondersteuning van scenariovergelijking	53
8.2.4 Ondersteuning van gedeelde besluitvorming	53
8.2.5 Overkoepelende conclusie	53
8.3 Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen voor toepassing op wijkniveau?	53
8.3.1 Mogelijkheden voor toepassing op wijkniveau	54
8.3.2 Beperkingen bij toepassing op wijkniveau	54
8.3.3 Overkoepelende toepasbaarheid en doorontwikkeling	54
8.4 Deelconclusie	55
9. Conclusie: hoe kan technologie worden ingezet om niet-menselijke actoren te representeren in participatieve co-creatieprocessen op wijkniveau?	56
10. Aanbevelingen	58
10.1 Doorontwikkeling	58
10.2 Vervolgonderzoek	59
Referenties	60
Bijlagen	64
A. Workshop: Pigeons as Stakeholders – aantekeningen en inzichten	64
A.1 Casus	64
A.2 Aantekeningen	64
A.3 Inzichten	66

B. Workshop: Paden, routes en cultuurhistorie – Waterfrontpark	69
B.1 Casus.....	69
B.2 Verloop van de workshop.....	69
B.3 Inzichten	72
C. Interview Sander Brinkman	73
D. Workshop: Natuur in het Park – Waterfrontpark	80
D.1 Casus	80
D.2 Verloop van de workshop.....	80
D.3 Inzichten	84
E. Smart & Social Fest.....	86
E.1 Casus.....	86
E.2 Verloop van de workshop.....	86
E.3 Observaties tijdens het testen	89
E.4 Feedback en verbeterpunten	90
E.5 Reflectie.....	91
F. Demonstratie en feedbacksessie Lentefeest Binckhorst	93
F.1 Voorbereiding.....	93
F.2 Context van de demonstratie.....	94
F.3 Deelnemers.....	95
F.4 Observaties tijdens de demonstratie	96
F.5 Resultaten van de feedbackposter	98
F.6 Reflectie	99
G. Demonstratie en feedbacksessie Lentefeest Mathenesse.....	100
G.1 Voorbereiding	100
G.2 Verloop van het Lentefeest.....	101
G.3. Ontvangen feedback.....	103
G.4 Vragen van bezoekers.....	104
G.4 Observaties	104
G.5 Reflectie	105
H. Gebruikershandleiding Levend Landschap.....	106
H.1 Inleiding	106
H.2 Benodigdheden.....	106
H.3 Installatie	108
H.4 Opstarten.....	109
H.5 Instellingen	110
H.6 Gebruik tijdens een sessie	111
H.7 Afsluiten.....	112

H.8 Probleemoplossing	113
I. Codedocumentatie	116
I.1 Projectoverzicht	116
I.2 Systeemarchitectuur	117
I.3 Bestandsstructuur	117
I.4 Python	121
I.5 Unity	123
I.6 Installatie & vereisten	142
I.7 Bekende beperkingen & toekomstige verbeteringen	145

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Binnen Wijk als Biotoop, onderdeel van Kenniscentrum Creating 010, wordt onderzocht hoe mensen, natuur en technologie kunnen bijdragen aan gezonde en veerkrachtige stedelijke wijken (Kenniscentrum Creating 010, z.d.). Het huidige onderzoek richt zich op Binckhorst in Den Haag, een voormalig industriegebied dat zich ontwikkelt tot een gemengde woon- en werkwijk. Binnen deze gebiedsontwikkeling spelen vergroening en bewonersparticipatie een centrale rol, onder andere in het participatieve co-creatieproces rondom de ontwikkeling van het Waterfrontpark.

In dergelijke participatieve ontwerpprocessen worden stakeholders zoals bewoners, beleidsmakers en ontwerpers betrokken bij besluitvorming over de inrichting van de openbare ruimte. Hoewel deze processen gericht zijn op het meenemen van uiteenlopende perspectieven en belangen, ligt de nadruk voornamelijk op menselijke stakeholders. Vanuit Wijk als Biotoop bestaat daarom behoefte aan nieuwe manieren om ook natuur explicieter te betrekken bij besluitvorming. Daarbij is specifiek interesse in de rol van technologie bij het zichtbaar en bespreekbaar maken van ecologische belangen binnen co-creatieprocessen op wijkniveau.

1.2 Probleemstelling

Binnen participatieve co-creatieprocessen in stedelijke gebiedsontwikkeling blijven de belangen van natuur en andere niet-menselijke actoren vaak onderbelicht. Natuur heeft binnen democratische besluitvorming geen directe vertegenwoordiging, waardoor ecologische waarden en langetermijnbelangen niet altijd volwaardig worden meegenomen in ontwerp- en ontwikkelprocessen.

Daarnaast is het voor betrokken stakeholders niet altijd inzichtelijk wat de belangen van natuur precies zijn en hoe deze zich verhouden tot andere belangen binnen het participatieproces. Door dit gebrek aan expliciete representatie en begrijpelijke vertaling van ecologische waarden bestaat het risico dat keuzes over de inrichting van groene ruimtes onvoldoende bijdragen aan biodiversiteit, klimaatadaptie en duurzame gebiedsontwikkeling.

Er is daarom behoefte aan nieuwe manieren om niet-menselijke actoren explicieter te representeren binnen participatieve co-creatieprocessen en stakeholders te ondersteunen bij het begrijpen en toepassen van deze representatie binnen besluitvorming.

1.3 Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is om te verkennen hoe technologie kan bijdragen aan het representeren van niet-menselijke actoren binnen participatieve co-creatieprocessen. Het uiteindelijke doel is om door middel van conceptueel en

interactief prototype inzichtelijk te maken hoe ecologische belangen zichtbaar en bespreekbaar kunnen worden voor betrokken stakeholders, zodat deze volwaardiger kunnen worden meegenomen in participatieve besluitvorming.

1.4 Over Wijk als Biotoop

De opdrachtgever van dit onderzoek is Wijk als Biotoop, onderdeel van Kenniscentrum Creating 010.

Het Wijk als Biotoop-project onderzoekt hoe mensen, technologie en ecologische data samen kunnen bijdragen aan gezonde en veerkrachtige stedelijke wijken. Samen met bewoners, partners en studenten worden nieuwe manieren verkend om stadsbewoners te betrekken bij het versterken van biodiversiteit in hun omgeving (Kenniscentrum Creating 010, z.d.).

1.5 Doelgroep

De primaire doelgroep van dit onderzoek bestaat uit de organisatoren en begeleiders van participatieve co-creatieprocessen binnen stedelijke gebiedsontwikkeling, zoals gemeentelijke medewerkers, ontwerpers, onderzoekers en procesbegeleiders. Deze groep speelt een belangrijke rol in het vormgeven en begeleiden van participatieve trajecten, bijvoorbeeld door workshops en co-creatiesessies te organiseren en te faciliteren. Het uiteindelijke product van dit onderzoek richt zich daarom op deze doelgroep, omdat zij het instrument in de praktijk toepassen binnen participatieve processen en daarmee kunnen bepalen in hoeverre ecologische belangen en niet-menselijke actoren zichtbaar worden gemaakt in de discussie.

Daarnaast bestaat er een secundaire doelgroep uit deelnemers aan participatieve co-creatieprocessen, zoals bewoners en gebruikers van een gebied, waaronder bijvoorbeeld bewoners van Binckhorst. Hoewel het product niet primair voor hen wordt ontwikkeld, is het wel belangrijk dat de informatie en interactie binnen het instrument goed aansluit bij deze groep. De manier waarop natuur en ecologische belangen worden gepresenteerd moet daarom begrijpelijk en toegankelijk zijn, zodat deelnemers deze perspectieven kunnen meenemen in de gezamenlijke discussie en besluitvorming tijdens participatieve sessies.

1.6 Stakeholders

Binnen het verloop van dit onderzoek spelen verschillende stakeholders een belangrijke rol.

Organisatoren en begeleiders van participatieve co-creatieprocessen

Dit betreft onder andere gemeentelijke medewerkers, ontwerpers, onderzoekers en procesbegeleiders die participatieve workshops en co-creatiesessies organiseren en begeleiden. Zij spelen een centrale rol in het vormgeven van participatieve trajecten en bepalen in grote mate welke onderwerpen, perspectieven en belangen tijdens deze processen aan bod komen. Omdat het uiteindelijke product van dit onderzoek bedoeld is om binnen dergelijke sessies te worden ingezet, is het belangrijk dat de

voorgestelde toepassing aansluit op hun werkwijzen, behoeften en manier van faciliteren.

Deelnemers aan het participatieve co-creatieproces

Naast de organisatoren spelen ook de deelnemers aan deze processen een belangrijke rol. Dit betreft bijvoorbeeld bewoners van Binckhorst en andere betrokken partijen die deelnemen aan workshops en co-creatiesessies rondom de inrichting van de openbare ruimte. Hoewel zij niet de primaire doelgroep van het product vormen, is het belangrijk dat de informatie en interactie begrijpelijk en toegankelijk zijn voor deze groep, zodat zij de gepresenteerde ecologische perspectieven kunnen meenemen in de discussie en gezamenlijke besluitvorming.

Ecologische expertise en kennispartners

Om niet-menselijke actoren op een inhoudelijk verantwoorde manier te representeren, is het van belang om ecologische kennis en bestaande inzichten over biodiversiteit en ecosystemen mee te nemen. Door expertise van ecologen of andere kennispartners te betrekken, kan worden voorkomen dat de representatie van natuur en dieren oppervlakkig of onjuist wordt weergegeven.

Wijk als Biotoop / Kenniscentrum Creating 010

Als opdrachtgever hebben Wijk als Biotoop en Kenniscentrum Creating 010 invloed op de inhoudelijke richting en toepasbaarheid van het onderzoek. Het eindresultaat dient aan te sluiten bij de doelstellingen van het project en bruikbaar te zijn binnen toekomstige participatieve trajecten op wijkniveau.

1.7 Onderzoeksvragen

1.7.1 Hoofdvraag

Hoe kan technologie worden ingezet om niet-menselijke actoren te representeren in participatieve co-creatieprocessen op wijkniveau?

1.7.2 Deelvragen

Deelvraag 1: Wat zijn participatieve co-creatieprocessen en welke rol hebben niet-menselijke actoren hierin?

- Wat wordt er verstaan onder een participatief co-creatieproces?
- Hoe verlopen dergelijke processen in stedelijke gebiedsontwikkeling?
- Wat zijn niet-menselijke actoren binnen deze context?
- Hoe worden niet menselijke actoren in theorie benaderd of gepositioneerd binnen besluitvorming?

Deelvraag 2: Hoe worden niet-menselijke actoren momenteel gerepresenteerd binnen participatieve besluitvorming?

- Op welke manieren worden ecologische belangen meegenomen en welke methoden en instrumenten worden hiervoor ingezet?
- Welke knelpunten ontstaan bij het vertegenwoordigen van ecologische belangen in democratische besluitvorming?
- Op welke momenten in het proces worden belangen tegen elkaar afgewogen?

Deelvraag 3: Hoe ziet het participatieve co-creatieproces rondom het Waterfrontpark in Binckhorst eruit?

- Wie zijn de betrokken stakeholders en welke rol hebben zij?
- Hoe worden beslissingen genomen binnen dit proces?
- Waar liggen kansen of knelpunten in het meenemen van niet-menselijke actoren?

Deelvraag 4: Hoe benaderen procesbegeleiders ecologische belangen binnen participatieve co-creatieprocessen?

- Hoe gaan procesbegeleiders momenteel om met ecologische belangen tijdens participatieve sessies?
- Welke informatie of ondersteuning hebben zij nodig om niet-menselijke actoren bespreekbaar te maken?
- Welke belemmeringen ervaren zij bij het betrekken van natuur in participatieve besluitvorming?

Deelvraag 5: Welke ontwerpprincipes zijn relevant voor het representeren van niet-menselijke actoren binnen participatieve co-creatieprocessen op wijkniveau?

- Welke ontwerpprincipes ondersteunen het zichtbaar en begrijpelijk maken van niet-menselijke actoren in een participatieve context?
- Hoe kunnen deze ontwerpprincipes worden vertaald naar een interactief concept voor participatieve besluitvorming?
- Welk concept sluit het beste aan bij participatieve co-creatieprocessen op wijkniveau?

Deelvraag 6: Hoe kan een interactief prototype technisch worden gerealiseerd dat niet-menselijke actoren representeert binnen het participatieve co-creatieproces?

- Hoe wordt het ontwerpconcept vertaald naar een functioneel prototype?
- Hoe wordt de interactie tussen gebruiker en representatie van niet-menselijke actoren technisch vormgegeven?
- Welke technische en ontwerpkeuzes worden gemaakt tijdens de ontwikkeling van het prototype, en waarom?

Deelvraag 7: In hoeverre draagt het ontwikkelde prototype bij aan het zichtbaar en bespreekbaar maken van niet-menselijke actoren binnen het co-creatieproces?

- Hoe wordt het prototype ervaren door stakeholders?
- In hoeverre ondersteunt het besluitvorming?
- Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen voor toepassing op wijkniveau?

1.8 Onderzoeksmethoden

Er is gebruikgemaakt van verschillende onderzoeksmethoden om antwoord te geven op de hoofd- en deelvragen. Onderzoek en ontwerp zijn hierbij iteratief met elkaar

verbonden, zodat inzichten uit het onderzoek direct konden worden vertaald naar ontwerpkeuzes.

Literatuurstudie en deskresearch

Literatuuronderzoek is ingezet om kennis op te doen over participatieve co-creatieprocessen, de representatie van niet-menselijke actoren en ecologische besluitvorming. Daarnaast is deskresearch uitgevoerd naar bestaande (technologische) toepassingen en concepten die natuur representeren binnen participatieve publicaties en bestaande projecten. Deze fase vormde de theoretische en inhoudelijke basis voor het ontwerp.

Interviews

Interviews zijn afgenomen om inzicht te krijgen in de ervaringen, perspectieven en behoeften van professionals die participatieve co-creatieprocessen organiseren en begeleiden, zoals gemeentelijke medewerkers, ontwerpers en onderzoekers. De gesprekken richtten zich op hun werkwijze binnen participatieve trajecten, de rol van ecologische belangen en niet-menselijke actoren, en de uitdagingen die zij ervaren bij het zichtbaar en bespreekbaar maken van natuur in het proces. De verkregen inzichten helpen bij het ontwikkelen van een technologische toepassing die aansluit op de praktijk van het faciliteren van co-creatiesessies.

Fieldresearch

Door het bijwonen van workshops, co-creatiesessies en andere bijeenkomsten is inzicht verkregen in hoe participatieve co-creatieprocessen in de praktijk verlopen. Tijdens deze observaties is gelet op de rol van verschillende stakeholders, hoe beslissingen worden genomen, op welke momenten belangen tegen elkaar worden afgewogen en hoe niet-menselijke actoren aan bod komen. Daarnaast bieden de observaties zicht op de dynamiek tussen deelnemers en organisatoren, de interactie tussen mens en technologie en de praktische uitdagingen die optreden bij het faciliteren van co-creatiesessies. De verzamelde inzichten ondersteunen het ontwerp van een prototype dat aansluit bij de praktijk en de behoeften van de primaire gebruikers.

Conceptontwikkeling en prototyping

Op basis van de verzamelde inzichten zijn verschillende concepten ontwikkeld die verkend zijn in de vorm van schetsen en prototypes. Door iteratief te werken konden aannames worden getoetst en aangescherpt. De prototypes maakten het mogelijk om abstracte ideeën over representatie concreet en bespreekbaar te maken binnen de participatieve context.

Gebruikerstesten

De ontwikkelde prototypes zijn getest door organisatoren en begeleiders van participatieve co-creatieprocessen, omdat zij de primaire gebruikers vormen. Tijdens de testsessies is geëvalueerd hoe het prototype wordt begrepen, of het aansluit bij de werkpraktijk en in hoeverre het de bespreekbaarheid van niet-menselijke actoren ondersteunt. Feedback van deelnemers kan aanvullend inzicht geven in de begrijpelijkheid en toegankelijkheid van de informatie. De resultaten zijn gebruikt om het ontwerp verder te verbeteren en beter in te passen in daadwerkelijke co-creatieprocessen.

2. Wat zijn participatieve co-creatieprocessen en welke rol hebben niet-menselijke actoren hierin?

Voordat kan worden onderzocht hoe technologie kan bijdragen aan het representeren van niet-menselijke actoren binnen participatieve co-creatieprocessen op wijkniveau, is het noodzakelijk om eerst de onderliggende concepten te verduidelijken. Dit hoofdstuk licht daarom toe wat wordt verstaan onder participatieve co-creatieprocessen, hoe deze zijn ingericht en welke rol niet-menselijke actoren hierin spelen.

Daarnaast wordt verkend hoe deze actoren momenteel worden gepositioneerd binnen participatieve processen en welke spanningen daarbij ontstaan. Dit theoretisch kader vormt de basis voor het verdere onderzoek en biedt handvatten om de representatie van niet-menselijke actoren in latere hoofdstukken te analyseren en te vertalen naar ontwerpkansen.

2.1 Wat wordt er verstaan onder een participatief co-creatieproces?

Een participatief co-creatieproces is een samenwerkingsvorm waarin belanghebbenden gezamenlijk en gedurende meerdere fasen van een project werken aan de inhoud, het proces en de uitkomst van een gedeeld vraagstuk (Dutch Green Building Council, 2025; Vlaams Instituut Gezond Leven, 2024). In tegenstelling tot traditionele participatie, waarin vooral input wordt geleverd op bestaande plannen, dragen betrokkenen actief bij aan zowel proces als resultaat (Vlaams Instituut Gezond Leven, 2024). Co-creatie kan zowel tastbare resultaten, zoals producten of ontwerpen, als ontastbare resultaten, zoals gedeelde leerervaringen, opleveren (Roussou & Panagidis, 2024).

Binnen co-creatie staat de kennis en ervaring van betrokken partijen centraal. Zij worden gezien als experts van hun eigen context en werken als gelijkwaardige partners samen met onderzoekers en ontwerpers om het proces inhoudelijk te verrijken (Gezond Leven Netwerk, 2024).

Kenmerkend voor co-creatie zijn:

- **Gelijkwaardige invloed:** stakeholders beïnvloeden zowel proces als uitkomst, verder dan traditionele inspraak (Dutch Green Building Council, 2025).
- **Collectieve creatie:** samenwerking leidt tot gezamenlijke ontwikkeling van ideeën en oplossingen (Roussou & Panagidis, 2024).
- **Integratie van perspectieven:** verschillende kennisvormen worden gecombineerd tot contextgerichte oplossingen (Vlaams Instituut Gezond Leven, 2024; Gezond Leven Netwerk, 2024).
- **Procesgerichtheid:** co-creatie loopt door meerdere fasen van probleemverkenning tot evaluatie (Vlaams Instituut Gezond Leven, 2024).

Co-creatie wordt toegepast in uiteenlopende domeinen, zoals onderwijs, zorg, beleid, publieke gezondheid, ruimtelijke ontwikkeling en culturele projecten. In stedelijke context betekent dit dat bewoners, professionals en andere betrokkenen samen werken aan ruimtelijke voorstellen, zoals de inrichting van de openbare ruimte. Deze aanpak vergroot eigenaarschap, draagvlak en aansluiting op lokale behoeften (Afdeling/Buitengewone Zaken, 2022; Vlaams Instituut Gezond Leven, 2024).

Samengevat vormt co-creatie een iteratief samenwerkingsproces waarin stakeholders gezamenlijk kennis ontwikkelen en besluiten nemen, met gedeelde invloed en contextgerichte uitkomsten.

2.2 Hoe verlopen dergelijke processen in stedelijke gebiedsontwikkeling?

Participatieve co-creatieprocessen in stedelijke gebiedsontwikkeling worden in de literatuur beschreven als iteratieve en meefasige trajecten waarin stakeholders gezamenlijk werken aan ruimtelijke vraagstukken (Carpenter & Horvath, 2022; Gaete, 2023; Slingerland et al., 2024).

Hoewel de precieze invulling verschilt per project, zijn er vier terugkerende fases te onderscheiden:

1. Verkenningfase

Het vraagstuk wordt gedefinieerd en stakeholders worden geïdentificeerd. Belangen, verwachtingen en spanningen worden in kaart gebracht. Deze fase bepaalt wie toegang krijgt tot het proces en welke perspectieven worden meegenomen (Gaete, 2023; Van der Ploeg, 2011).

2. Ontwerp- en dialoofase

Stakeholders nemen deel aan workshops en sessies waarin ideeën worden ontwikkeld en alternatieven worden besproken. In deze fase verschuift participatie naar gezamenlijke creatie van oplossingen (Slingerland et al., 2024; Van der Ploeg, 2011).

3. Besluitvormingsfase

Input uit participatie wordt vertaald naar plannen of voorstellen. Hier ontstaat vaak spanning tussen participatieve input en institutionele beperkingen zoals beleid en budget. De mate van invloed bepaalt de legitimiteit van het proces (Carpenter & Horvath, 2022; Slingerland et al. 2024; Van der Ploeg, 2011).

4. Implementatie- en evaluatiefase

Plannen worden uitgevoerd en vervolgens geëvalueerd. Reflectie draagt bij aan leren en verbetering van toekomstige trajecten (Mattijssen et al., 2024, Van der Ploeg, 2011).

Deze fasen verlopen in praktijk niet lineair, maar iteratief: nieuwe inzichten kunnen leiden tot terugkeer naar eerdere fases (Gaete, 2023).

Samengevat bestaat het proces uit verkenning, ontwerp, besluitvorming en implementatie, maar verloopt dit in praktijk als een iteratief en adaptief geheel.

2.3 Wat zijn niet-menselijke actoren binnen deze context?

Binnen participatieve co-creatieprocessen worden steeds vaker niet-menselijke actoren erkend als relevante elementen in besluitvorming (KEM's, 2024). Dit zijn entiteiten die geen directe stem hebben, maar wel invloed uitoefenen op het verloop en de uitkomsten van het proces. Het concept vindt zijn theoretische basis in de *Actor-Network Theory* van Latour (2005), waarin wordt gesteld dat sociale processen niet uitsluitend door mensen worden gevormd, maar ontstaan uit netwerken waarin zowel menselijke als niet-menselijke actoren met elkaar verbonden zijn. Binnen deze netwerken kunnen ook objecten, infrastructuur, technologie, dieren en planten een handelend effect hebben op hoe besluitvorming tot stand komt.

In stedelijke gebiedsontwikkeling betreft dit onder andere ecosystemen, klimaat, waterhuishouding, infrastructuur en flora en fauna. Hoewel deze entiteiten niet direct deelnemen aan participatieve processen, beïnvloeden zij wel degelijk ruimtelijke en beleidsmatige keuzes, bijvoorbeeld rondom de inrichting van openbare ruimte, vergroening en waterbeheer (Gaete, 2023; Mattijssen et al., 2024).

Binnen ontwerpbenaderingen zoals *multispecies design* wordt de stad daarom niet uitsluitend gezien als menselijke leefomgeving, maar als een gedeeld ecologisch systeem waarin meerdere soorten samenleven en elkaar beïnvloeden (Gualtieri, 2025). Vanuit dit perspectief zijn niet-menselijke actoren geen contextuele randvoorwaarden, maar actieve onderdelen van het systeem die mede richting geven aan ontwerp- en besluitvormingsprocessen.

Samengevat gaat het bij niet-menselijke actoren om entiteiten zonder directe besluitvormingsstelsel, die desalniettemin ruimtelijke, ecologische en ontwerpinhoudelijke condities mede bepalen binnen stedelijke ontwikkeling.

2.4 Hoe worden niet-menselijke actoren in theorie benaderd of gepositioneerd binnen besluitvorming?

In theoretische benaderingen van besluitvorming verschuift de aandacht steeds meer naar de rol van niet-menselijke actoren als onderdeel van bredere sociale en ecologische netwerken.

Een belangrijke basis hiervoor is de Actor-Network Theory (Latour, 2005), die stelt dat besluitvorming niet alleen voortkomt uit menselijke intenties, maar uit relaties binnen netwerken van menselijke en niet-menselijke actoren. Binnen deze netwerken is invloed geen exclusief menselijke eigenschap, maar een effect van onderlinge relaties tussen mensen, objecten, technologieën en natuurlijke elementen.

Deze netwerkgedachte wordt in recent participatief ontwerp verder uitgebreid met het concept *more-than-human* participatie (Akama, Light & Kamihira, 2020). Hierin wordt gepleit voor het expliciet meenemen van ecologische systemen, dieren en materialen in ontwerp- en besluitvormingsprocessen, zodat ook niet-menselijke perspectieven worden vertegenwoordigd.

Cooper (2022) sluit hierbij aan met het *intentional stance*-perspectief, waarin niet-menselijke actoren worden benaderd alsof zij intenties of belangen hebben. Dit is geen letterlijke toekenning van bewustzijn, maar een ontwerpmatige strategie om ecologische waarden beter voorstelbaar te maken binnen besluitvorming.

In bestuurskundige literatuur worden niet-menselijke actoren daarnaast steeds vaker gezien als belanghebbenden met legitieme belangen, die indirect worden vertegenwoordigd via mensen, data of institutionele kaders (García-Rosell, Hannula & Siltaoja, 2025). Binnen stedelijke ontwerppraktijken wordt dit verder uitgewerkt in benaderingen zoals *multispecies placemaking*, waarin stedelijke ruimte wordt gezien als resultaat van interacties tussen meerdere soorten (Olsen, 2022). Romani, Casnati en Ianniello (2022) bouwen hierop voort door te verkennen hoe co-design met meer-dan-menselijke actoren kan worden vormgegeven, waarbij technologie een bemiddelende rol speelt in het vertalen van deze perspectieven.

Gezamenlijk laten deze benaderingen zien dat besluitvorming steeds minder uitsluitend mensgericht wordt opgevat, maar verschuift naar relationele en meer-dan-menselijke perspectieven waarin niet-menselijke actoren indirect of conceptueel worden meegenomen als relevante actoren binnen het proces.

2.5 Deelconclusie

Participatieve co-creatieprocessen zijn iteratieve samenwerkingsprocessen waarin stakeholders gezamenlijk werken aan het ontwikkelen van oplossingen voor ruimtelijke of maatschappelijke vraagstukken. Deze processen omvatten meerdere fasen, van verkenning tot implementatie, en kenmerken zich door gedeelde invloed en dialoog.

Niet-menselijke actoren spelen hierin een indirecte maar revelante rol. Vanuit Actor-Network Theory en andere benaderingen wordt gesteld dat besluitvorming ontstaat binnen netwerken waarin ook ecologische en fysieke elementen invloed uitoefenen op uitkomsten.

Hoewel deze actoren geen directe stem hebben, worden zij in de literatuur steeds vaker erkend als relevante onderdelen van besluitvorming. Benaderingen zoals *more-than-human participatie* en *multispecies design* benadrukken dat hun belangen explicieter kunnen worden meegenomen.

In de praktijk blijft echter de vraag hoe deze actoren daadwerkelijk worden gerepresenteerd binnen participatieve processen. Het volgende hoofdstuk onderzoekt daarom hoe dit momenteel gebeurt en welke implicaties dit heeft voor hun invloed.

3. Hoe worden niet-menselijke actoren momenteel gerepresenteerd binnen participatieve besluitvorming?

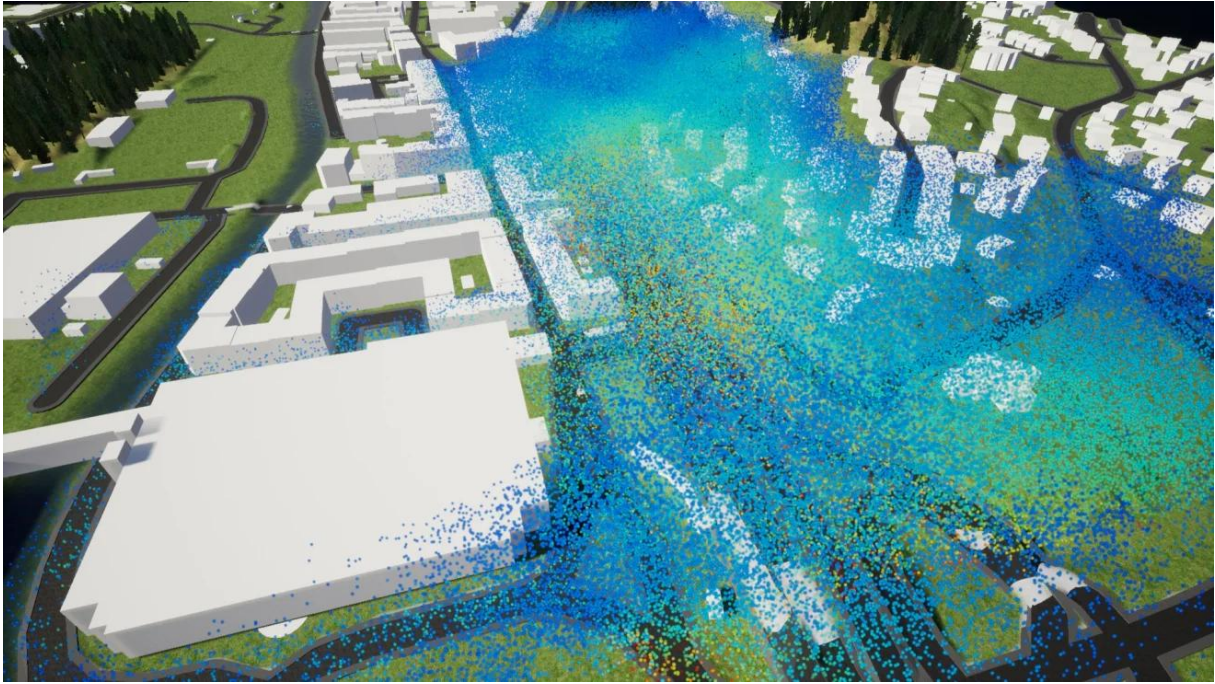
Nu de theoretische basis is uiteengezet, verschuift de focus naar de huidige praktijk van participatieve besluitvorming. Hoewel ecologische en andere niet-menselijke actoren invloed uitoefenen op stedelijke ontwikkeling, hebben zij geen stem in besluitvorming. De centrale vraag is daarom hoe deze actoren momenteel zichtbaar, meetbaar of bespreekbaar worden gemaakt binnen participatieve processen.

Dit hoofdstuk onderzoekt welke methoden hiervoor worden ingezet, hoe ecologische belangen worden vertaald in verschillende representatievormen en waar knelpunten ontstaan. Daarmee wordt inzicht verkregen in de huidige positionering van niet-menselijke actoren binnen participatieve trajecten.

3.1 Op welke manieren worden ecologische belangen meegenomen en welke methoden en instrumenten worden hiervoor ingezet?

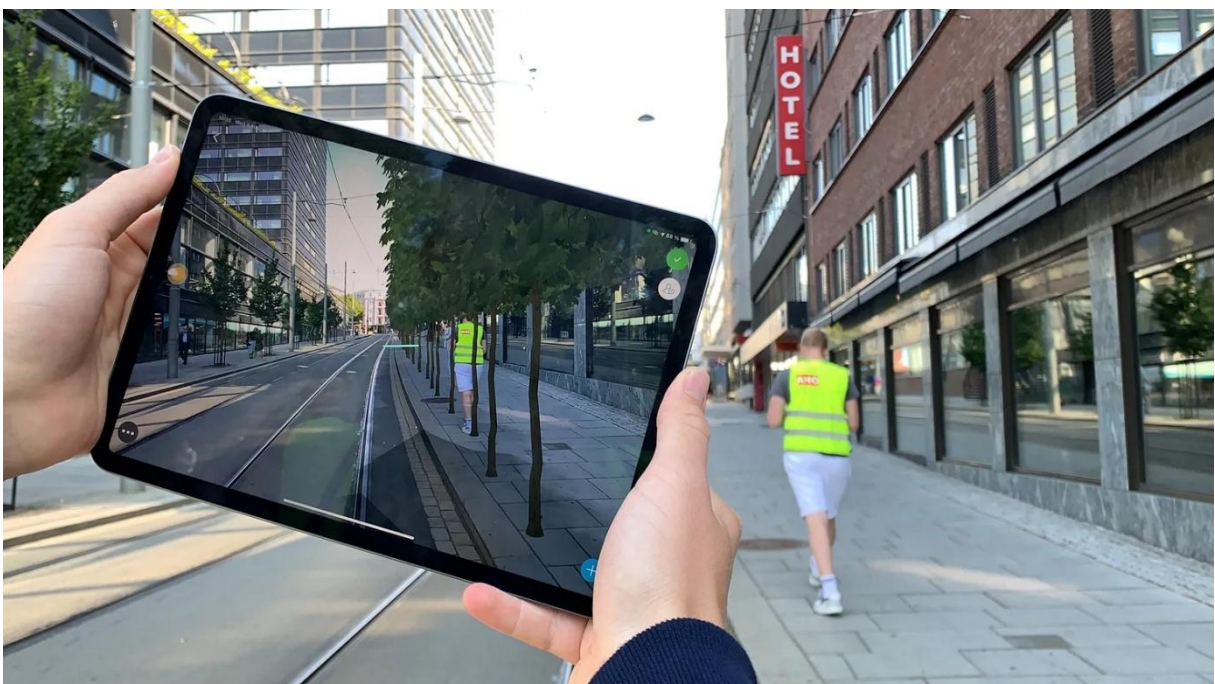
Ecologische belangen worden binnen participatieve besluitvorming op verschillende manieren meegenomen, variërend van impliciete datagedreven vertaling tot expliciete visuele of narratieve representatie. In vrijwel alle gevallen worden zij echter niet rechtstreeks vertegenwoordigd, maar via modellen, data of ontwerpinterventies die natuur begrijpelijk en bespreekbaar maken binnen het proces.

Een belangrijke vorm van representatie is data- en modelgestuurde weergave. In *urban digital twins* beschrijven Dawkins en Kitchin (2025) hoe stedelijke en ecologische processen worden vertaald naar real-time data over bijvoorbeeld luchtkwaliteit, hitte-eilanden en energieverbruik. Deze systemen maken scenario's inzichtelijk, maar reduceren ecologische processen tot meetbare indicatoren en simulaties. Hierdoor is natuur aanwezig in besluitvorming, maar vooral als meetbare data.



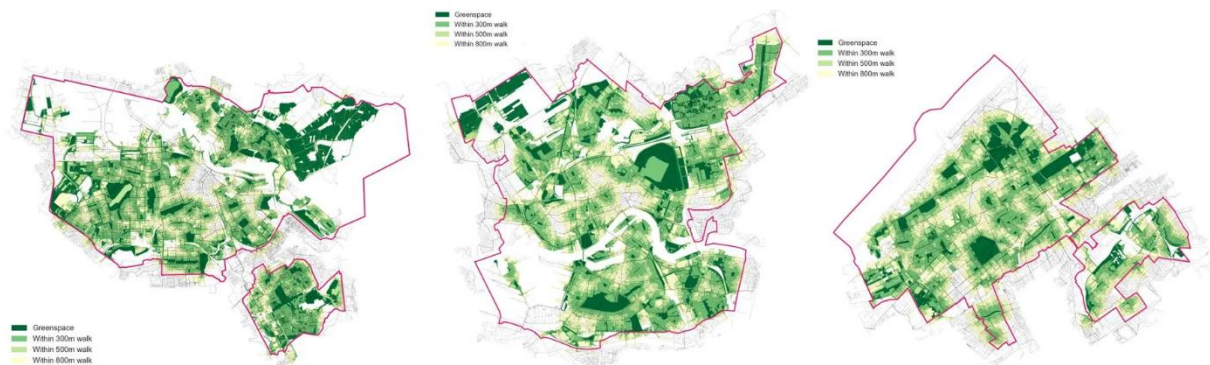
Figuur 1. Digital twin van luchtkwaliteit in Göteborg op basis van vervuilingsniveaus (Digital Twin Cities Centre, 2023)

Naast data-gedreven benaderingen, spelen immersieve technologieën een rol in het ervaarbaar maken van ecologische condities. *Virtual reality* en *mixed reality* toepassingen maken het mogelijk om toekomstige of alternatieve stedelijke omgevingen te beleven (Dane et al., 2024; Karabagli & Gurer, 2025). Ecologische factoren zoals groenstructuren en ruimtelijke kwaliteit worden hierdoor niet alleen zichtbaar, maar ook ervaarbaar en bespreekbaar. Ook meer toegankelijke visualisatietools zoals dashboards voor biodiversiteit en groenstructuren, dragen hierbij aan (Siebelink, 2025). De nadruk ligt hier minder op abstracte data meer op ruimtelijke ervaring.



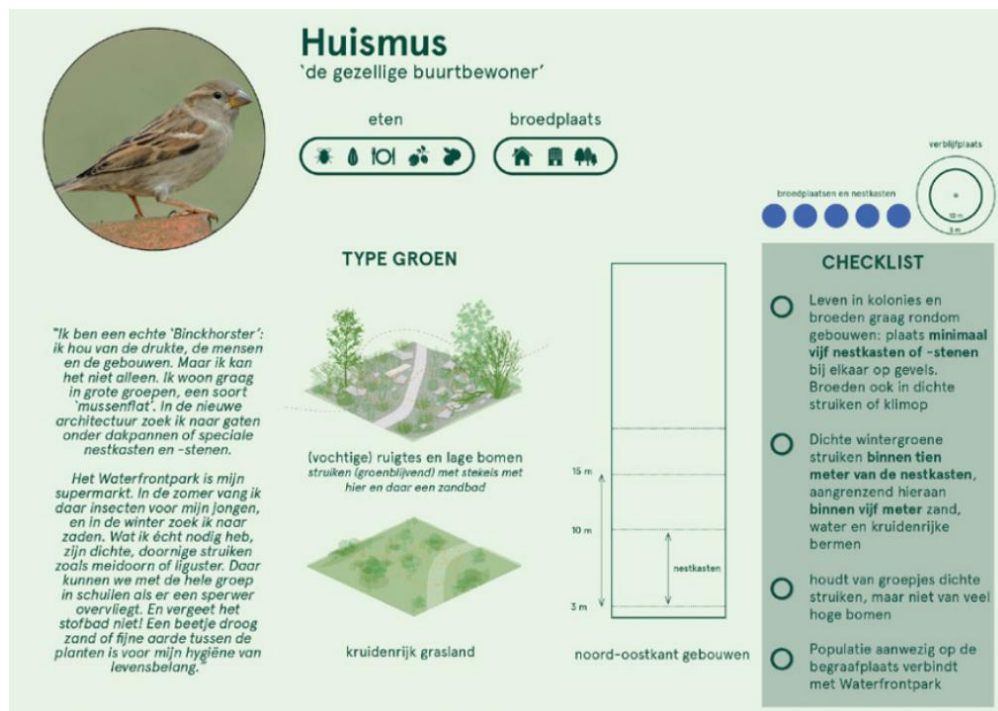
Figuur 2. Augmented Reality visualisatie van bomen geplaatst in een stedelijke omgeving (Reaver, 2024)

Een derde benadering betreft participatieve mapping en sociaalecologische systemen. Binnen SETS-benaderingen (Maurer et al., 2023) worden sociale ervaringen gekoppeld aan ecologische structuren, waardoor natuur wordt geïntegreerd in bredere discussies over leefkwaliteit en rechtvaardigheid. Hierdoor ontstaat een hybride representatie waarin ecologie niet losstaat, maar verbonden is met menselijke betekenisgeving.



Figuur 3. Datagedreven representatie van stedelijk groen als toegankelijkheidssysteem (Psyllidids, 2023)

Daarnaast worden ecologische belangen ook vertaald via narratieve methoden, zoals niet-menselijke persona's. Lutz (2023) beschrijft hoe ecosystemen of natuurgebieden worden voorgesteld als fictieve stakeholders met eigen belangen. Hoewel deze representatie symbolisch blijft, helpt zij om ecologische perspectieven explicieter onderdeel te maken van dialoog en ontwerp.



Figuur 4. Niet-menselijke persona uit een co-creatiesessie voor parkontwerp (De Vries Humel & Van Hattum, 2026c)

Tot slot beïnvloeden digitale systemen zoals AI-assistenten ook de manier waarop ecologische informatie wordt gepresenteerd. Volgens Jylkäs et al. (2018) structureren en genereren deze systemen informatie en bepalen zij daarmee indirect welke ontwerpopties zichtbaar worden. Technologie functioneert hier niet als neutraal hulpmiddel, maar als bemiddelende actor binnen het besluitvormingsproces.

Gezamenlijk laten deze benaderingen zien dat ecologische belangen worden gerepresenteerd via een spectrum van methoden: van abstracte data en modellen tot ervaringsgerichte visualisaties, narratieve constructies en algoritmische ondersteuning. De mate van explicieteit varieert daarbij sterk, maar altijd via een technische of ontwerpmatige vertaalslag.

3.2 Welke knelpunten ontstaan bij het vertegenwoordigen van ecologische belangen in participatieve besluitvorming?

Het representeren van ecologische belangen gaat gepaard met verschillende structurele en methodische knelpunten, omdat natuur altijd via menselijke interpretatie, data of technologie wordt vertaald naar bruikbare informatie.

Een fundamenteel knelpunt is de noodzakelijke vertaling zelf. Vanuit de Actor-Network Theory (Latour, 2005) wordt duidelijk dat niet-menselijke actoren alleen via vertaling deel kunnen uitmaken van besluitvorming. Deze vertaling roept vragen op over representatie en legitimiteit: wie bepaalt welke ecologische belangen worden meegenomen en hoe deze worden geïnterpreteerd?

Daarnaast leidt datagedreven representatie vaak tot een focus op wat meetbaar is. In urban digital twins (Dawkins & Kitchin, 2025) worden ecologische processen teruggebracht tot indicatoren en datasets. Hierdoor kunnen complexe of langetermijnprocessen buiten beeld blijven, simpelweg omdat zij minder goed vast te stellen zijn.

Bij immersieve technologieën ligt het knelpunt in de noodzakelijke vereenvoudiging van realiteit. Virtual en mixed reality (Dane et al., 2024; Karabagli & Gurer, 2025) maken ecologische condities ervaarbaar, maar doen dit via geconstrueerde scenario's. Wat wordt weergegeven en wat wordt weggelaten, beïnvloedt direct hoe deelnemers ecologische belangen interpreteren.

In participatieve mapping en SETS-benaderingen (Maurer et al., 2023) ontstaat spanning tussen sociale betekenis en ecologische complexiteit. Door natuur te koppelen aan menselijke beleving kan ecologische dynamiek ondergeschikt raken aan wat mensen als waardevol ervaren.

Ook narratieve representaties, zoals niet-menselijke persona's (Lutz, 2023), brengen beperkingen met zich mee. Hoewel zij helpen om ecologische perspectieven te verbeelden, blijven zij afhankelijk van menselijke interpretatie en verbeelding.

Tot slot introduceren AI- en datasystemen (Jylkäs et al., 2018) een extra laag van beïnvloeding, doordat zij bepalen welke informatie wordt gegenereerd en welke

opties zichtbaar worden binnen het proces. Hierdoor worden technologieën zelf onderdeel van de besluitvormingsdynamiek.

Gezamenlijk tonen deze knelpunten aan dat representatie van ecologische belangen altijd selectief en geconstrueerd is. Elke methode benadrukt bepaalde aspecten, terwijl andere worden vereenvoudigd of weggelaten.

3.3 Op welke momenten in het proces worden belangen tegen elkaar afgewogen?

Belangenafweging binnen participatieve besluitvorming vindt niet op één moment plaats, maar verspreid over meerdere fasen van het proces.

Een eerste cruciaal moment ligt in de probleemdefinitie. Hier wordt bepaald welke thema's en actoren worden meegenomen in het proces. Wanneer ecologische aspecten hier niet expliciet worden opgenomen, blijven zij vaak beperkt tot randvoorwaarden in latere fasen. Volgens Latour (2005) wordt in deze fase bepaald welke actoren deel uitmaken van het netwerk en dus invloed krijgen op verdere besluitvorming.

Tijdens de ontwerp- en scenariovorming worden vervolgens verschillende toekomstbeelden ontwikkeld en vergeleken. Instrumenten zoals virtual en mixed reality (Dane et al., 2024; Karabagli & Gurer, 2025) maken het mogelijk om alternatieven te ervaren. Hierdoor worden ecologische belangen vaak afgewogen tegen sociale en economische doelen, waarbij de manier van visualiseren sterk bepaald welke opties dominant worden in de discussie.

Een volgende afwegingslaag ontstaat in data-analyse en modellering. In urban digital twins (Dawkins & Kitchin, 2025) worden scenario's doorgerekend op basis van indicatoren zoals energieverbruik en klimaatadaptie. Hierdoor worden ecologische belangen impliciet vergeleken met andere beleidsdoelen op basis van meetbare parameters.

Daarnaast vindt expliciete afweging plaats in de besluitvormingsfase, waarin participatieve input wordt vertaald naar beleidskeuzes. In sociaalecologische benaderingen (Maurer et al., 2023) wordt geprobeerd ecologische en sociale belangen te combineren, maar in de praktijk ontstaan hier vaak spanningen tussen korte termijn belangen en langetermijneffecten.

Tot slot spelen ook implementatie en evaluatie een rol, wanneer praktische beperkingen zoals budget of uitvoerbaarheid opnieuw leiden tot heroverweging van eerder gemaakte keuzes.

Gezamenlijk laat dit zien dat belangenafweging een doorlopend proces is waarin ecologische waarden steeds opnieuw worden gewogen ten opzichte van andere belangen.

3.4 Deelconclusie

Binnen participatieve besluitvorming worden niet-menselijke actoren niet direct vertegenwoordigd, maar via een breed scala aan methoden en instrumenten indirect zichtbaar gemaakt. Ecologische belangen worden vertaald naar data in modellen, ervaren via immersieve technologie, gekoppeld aan sociale betekenis via mapping, verbeeld via narratieve persona's of beïnvloed door AI-systemen. Technologie fungeert daarbij niet als neutraal hulpmiddel, maar als bemiddelende laag die bepaalt welke aspecten zichtbaar en bespreekbaar worden.

Deze representaties zijn echter altijd selectief. Omdat natuur afhankelijk is van menselijke interpretatie, dataselectie en ontwerpkeuzes, worden bepaalde aspecten versterkt terwijl andere worden vereenvoudigd of weggelaten. Representatie is daarmee geen neutrale weergave van de werkelijkheid, maar een geconstrueerde vertaling van ecologische belangen binnen technologische en institutionele kaders.

Daarnaast blijkt dat de invloed van niet-menselijke actoren niet op één moment in het proces wordt bepaald, maar gedurende het gehele traject wordt heronderhandeld. Van probleemdefinitie tot implementatie worden ecologische belangen telkens opnieuw afgewogen tegen sociale, economische en politieke belangen.

Concluderend zijn niet-menselijke actoren wel aanwezig binnen participatieve besluitvorming, maar hun invloed is indirect, gefilterd en sterk afhankelijk van de gekozen methoden en technologieën. Dit hoofdstuk laat daarmee zien via welke mechanismen ecologische belangen worden vertaald en waar hun representatie wordt gevormd. Het volgende hoofdstuk onderzoekt hoe dit concreet is vormgegeven binnen het participatieve co-creatieproces rondom het Waterfrontpark in Binckhorst.

4. Hoe ziet het participatieve co-creatieproces rondom het Waterfrontpark in Binckhorst eruit?

Na de verkenning van de representatie van niet-menselijke actoren in participatieve besluitvorming, wordt in dit hoofdstuk ingezoomd op een concrete praktijkcontext: het Waterfrontpark in Binckhorst. Het doel is om inzicht te krijgen in hoe het participatieve co-creatieproces hier is ingericht, welke actoren betrokken zijn en hoe besluitvorming in de praktijk plaatsvindt.

Deze procesanalyse vormt de basis voor het verdere onderzoek, omdat het laat zien hoe participatie in deze gebiedsontwikkeling daadwerkelijk functioneert en waar ruimte ontstaat voor het positioneren van (niet-menselijke) belangen.

4.1 Context rondom het Waterfrontpark

Het Waterfrontpark in Binckhorst is een toekomstig stadspark dat een belangrijke rol speelt in de transformatie van dit voormalige industriegebied in Den Haag naar een gemengd stedelijk gebied met woningen, werkplekken en voorzieningen. In de context van de verwachte groei van Den Haag ontstaat een toenemende behoefte aan kwalitatieve openbare ruimte en groenvoorzieningen. Het Waterfrontpark moet hierin voorzien en bijdragen aan leefbaarheid, recreatie en klimaatadaptie (OKRA landschapsarchitecten, 2019).

Het park ligt langs de Trekvlies en maakt deel uit van het *Central Innovation District*, het gebied tussen Den Haag Centraal, Holland Spoor en Laan van NOI. Hierdoor heeft het niet alleen een lokale functie voor Binckhorst, maar ook een stedelijke betekenis als groene verbinding tussen verschillende stadsdelen en landschappelijke structuren. Het park vormt daarmee een schakel in een groter netwerk van openbare ruimte en langzaamverkeersroutes in de stad (OKRA landschapsarchitecten, 2019).

In de ontwerpvisie wordt het Waterfrontpark beschreven als een “waterpark” waarin natuur, water en stedelijke functies samenkomen. Het ontwerp bestaat uit verschillende zones met uiteenlopende functies, variërend van recreatie en sport tot gebieden met een sterk ecologisch karakter. Deze gelaagdheid moet ervoor zorgen dat het park zowel aantrekkelijk is voor diverse gebruikersgroepen als ruimte biedt aan biodiversiteit en klimaatbestendige oplossingen (OKRA landschapsarchitecten, 2019).

De ontwikkeling van het park vindt plaats binnen een participatief co-creatieproces waarin bewoners, professionals en de gemeente gezamenlijk werken aan de uitwerking van het ontwerp. Dit gebeurt onder andere via *City Action Labs*, waarin deelnemers in thematische sessies ideeën verkennen en ontwerpkeuzes bespreken binnen vooraf vastgestelde kaders van de gemeente (De Vries Humel & Van Hattum, 2026a).

Het Waterfrontpark is daarmee niet alleen een ruimtelijk project, maar ook een participatief proces waarin verschillende belangen samenkomen en in interactie

worden afgewogen. Juist deze combinatie maakt het project relevant als casus voor onderzoek naar co-creatie en de rol van niet-menselijke actoren daarin.

4.2 Wie zijn de betrokken stakeholders en welke rol hebben zij?

Binnen het proces vervult de Gemeente Den Haag de rol van opdrachtgever en eindverantwoordelijke. De gemeente bepaalt de beleidsmatige kaders, bewaakt de voortgang en neemt uiteindelijk de ontwerpbeslissingen (De Vries Humel & Van Hattum, 2026b).

De inhoudelijke en procesmatige uitvoering ligt bij externe partijen. Flux Landscape is verantwoordelijk voor de landschappelijke en ruimtelijke uitwerking van het ontwerp en speelt daarnaast een rol in de begeleiding van de City Action Labs. De Mannen van Schuim verzorgen de organisatie en facilitatie van de participatieve sessies en leggen de resultaten vast zodat deze kunnen worden meegenomen in het ontwerpproces (De Vries Humel & Van Hattum, 2026b).

Naast de organiserende partijen nemen verschillende gebruikersgroepen deel aan het proces waaronder (toekomstige) bewoners van Binckhorst, ondernemers en scholieren van het John Dewey College. In specifieke sessies worden daarnaast experts betrokken, zoals verkeerskundigen en adviseurs op het gebied van milieu en gezondheid (De Vries Humel & Van Hattum, 2026a, 2026b).

Samen vormen deze actoren een divers netwerk waarin uiteenlopende perspectieven, kennis en belangen samenkomen. De rol van de begeleiders is daarbij vooral gericht op structureren en documenteren, terwijl deelnemers inhoudelijke input leveren die vervolgens word meegenomen in het ontwerp- en besluitvormingsproces.

4.3 Hoe worden beslissingen genomen binnen dit proces?

De besluitvorming binnen het participatieve co-creatieproces rondom het Waterfrontpark verloopt via de City Action Labs, waarin deelnemers in thematische sessies gezamenlijk werken aan de uitwerking van het park. Elke sessie richt zich op een specifiek thema, zoals karakter, routes of cultuurhistorie. De sessies vinden plaats in een reeks van zes bijeenkomsten, waarin stap voor stap input wordt verzameld en uitgewerkt (Gemeente Den Haag, 2026).

Tijdens de sessies werken deelnemers in gemengde groepen aan ontwerpopdrachten, zoals het positioneren van routes op kaarten of maquettes. Binnen deze groepsfase worden ideeën niet alleen ontwikkeld, maar ook direct besproken en afgewogen. Hierbij komen verschillende belangen samen, zoals toegankelijkheid, mobiliteit, recreatie en natuur, waardoor al in een vroeg stadium eerste belangenafwegingen plaatsvinden.

Na afloop worden de resultaten plenair gepresenteerd en door de begeleiders en gemeente vastgelegd, met aandacht voor terugkerende patronen en veelgenoemde

ideeën. In de workshop van 9 maart kwam bijvoorbeeld herhaaldelijk naar voren dat snelle routes bij voorkeur aan de randen van het park moeten liggen om rust in het centrale gebied te behouden (zie Bijlage B).

De verzamelde input wordt vervolgens door de gemeente gebundeld en vertaald naar ontwerpkeuzes. Deze input vormt na afronding van de City Action Labs de basis voor een eerste schetsontwerp, waarna het proces wordt voortgezet via een voorlopig en definitief ontwerp, richting realisatie in de periode 2028-2035 (Gemeente Den Haag, 2026).

Belangrijk is dat de besluitvorming een hybride karakter heeft: participatieve input wordt verzameld en besproken in de workshops, maar de uiteindelijke integratie en besluitvorming ligt bij de gemeente.

4.4 Waar liggen kansen of knelpunten in het meenemen van niet-menselijke actoren?

Observaties uit de workshop van 9 maart 2026 (zie Bijlage B) en analyse van eerdere City Action Labs (De Vries Humel & Van Hattum, 2026a, 2026b) laten zien dat niet-menselijke actoren, zoals natuur en dieren, slechts beperkt en incidenteel onderdeel zijn van het proces. Ecologische thema's worden niet structureel in alle sessies behandeld, maar vooral in specifieke themabijeenkomsten. In de sessie over natuur werd expliciet gewerkt met ecologische input, waaronder een toelichting van een stadsecoloog en een ontwerpopdracht waarbij deelnemers het park benaderen vanuit het perspectief van een diersoort (zie Bijlage D), terwijl in andere sessies ecologie nauwelijks expliciet terugkomt.

Tijdens de workshop van 9 maart werd natuur voornamelijk benoemd als ruimtelijk component binnen het ontwerp van paden en groenstructuren (zie Bijlage B). In één geval werd een dier als stakeholder benoemd door een deelnemer, die pleitte voor minder paden om leefruimte te behouden. Deze representatie bleef echter individueel en werd niet structureel opgenomen in het proces. Ook eerdere sessies laten een vergelijkbaar beeld zien: ecologie wordt sporadisch benoemd als kwaliteit, maar niet consistent als uitgangspunt meegenomen (De Vries Humel & Van Hattum, 2026a, 2026b). Hierdoor lijkt de aanwezigheid van niet-menselijke actoren afhankelijk van individuele inbreng of specifieke thematische aandacht.

Deze bevindingen sluiten aan bij Latour (2005), die stelt dat niet-menselijke actoren alleen via menselijke vertaling deel uitmaken van besluitvorming. In dit proces betekent dit dat ecologische belangen alleen zichtbaar worden wanneer deelnemers of experts deze expliciet inbrengen. Hierdoor ontstaat een afhankelijkheid van individuele kennis en interpretatie. Daarnaast blijkt dat ecologische thema's vooral later in het proces of in specifieke sessies worden ingebracht. Wanneer zij niet in de vroege probleemdefinitie worden meegenomen, worden zij sneller behandeld als randvoorwaarde in plaats van volwaardige ontwerpinput.

Tegelijkertijd biedt de open structuur van de City Action Labs ook ruimte voor nieuwe perspectieven. Het moment waarop een deelnemer dieren als stakeholder

benoemde, laat zien dat er ruimte is voor interpretaties van ecologische belangen vanuit de deelnemers zelf, mits deze worden ondersteund door passende methoden of representaties.

4.5 Deelconclusie

Het participatieve co-creatieproces rondom het Waterfrontpark bestaat uit een gestructureerd traject waarin de Gemeente Den Haag, ontwerpers, procesbegeleiders en diverse gebruikersgroepen gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van het park. De City Action Labs vormen hierin het centrale instrument voor participatie, waarin deelnemers in thematische sessies ideeën ontwikkelen en belangen bespreken. Deze input wordt door de gemeente verzameld en vertaald naar ontwerpkeuzes die richting geven aan het verdere ontwerpproces.

Binnen deze structuur worden verschillende belangen al in de groepssessies tegen elkaar afgewogen, waarna een verdere selectie en interpretatie plaatsvindt door de organiserende partijen en de gemeente. Het proces heeft daarmee zowel een participatief als bestuurlijk karakter.

Tegelijkertijd blijkt dat niet-menselijke actoren slechts beperkt en niet structureel onderdeel zijn van het proces. Ecologische belangen komen voornamelijk aan bod in specifieke sessies of wanneer deelnemers deze zelf inbrengen. Hierdoor blijft hun positie binnen het co-creatieproces afhankelijk van context, timing en individuele interpretatie.

Het Waterfrontpark laat daarmee zien dat participatieve co-creatieprocessen ruimte bieden voor brede betrokkenheid, maar dat de representatie van niet-menselijke actoren nog niet systematisch is opgenomen. Dit roept de vraag op hoe stakeholders zelf de rol van natuur en andere niet-menselijke actoren ervaren binnen dit proces. Het volgende hoofdstuk richt zich daarom op deze percepties en interpretaties vanuit de betrokken stakeholders zelf.

5. Hoe benaderen procesbegeleiders ecologische belangen binnen participatieve co-creatieprocessen?

In het vorige hoofdstuk is onderzocht hoe het participatieve co-creatieproces rondom het Waterfrontpark is ingericht en welke rol verschillende stakeholders daarin spelen. Daarbij bleek dat niet-menselijke actoren slechts beperkt en incidenteel onderdeel zijn van het proces.

Om beter te begrijpen hoe ecologische belangen binnen participatieve besluitvorming worden meegenomen, richt dit hoofdstuk zich op de rol van procesbegeleiders. Aan de hand van observaties en een interview wordt onderzocht hoe zij niet-menselijke actoren momenteel representeren, welke ondersteuning zij daarbij nodig hebben en welke uitdagingen zij ervaren bij het bespreekbaar maken van ecologie binnen co-creatiesessies.

5.1 Hoe gaan procesbegeleiders momenteel om met ecologische belangen tijdens participatieve sessies?

Uit observaties van de City Action Labs en het interview met Sander Brinkman, medewerker van team Stadsbeheer bij Gemeente Den Haag en betrokken bij de vergroening van Binckhorst en het participatieve proces rondom het Waterfrontpark, blijkt dat de manier waarop ecologische belangen worden meegenomen sterk afhankelijk is van het thema van de sessie. Tijdens de workshop over paden, routes en cultuurhistorie lag de nadruk voornamelijk op menselijke gebruiksfuncties, zoals mobiliteit, toegankelijkheid en recreatie (zie Bijlage B). Deelnemers ontwierpen gezamenlijk verschillende soorten routes en bespraken onderwerpen als verkeersgeluid, bereikbaarheid en de positie van voorzieningen binnen het gebied. Natuur kwam hierbij slecht beperkt aan bod en werd vooral beschouwd als onderdeel van de ruimtelijke inrichting. Slechts in één groep werden dieren expliciet genoemd, toen een deelnemer aangaf dat het aantal paden beperkt zou moeten blijven om voldoende leefruimte voor dieren te behouden.

Volgens Brinkman hangt deze beperkte aandacht samen met de thematische opbouw van het traject (zie Bijlage C). Waar de eerste workshops zich richten op onderwerpen zoals identiteit, functies, routes en cultuurhistorie, staat biodiversiteit centraal in een afzonderlijke sessie over natuur en dieren. Tijdens deze workshop werden ecologische belangen expliciet geïntegreerd in het ontwerpproces (zie Bijlage D). De sessie begon met een presentatie over natuurinclusief ontwerpen en biodiversiteit, waarna deelnemers werkten met de zogenoemde Binck Five: vijf gidssoorten die verschillende ecologische behoeften binnen het toekomstige Waterfrontpark vertegenwoordigen.

Om deze behoeften concreet en toegankelijk te maken, maakten de procesbegeleiders gebruik van persona's. Elke groep kreeg twee diersoorten

toegewezen, zoals de huismus, snoek of watervleermuis. Vanuit deze perspectieven onderzochten deelnemers welke leefgebieden, voedselbronnen, schuilplaatsen en verbindingen nodig zijn binnen het park. De uitkomsten werden vervolgens vertaald naar ruimtelijke ingrepen op kaarten van het Waterfrontpark (zie Bijlage D).

Brinkman geeft aan dat procesbegeleiders bewust zoeken naar manieren om ecologische informatie zo concreet mogelijk en visueel aan te bieden (zie Bijlage C). In plaats van uitgebreide theoretische uitleg wordt kennis vertaald naar kaarten, ontwerpcomponenten en andere fysieke werkvormen waarmee deelnemers actief aan de slag kunnen. Op deze manier proberen procesbegeleiders ecologische belangen toegankelijk te maken en onderdeel te laten worden van het gezamenlijke ontwerpproces.

5.2 Welke informatie of ondersteuning hebben zij nodig om niet-menselijke actoren bespreekbaar te maken?

Uit het interview met Sander Brinkman en de observaties van de City Action Labs blijkt dat procesbegeleiders vooral behoefte hebben aan ondersteuning die ecologische informatie toegankelijk, concreet en visueel maakt voor deelnemers. De uitdaging ligt daarbij niet zozeer in het ontbreken van kennis, maar in het vertalen van die kennis naar werkvormen die begrijpelijk en bruikbaar zijn binnen participatieve sessies.

Brinkman geeft aan dat uitgebreide theoretische presentaties vaak beperkt effectief zijn binnen workshops (zie Bijlage C). Volgens hem begrijpen deelnemers ecologische belangen beter wanneer deze direct gekoppeld worden aan concrete ontwerpkeuzes en ruimtelijke situaties. Daarom zoeken procesbegeleiders naar hulpmiddelen die ecologische informatie kunnen vertalen naar visuele en interactieve werkvormen die discussie en ontwerp ondersteunen, zoals eerder gebeurde met de inzet van de Binck Five-persona's.

Daarnaast blijkt de behoefte te bestaan aan hulpmiddelen die inzicht geven in de gevolgen van ontwerpkeuzes voor natuur en dieren. Brinkman noemt hierbij expliciet de mogelijkheden van interactieve visualisaties en AI-toepassingen (zie Bijlage C). Dergelijke systemen zouden bijvoorbeeld zichtbaar kunnen maken hoe een diersoort reageert op de plaatsing van wandelpaden of recreatieve functies. Hierdoor kunnen ecologische gevolgen direct onderdeel worden van de discussie.

Naast ondersteuning tijdens de workshops, zien procesbegeleiders ook kansen om bewoners buiten de sessies meer te betrekken bij natuur en biodiversiteit. Brinkman verwijst daarbij naar initiatieven zoals informatieborden, communicatiemiddelen en welkomstpakketten rondom de Binck Five, waarmee ecologische thema's herkenbaarder en toegankelijker worden gemaakt voor bewoners van Binckhorst.

5.3 Welke belemmeringen ervaren zij bij het betrekken van natuur in participatieve besluitvorming?

Uit de observaties van de City Action Labs en het interview met Sander Brinkman blijkt dat het betrekken van natuur en dieren binnen participatieve besluitvorming verschillende uitdagingen met zich meebrengt, hoewel Brinkman zelf relatief weinig belemmeringen ervaart binnen het huidige traject rondom het Waterfrontpark (zie Bijlage C). Volgens hem komt dit doordat vergroening en biodiversiteit vanaf het begin een centrale positie hebben gekregen binnen de ontwikkeling van Binckhorst. Naast bewoners nemen ook ecologen, een vogelaar en natuurorganisatie AVN deel aan de workshops, waardoor ecologische perspectieven relatief goed vertegenwoordigd zijn. Brinkman merkt daarbij op dat dit mogelijk anders zou zijn wanneer het traject sterker werd gestuurd vanuit andere prioriteiten, zoals woningbouw of mobiliteit.

Tegelijkertijd laten de observaties zien dat het meenemen van niet-menselijke perspectieven in de praktijk niet vanzelfsprekend is. Tijdens de workshop *Natuur in het Park* vonden deelnemers het regelmatig lastig om volledig vanuit het perspectief van dieren te denken (zie Bijlage D). Ondanks het gebruik van persona's bleven gesprekken vaak terugkeren naar menselijke functies, zoals speelvoorzieningen, scholen en recreatief gebruik van het gebied. Ook werd expliciet de vraag gesteld waarom met bepaalde diersoorten rekening gehouden zou moeten worden.

Volgens Brinkman ontstaan de grootste uitdagingen op momenten waarop menselijke en ecologische belangen met elkaar botsen (zie Bijlage C). Voorbeelden hiervan zijn vraagstukken rondom sociale veiligheid, speelvoorzieningen en toegankelijkheid. Elementen die ecologisch waardevol zijn, zoals dichte begroeiing of struikzones, kunnen door andere deelnemers juist worden geassocieerd met onveiligheid en overlast. Op dergelijke momenten ontstaan verschillende interpretaties van wat wenselijk is binnen het park.

Daarnaast blijkt dat ecologische kennis ongelijk verdeeld is onder deelnemers. Tijdens de workshop *Natuur in het Park* namen deelnemers met meer kennis over biodiversiteit vaak het voortouw, terwijl anderen minder actief deelnamen aan de discussie (zie Bijlage D). Hierdoor werden sommige voorstellen sneller geaccepteerd zonder uitgebreide afweging. Ook de structuur van het traject speelt een rol. In sessies die gericht zijn op mobiliteit of gebruikersfuncties komen natuur en dieren slechts beperkt aan bod, waardoor ecologische belangen niet continu onderdeel zijn van het gesprek (zie Bijlage B).

Tot slot noemt Brinkman het bereiken van een bredere groep bewoners als uitdaging (zie Bijlage C). Hoewel een vaste groep van ongeveer 25 deelnemers actief betrokken is in de workshops, vertegenwoordigt deze slechts een klein deel van de wijk. Volgens hem ligt er daarom een belangrijke opgave in het toegankelijk maken van natuur- en biodiversiteitsthema's voor een grotere groep bewoners, zowel binnen als buiten de participatieve sessies.

5.4 Deelconclusie

Uit de analyse van de workshops en het interview met Sander Brinkman blijkt dat procesbegeleiders een belangrijke rol spelen in de manier waarop ecologische belangen zichtbaar worden binnen participatieve co-creatieprocessen. Zij bepalen mede welke perspectieven aandacht krijgen en hoe ecologische kennis wordt ingebracht in de gesprekken en ontwerpactiviteiten.

Binnen het traject rondom het Waterfrontpark worden ecologische belangen voornamelijk thematisch meegenomen. In sessies over biodiversiteit worden natuur en dieren expliciet betrokken via werkvormen zoals persona's en ontwerp oefeningen, terwijl zij in andere sessies minder prominent aanwezig zijn. Procesbegeleiders proberen ecologische informatie daarbij zoveel mogelijk te vertalen naar concrete en visuele werkvormen die aansluiten bij het participatieve karakter van de sessies.

Tegelijkertijd blijkt dat het betrekken van niet-menselijke actoren uitdagingen met zich meebrengt. Deelnemers redeneren vaak vanuit menselijke belangen en ecologische perspectieven krijgen vooral aandacht wanneer deze expliciet worden ingebracht. Daarnaast ontstaan spanningen wanneer ecologische belangen botsen met wensen rondom bijvoorbeeld toegankelijkheid, recreatie of sociale veiligheid.

Concluderend laat dit hoofdstuk zien dat de representatie van niet-menselijke actoren sterk afhankelijk is van de inrichting van het participatieve proces en de hulpmiddelen die procesbegeleiders inzetten. Tegelijkertijd blijkt er behoefte te bestaan aan ondersteuning die ecologische gevolgen van ontwerpkeuzes concreter en inzichtelijker maakt. Deze bevindingen vormen een belangrijke basis voor het formuleren van ontwerpprincipes voor technologische toepassingen die niet-menselijke actoren beter zichtbaar en bespreekbaar kunnen maken binnen participatieve co-creatieprocessen.

6. Welke ontwerpprincipes zijn relevant voor het representeren van niet-menselijke actoren binnen participatieve co-creatieprocessen op wijkniveau?

Nu inzicht is verkregen in de manier waarop procesbegeleiders omgaan met ecologische belangen binnen participatieve co-creatieprocessen, verschuift de focus naar ontwerpprincipes die kunnen bijdragen aan het beter representeren van niet-menselijke actoren binnen dergelijke trajecten. De observaties en het interview laten zien dat vooral concrete, visuele en interactieve werkvormen hierbij kansen bieden.

In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke ontwerpprincipes relevant zijn voor het zichtbaar en begrijpelijk maken van ecologische belangen binnen participatieve co-creatie op wijkniveau, en hoe deze kunnen worden vertaald naar een interactief ontwerp dat aansluit op de context van stedelijke gebiedsontwikkeling. Hiermee wordt inzicht verkregen in ontwerpkeuzes die kunnen bijdragen aan de integratie van niet-menselijke actoren binnen participatieve besluitvorming.

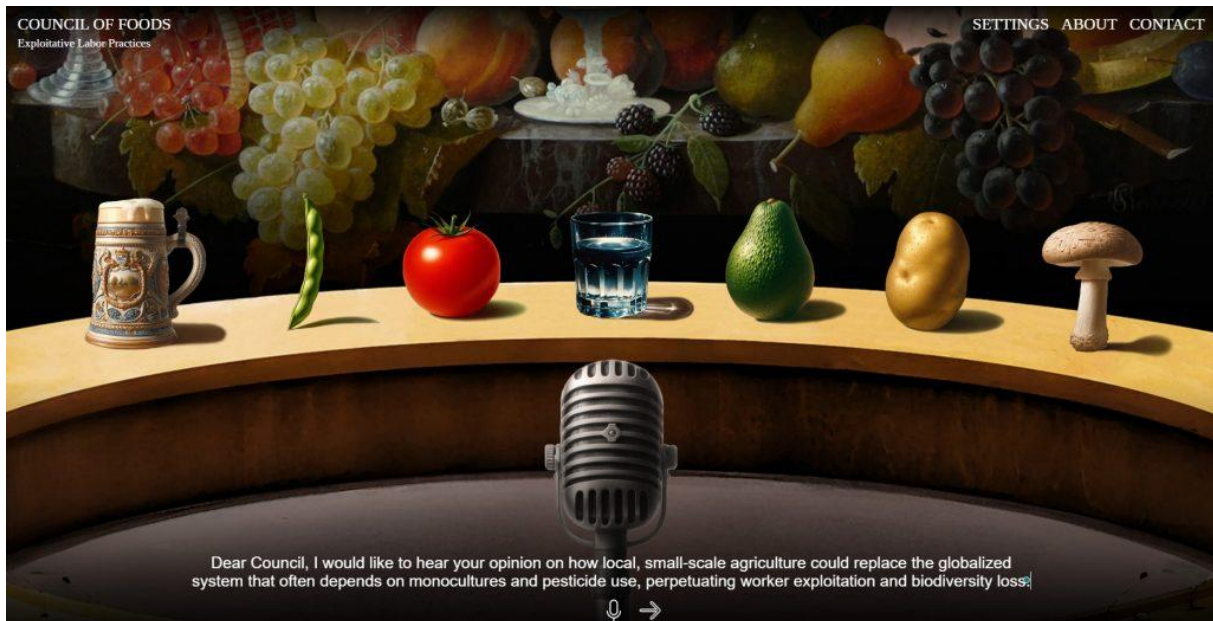
6.1 Welke ontwerpprincipes ondersteunen het zichtbaar en begrijpelijk maken van niet-menselijke actoren in een participatieve context?

6.1.1 Persona's, AI-chatbots en avatars

Een mogelijk ontwerpprincipe voor het zichtbaar en begrijpelijk maken van niet-menselijke actoren is het vertalen van deze actoren naar een herkenbare stem of persoonlijkheid. Door dieren, planten of ecosystemen als gesprekspartner te presenteren, worden ecologische waarden toegankelijker binnen participatieve processen. Dit sluit aan bij inzichten uit de literatuur dat mensen sterker reageren op sociale en narratieve vormen van informatie dan op abstracte data.

Binnen participatieve contexten ondersteunt dit principe vooral perspectiefwisseling. In de workshop *Natuur in het Park* werd dit toegepast via de Binck Five, waarin diersoorten werden uitgewerkt als persona's (zie Bijlage D). Ook in de workshop *Pigeons as Stakeholders* werd verkend hoe duiven via AI een stem kunnen krijgen in ruimtelijke besluitvorming (zie Bijlage A). Hierbij werd een concept gepresenteerd waarin AI, op basis van vooraf ingevoerde data, het perspectief van een niet-menselijke actor kan vertalen naar een toegankelijke stem. Dit benadrukt dat representatie altijd afhankelijk blijft van menselijke keuzes in data en framing.

Vergelijkbare ideeën zijn zichtbaar in projecten zoals *Council of Foods*, waarin voedselproducten via AI worden gepositioneerd als gesprekspartners binnen een interactieve omgeving (Nonhuman Nonsense, z.d.). Hierdoor worden materiële en ecologische systemen vertaald naar een sociaal dialoogperspectief.



Figuur 5. Council of Foods (Nonhuman Nonsense, z.d.)

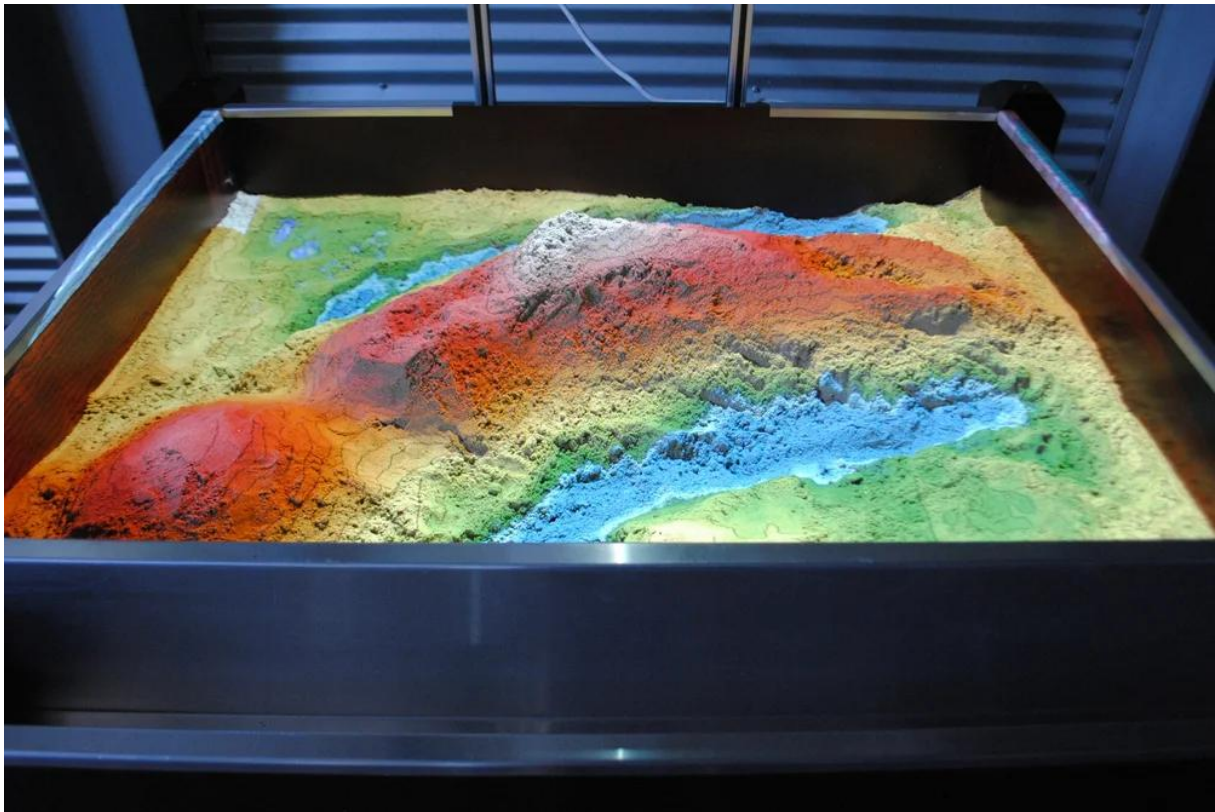
Het achterliggende principe is dat niet-menselijke actoren begrijpelijker worden wanneer zij worden omgezet in interactieve en sociale entiteiten. Tegelijkertijd benadrukken de bevindingen uit de literatuur dat deze vertalingen nooit neutraal zijn omdat zij altijd gestuurd worden door ontwerpkeuzes, data en interpretatie.

6.1.2 Immersieve en sensorische simulaties

Een ander mogelijk ontwerpprincipie is het gebruik van immersieve en sensorische simulaties, waarin ecologische processen niet alleen visueel worden weergegeven, maar ook ervaarbaar worden gemaakt via geluid, beweging en andere zintuigelijke feedback. Volgens inzichten uit de literatuur kan dit bijdragen aan een sterker begrip van niet-menselijke perspectieven doordat abstracte ecologische processen meer voelbaar worden gemaakt.

Binnen participatieve contexten maakt dit het mogelijk om deelnemers onder te dompelen in een gesimuleerde omgeving waarin de effecten van ruimtelijke keuzes direct ervaren kunnen worden. Dit kan helpen om thema's zoals verstoring, leefgebiedverlies of ecologische druk concreter te maken.

Voorbeelden hiervan zijn projectie-gebaseerde systemen en interactieve installaties, zoals de *Augmented Reality Sandbox*, waarin landschap en waterstromen real-time worden gemanipuleerd (TopoBox, z.d.). Ook tools zoals FMOD maken het mogelijk om geluid dynamisch te koppelen aan interacties, waardoor ecologische effecten hoorbaar worden (FMOD, z.d.).



Figuur 6. Augmented Reality Sandbox (TopoBox, z.d.)

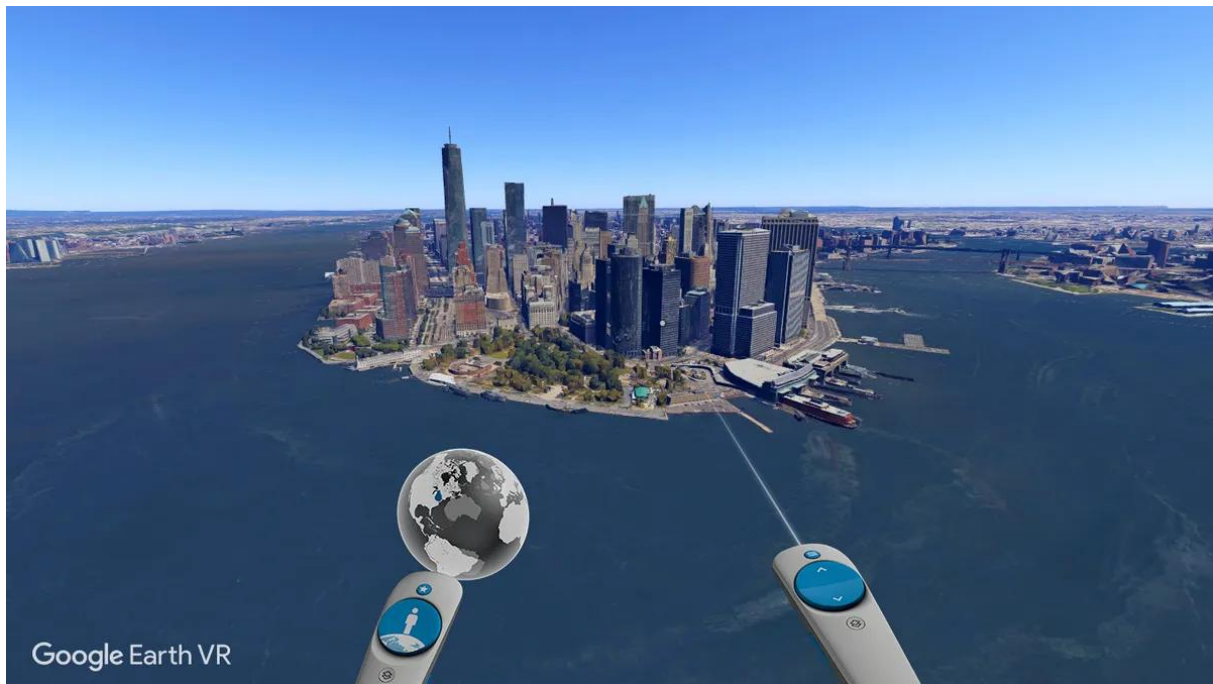
Een beperking die ook in de literatuur wordt benoemd, is dat deze simulaties altijd gebaseerd zijn op vereenvoudigingen. Hierdoor bepalen ontwerpkeuzes welke ecologische processen zichtbaar worden en hoe deze worden geïnterpreteerd.

6.1.3 AR- en VR-toepassingen

Augmented Reality (AR) en *Virtual Reality* (VR) vormen een ontwerpprincipe waarmee ecologische systemen ruimtelijk en immersief kunnen worden gevisualiseerd. In plaats van ecologische effecten te bespreken via kaarten of tekeningen, kunnen deelnemers deze ervaren binnen een digitale of verrijkte omgeving. Volgens de literatuur versterkt dit ruimtelijk begrip doordat gebruikers zich letterlijk kunnen verplaatsen binnen een gesimuleerde werkelijkheid.

Binnen participatieve contexten ondersteunen AR en VR het gezamenlijk verkennen van ontwerpkeuzes. Effecten zoals verstoring van leefgebieden of de invloed van infrastructuur kunnen hierdoor intuïtiever worden begrepen.

Voorbeelden hiervan zijn *Google Earth VR*, waarin landschappen immersief verkend kunnen worden (Google Earth, z.d.), en AR-toepassingen zoals *ArcGIS*, waarmee ecologische en ruimtelijke data in de fysieke omgeving geprojecteerd kunnen worden (ArcGIS, z.d.).



Figuur 7. Google Earth VR (Google Earth, z.d.)

Zoals ook in de literatuur wordt benoemd, blijven deze toepassingen afhankelijk van modelaannames en technische vereenvoudigingen. Hierdoor wordt slechts een geselecteerde versie van de ecologische realiteit zichtbaar gemaakt.

6.1.4 Serious games en interactieve werelden

Serious games en interactieve werelden vormen een ontwerpprincipe waarin deelnemers actief kunnen handelen binnen gesimuleerde systemen. In plaats van passieve representatie staat het ervaren van consequenties van keuzes centraal, wat volgens de literatuur kan bijdragen aan begrip van complexe mens-natuurrelaties.

Binnen participatieve processen kunnen ecologische effecten direct worden gekoppeld aan ontwerpkeuzes, waardoor deelnemers kunnen experimenteren met scenario's rondom bijvoorbeeld biodiversiteit of leefgebieden. Dit maakt ecologische relaties tastbaarder en interactiever.

Een voorbeeld hiervan is het spel *Eco* van Strange Loop Games (2018), waarin spelers gezamenlijk een ecosysteem moeten beheren. Ook game-engines zoals Unity en Unreal Engine worden gebruikt om ecologische en stedelijke systemen te simuleren, waarbij niet-menselijke actoren als agenten met gedrag kunnen worden gemodelleerd.



Figuur 8. Screenshot uit Eco (Strange Loop Games, 2018)

Een belangrijke beperking vanuit de literatuur is dat dergelijke systemen altijd vereenvoudigingen van de werkelijkheid zijn. Daarnaast kan de speelse context invloed hebben op hoe serieus ecologische gevolgen worden geïnterpreteerd.

6.1.5 Datagedreven AI- en machine learningmodellen

Een ander ontwerpprincipes is het gebruik van datagedreven AI- en machine learningmodellen die patronen uit ecologische en ruimtelijke data analyseren en vertalen naar inzichtelijke representaties. Volgens de literatuur kunnen deze systemen helpen om complexe en niet direct zichtbare ecologische dynamieken inzichtelijk te maken binnen participatieve processen.

Binnen deze benadering ligt de nadruk niet op directe representatie, maar op het afleiden van ecologische patronen uit data zoals sensormetingen, observaties en ruimtelijke datasets. Dit kan bijvoorbeeld inzicht geven in veranderingen in biodiversiteit of verstoring van leefgebieden.

Technologieën zoals *LangChain* en *LlamaIndex* maken het mogelijk om grote hoeveelheden data te koppelen en te structureren (LangChain, z.d.; LlamaIndex, z.d.). Hierdoor kunnen AI-systemen ecologische informatie vertalen naar begrijpelijke visualisaties of scenario's.

Zoals ook uit de literatuur blijkt, zijn deze systemen sterk afhankelijk van data en modelaanname. Hierdoor bepalen ze niet alleen wat zichtbaar wordt, maar ook hoe ecologische belangen worden geïnterpreteerd binnen het proces.

6.1.6 Fysieke en ruimtelijke visualisaties

Een laatste ontwerpprincipes is het gebruik van fysieke en ruimtelijke visualisaties, waarin ecologische informatie tastbaar wordt gemaakt via maquettes, kaarten en interactieve installaties. Volgens de literatuur helpt dit om abstracte ecologische

relaties begrijpelijk te maken doordat deelnemers deze letterlijk in de ruimte kunnen ervaren.

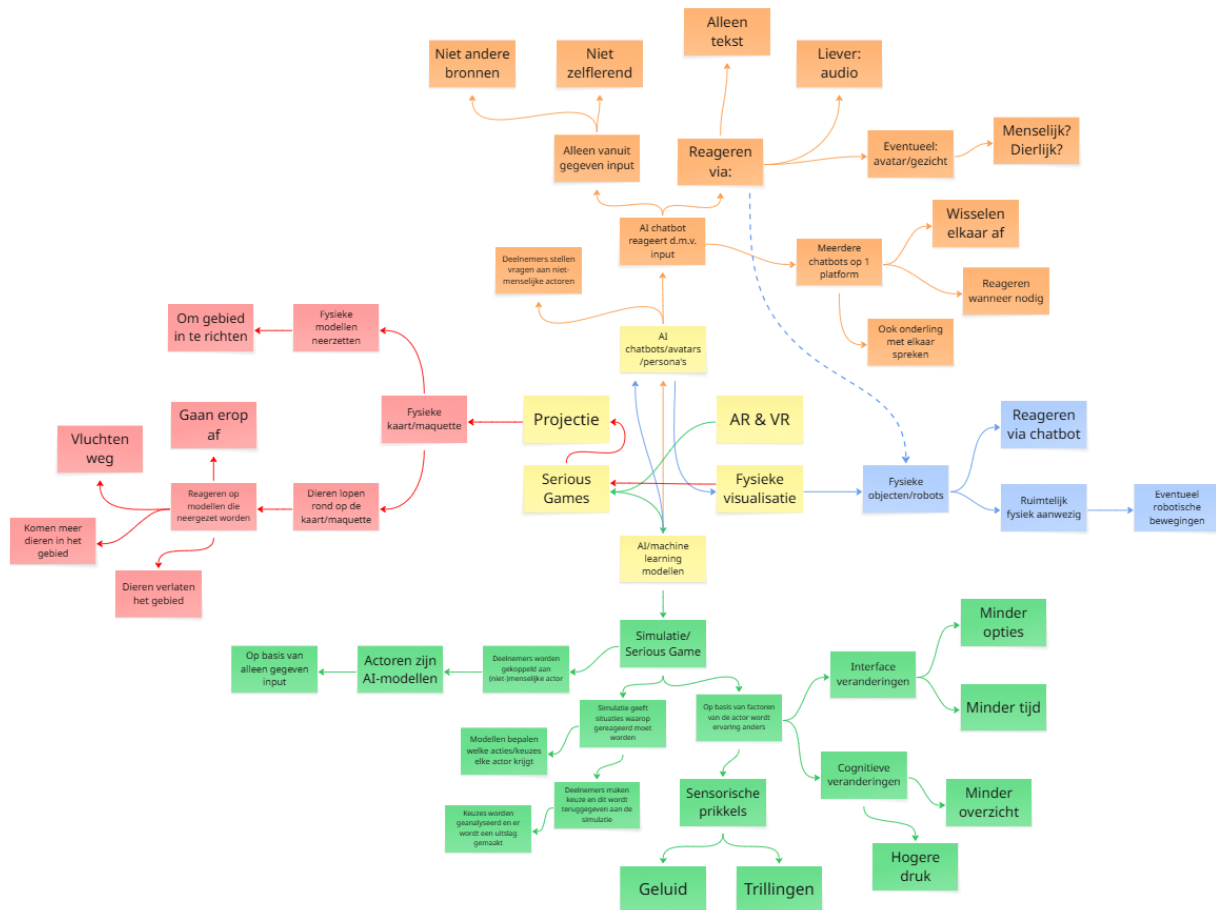
Binnen participatieve processen fungeren deze visualisaties als gedeeld referentiepunt, waarin deelnemers gezamenlijk kunnen experimenteren met ruimtelijke en ecologische keuzes. Hierdoor worden niet-menselijke actoren indirect zichtbaar gemaakt via hun ruimtelijke impact.

Voorbeelden hiervan zijn fysieke maquettes, interactieve kaarten en projectie-installaties zoals de *Augmented Reality Sandbox*, waarin landschap en waterstromen direct gemanipuleerd kunnen worden.

Een beperking die ook in de literatuur wordt benoemd, is dat deze representaties vaak vereenvoudigd zijn en minder schaalbaar dan digitale alternatieven. Tegelijkertijd ligt hun kracht in de directe, zintuiglijke ervaring van ruimte en ecologische relaties.

6.2 Hoe kunnen deze ontwerpprincipes worden vertaald naar een interactief concept voor participatieve besluitvorming?

Om de ontwerpprincipes te vertalen naar mogelijke toepassingen, zijn verschillende conceptringingen verkend. Deze zijn ontstaan uit een brainstormsessie waarin ideeën zijn gegenereerd over hoe niet-menselijke actoren zichtbaarder en bespreekbaarder kunnen worden binnen participatieve co-creatieprocessen. Figuur 9 geeft hiervan een overzicht.



Figuur 9. Overzicht brainstormsessie en verkende conceptrichtingen

De concepten verschillen in mate van interactie, immersie en fysieke aanwezigheid, maar richten zich allemaal op het versterken van ecologische perspectieven binnen groepsprocessen.

6.2.1 Concept 1: AI-chatbots en avatars

Het eerste concept gebruikt AI-chatbots of avatars als representatie van niet-menselijke actoren zoals diersoorten of ecosystemen. Deelnemers kunnen hiermee in gesprek gaan en ontwerpkeuzes voorleggen, waarna elke actor reageert vanuit een eigen, op data gebaseerde kennisbasis.

Hierdoor kunnen verschillende ecologische perspectieven naast elkaar worden gezet en worden belangen zichtbaar gemaakt. Het concept combineert vooral persona's, AI-chatbots, avatars en datagedreven modellen. Audio of visuele vormgeving kan de interactie verrijken.

6.2.2 Concept 2: Ervaringsgerichte simulatie

Het tweede concept richt zich op het ervaren van de leefwereld van niet-menselijke actoren door deelnemers tijdelijk een rol van een dier of ecosysteem te laten aannemen. Binnen een interactieve simulatie worden zij geconfronteerd met keuzes en directe gevolgen van menselijke ingrepen.

Sensorische elementen zoals geluid, beweging of informatiebeperkingen kunnen verschillen per actor om perspectieven te versterken. Het concept bouwt voort op immersieve simulaties, serious games, AI-modellen en sensorische ervaringen, en richt zich op actieve perspectiefwisseling.

6.2.3 Concept 3: Fysieke vertegenwoordigers

Bij het derde concept krijgen niet-menselijke actoren een fysieke aanwezigheid in de ruimte via objecten, modellen of mogelijk robotische representatie die reageren op input van deelnemers.

Dit vergroot de zichtbaarheid van ecologische belangen binnen groepsgesprekken doordat actoren letterlijk aanwezig zijn tijdens het ontwerpproces. Het concept combineert fysieke visualisaties, AI en avatarprincipes met nadruk op ruimtelijke en sociale aanwezigheid.

6.2.4 Concept 4: Interactieve maquette

Het laatste concept gebruikt een fysieke maquette of kaart waarop deelnemers gezamenlijk ontwerpkeuzes maken. De toepassing geeft direct feedback over de ecologische gevolgen van de keuze via projecties, animaties of geluid.

Zo wordt zichtbaar hoe ingrepen zoals paden of functies effect hebben op diersoorten en ecosystemen. Het concept combineert fysieke visualisatie, projectie, datagedreven modellen en serious games, en sluit aan bij de behoefte uit het interview met Sander Brinkman om ecologie concreet en direct toepasbaar te maken (zie Bijlage C).

6.3 Welk concept sluit het beste aan bij participatieve co-creatieprocessen op wijkniveau?

Op basis van de verkenning is onderzocht welk concept het beste aansluit bij participatieve co-creatieprocessen op wijkniveau. Daarbij is gekeken naar toepasbaarheid in bestaande sessies, aansluiting op behoeften uit het onderzoek en de mate waarin ecologische belangen zichtbaar en bespreekbaar worden gemaakt.

Uit hoofdstuk 5 blijkt dat procesbegeleiders behoefte hebben aan concrete, visuele en direct toepasbare ondersteuning. Ook uit het interview met Brinkman (zie Bijlage C) en de observaties (zie Bijlage B en D) blijkt dat deelnemers moeite hebben om langdurig vanuit een niet-menselijk perspectief te redeneren.

Alle vier de concepten bieden hierop een antwoord, maar verschillen in aanpak. Het AI-concept maakt dialoog mogelijk tussen perspectieven, maar is minder ruimtelijk. De simulatie richt zich sterk op ervaringsleren, maar vraagt hoge technische inzet en individuele betrokkenheid. Fysieke vertegenwoordigers vergroten aanwezigheid, maar maken gevolgen van keuzes minder direct zichtbaar.

Het concept van de interactieve maquette sluit het beste aan. Het combineert fysieke ontwerphandelingen met directe ecologische feedback, waardoor ruimtelijke keuzes

en gevolgen direct gekoppeld worden. Dit sluit ook aan bij de werkwijze binnen de City Action Labs, waar al met kaarten en maquettes wordt gewerkt.

De concepten zijn daarnaast besproken met onderzoekers Nino Basilashvili en Sue van Geijn, die dit concept ook als meest kansrijk beoordelen vanwege de combinatie van fysieke interactie en directe visuele terugkoppeling.

Hoewel hierbij het risico blijft bestaan dat ecologische systemen worden vereenvoudigd, geldt dit in feite voor alle vormen van representatie binnen ontwerp- en participatieprocessen. Het representeren van niet-menselijke actoren vereist per definitie vertaling, interpretatie en selectie van informatie, omdat ecologie zelf geen directe stem heeft binnen het proces. In die zin is vereenvoudiging geen specifiek nadeel van dit concept, maar een structurele eigenschap van elke poging om ecologische realiteiten binnen menselijke besluitvorming zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Op basis hiervan is gekozen om de interactieve maquette met ecologische feedback verder uit te werken als basis voor het prototype.

6.4 Deelconclusie

In dit hoofdstuk zijn zes ontwerpprincipes geïdentificeerd die bijdragen aan het representeren van niet-menselijke actoren binnen participatieve co-creatieprocessen. Deze variëren van AI-gestuurde representaties en immersieve visualisaties tot AR/VR, serious games, datagedreven modellen en fysieke visualisaties.

De analyse laat zien dat elk principe op een andere manier bijdraagt aan het zichtbaar maken van ecologische belangen, variërend van interactie en narratieve representatie tot ruimtelijke ervaring en datagedreven inzicht. Uit de vergelijking van concepten blijkt dat vooral benaderingen die ecologische gevolgen direct en ruimtelijk ervaarbaar maken, het meest kansrijk zijn binnen wijkgerichte participatieve processen.

Op basis van deze bevindingen is gekozen voor de interactieve maquette met ecologische feedback, omdat deze het beste aansluit bij bestaande werkvormen en behoeften uit de praktijk. De analyse benadrukt daarbij dat elke vorm van representatie een vereenvoudiging van ecologische realiteit inhoudt.

In het volgende hoofdstuk wordt dit concept verder uitgewerkt in een interactief prototype voor participatieve co-creatie.

7. Hoe kan een interactief prototype technisch worden gerealiseerd dat niet-menselijke actoren representeert binnen het participatieve co-creatieproces?

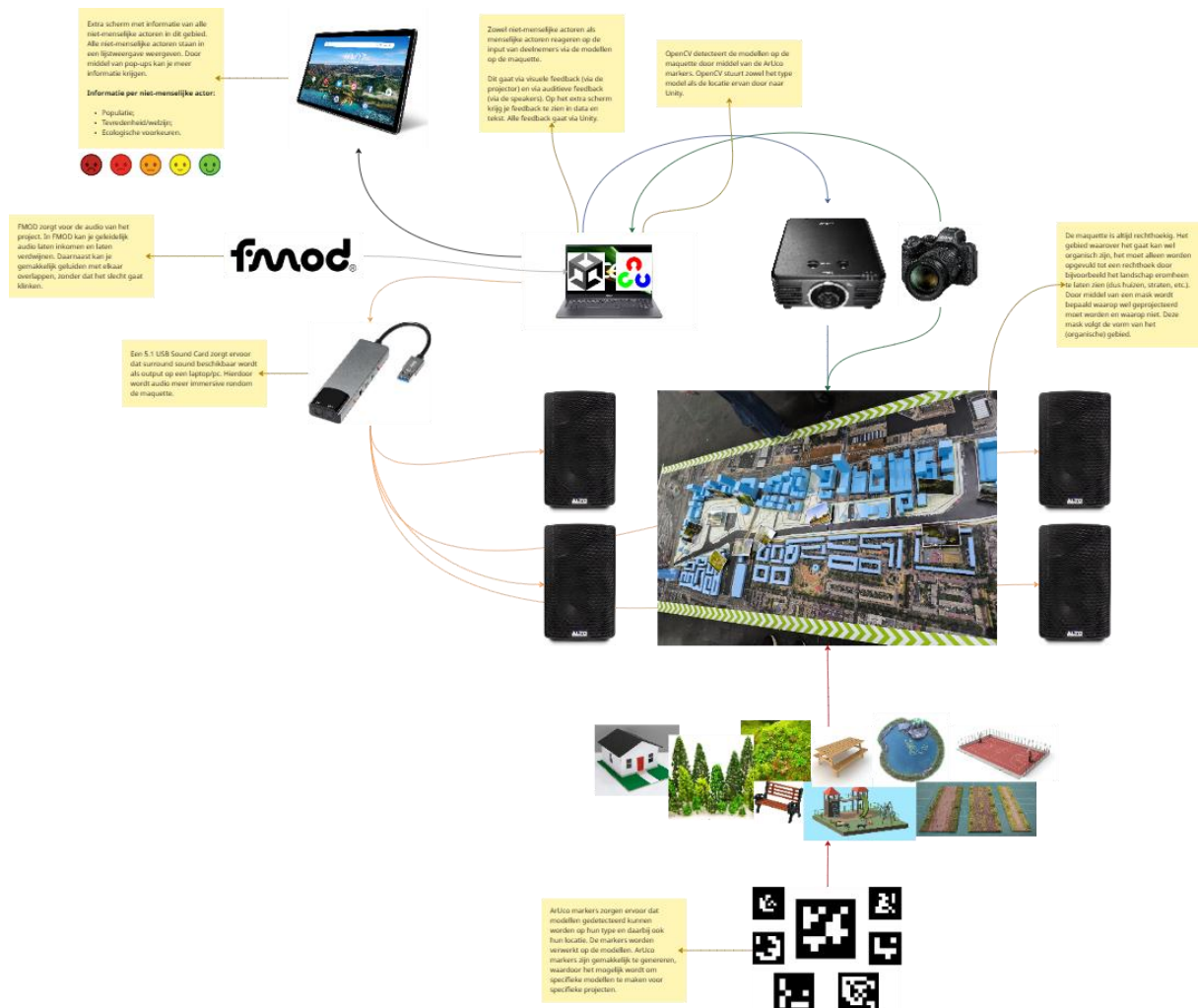
Nu het concept is vastgesteld, verschuift de focus naar de technische realisatie van het prototype. In de voorgaande hoofdstukken is onderzocht hoe niet-menselijke actoren kunnen worden gerepresenteerd en in welke vorm dit binnen participatieve co-creatie kan worden toegepast. Dit hoofdstuk richt zich op de vraag hoe dit concept technisch kan worden opgebouwd tot een werkend interactief systeem.

Daarbij wordt gekeken naar de opbouw van het prototype, de onderliggende technische componenten en de manier waarop fysieke interacties worden vertaald naar digitale ecologische reacties. Zo wordt inzicht verkregen in hoe ontwerpkeuzes kunnen worden omgezet in een functionerende toepassing binnen participatieve sessies.

7.1 Hoe wordt het ontwerpconcept vertaald naar een functioneel prototype?

Het concept van een interactieve fysieke kaart waarop niet-menselijke actoren reageren, is uitgewerkt tot een hybride prototypesysteem waarin fysieke objecten, computervisie en een digitale simulatieomgeving met elkaar worden gekoppeld. Ontwerpkeuzes in de fysieke ruimte worden hierbij direct vertaald naar ecologische reacties van gesimuleerde diersoorten in de digitale omgeving.

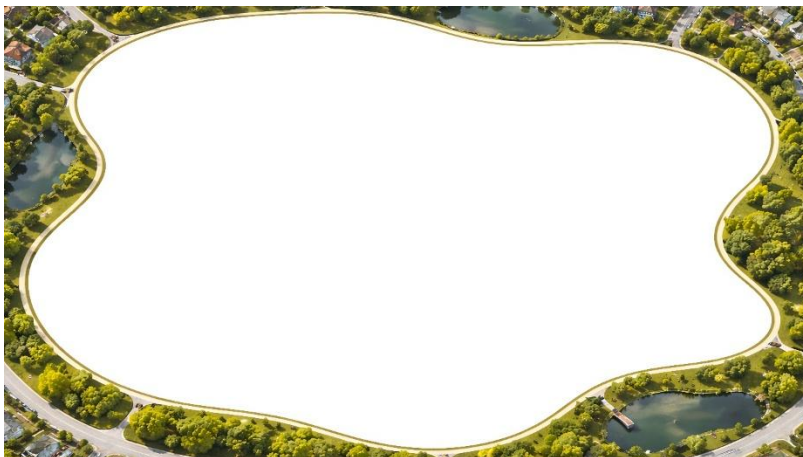
De technische architectuur bestaat uit een samenhangend systeem van componenten: een fysieke kaart met objecten, objectherkenning via computervisie, dataverwerking en communicatie, een simulatieomgeving en een geprojecteerde visualisatie. Figuur 10 geeft een overzicht van deze architectuur. In het oorspronkelijke ontwerp waren ook een audiosysteem en aanvullend informatiescherm opgenomen, maar deze zijn in de huidige prototypefase niet gerealiseerd vanwege de focus op de kernfunctionaliteit: objectdetectie en ecologische feedback.



Figuur 10. Systeemarchitectuur

7.1.1 Fysieke basis

De fysieke basis bestaat uit een geprinte kaart van een fictief park, gegenereerd met behulp van *ChatGPT* (OpenAI, 2026). Dit fictieve landschap fungeert als neutrale testomgeving waarin verschillende stedelijke configuraties kunnen worden onderzocht zonder koppeling aan een bestaande locatie.



Figuur 11. Gegenerateerde parkkaart gebruikt als fysieke basis (OpenAI, 2026)

Op de kaart plaatsen gebruikers fysieke objecten die parkfuncties representeren, uitgevoerd in LEGO-modellen vanwege hun flexibiliteit en herbruikbaarheid. Deze objecten staan voor elementen zoals bomen, struiken, water, recreatieve voorzieningen en ecologische ingrepen zoals nestkasten en insectenhôtels.



Figuur 12. Verschillende gebruikte LEGO-objecten

7.1.2 Objectherkenning

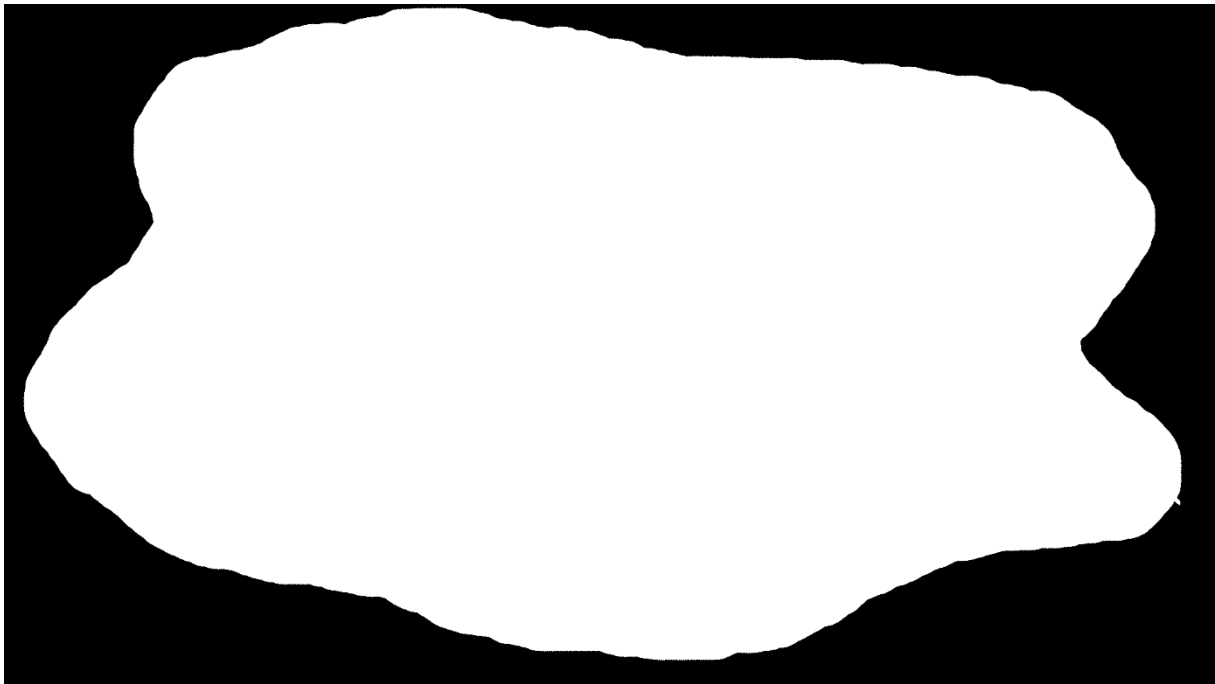
Om fysieke objecten digitaal te interpreteren wordt gebruikgemaakt van een camerasysteem met *OpenCV* in *Python*. De beelden worden real-time verwerkt en omgezet naar grijstinten om detectie te vereenvoudigen (OpenCV, 2026).

Objectherkenning gebeurt via *ArUco*-markers, waarmee elke object automatisch kan worden geïdentificeerd en gelokaliseerd (OpenCV, z.d.). Per object worden type, ID, positie en rotatie opgeslagen als digitale representatie van de fysieke opstelling.



Figuur 13. Voorbeeld ArUco-markers

Daarnaast wordt ook het speelgebied herkend op basis van referentiebeeld van de lege kaart. Dit bepaalt de geldige interactieruimte en vormt de basis voor de simulatieomgeving.



Figuur 14. Voorbeeld van een gegenereerd speelgebied

7.1.3 Dataverwerking en communicatie

De communicatie tussen camerasysteem en simulatieomgeving verloopt via *UDP* (Postel, 1980), een protocol dat snelle en lichte gegevensuitwisseling ondersteunt.

Naast objectdata wordt ook informatie over het speelgebied en de status van het park doorgegeven, zodat de simulatie direct kan reageren op wijzigingen in de fysieke opstelling.

7.1.4 Digitale simulatie

De simulatie is ontwikkeld in *Unity* (Unity Technologies, z.d.), waarin alle fysieke input wordt vertaald naar een dynamische ecologische omgeving. Elk object krijgt een ecologische betekenis en beïnvloedt het gedrag van diersoorten.

Dieren reageren op basis van vooraf gedefinieerde interactieregels en bewegen zich richting gunstige zones of vermijden ongunstige gebieden. Clusteringmechanismen bepalen waar populaties zich verzamelen.

Om ontwerpimpact zichtbaar te maken, is een visuele feedbacklaag toegevoegd: groene en rode indicatoren tonen respectievelijk positieve of negatieve effecten van wijzigingen aan naast de diersoorten.

De simulatie bevat daarnaast populatiegrenzen en *spawn*-regels om ecologische stabiliteit te waarborgen.



Figuur 15. Simulatieomgeving in Unity

7.1.5 Ecologische representatie

De diersoorten zijn gebaseerd op de Binck Five, waaronder de huismus, staartmees, watervleermuis, kleine vos en egel. De snoek is vervangen door de egel vanwege de beperkte modellering van waterprocessen in deze prototypefase.



Figuur 16. Bovenaanzicht gebruikte 3D-modellen

De 3D-modellen zijn grotendeels gegenereerd met *Meshy AI* (Meshy, z.d.) en deels afkomstig uit bestaande bibliotheken. Animatie is in deze fase beperkt, omdat de focus ligt op interactie en gedragslogica.

7.1.6 Visualisatie

De output van Unity wordt via een projector teruggeprojecteerd op de fysieke kaart, waardoor een directe koppeling ontstaat tussen fysieke handelingen en digitale ecologische relaties. De maquette fungeert hierdoor als interactieve interface met continue visuele feedback op ontwerpkeuzes.



Figuur 17. Geprojecteerde simulatie op de fysieke kaart

Daarnaast bevat het prototype enkele ondersteunende interfacefuncties, zoals camerakeuze, kaartconfiguratie, diersoortfilters en een eenvoudig pauzemenue voor gebruik tijdens demonstraties.

7.2 Hoe wordt de interactie tussen gebruiker en representatie van niet-menselijke actoren technisch vormgegeven?

Binnen het prototype staat de interactie tussen deelnemers en niet-menselijke actoren centraal. In plaats van natuur te representeren via statische informatie, wordt ecologische data direct gekoppeld aan fysieke handelingen van deelnemers. Ontwerpkeuzes in de ruimte vormen daarmee de input voor het systeem, waarna deze worden vertaald naar zichtbaar gedrag van gesimuleerde diersoorten.

De interactie start zodra deelnemers fysieke objecten op de kaart plaatsen, verplaatsen of verwijderen. Deze objecten representeren parkonderdelen zoals bomen, vijvers, bankjes en ecologische structuren. Elke wijziging wordt automatisch

geregistreerd en doorgegeven aan de digitale simulatie, waardoor het ontwerp direct invloed heeft op de virtuele ecologie.

In de simulatie worden deze ingrepen vertaald naar veranderingen in gedrag, verspreiding en populatie van diersoorten. Dieren bewegen naar gunstige gebieden, vermijden verstoringen of nemen toe of af afhankelijk van ecologische condities. De gevolgen van ontwerpbeslissingen worden daarmee niet uitgelegd, maar direct zichtbaar in systeemdynamiek.

De representatie van niet-menselijke actoren vindt plaats via gedrag in plaats van taal. Waar andere concepten binnen dit onderzoek inzetten op AI-chatbots met een stem, communiceren dieren hier uitsluitend via beweging, aanwezigheid en ruimtelijke verdeling. Ecologische voorkeuren worden zo afleesbaar in patronen in plaats van expliciet verwoord.

De interactie is opgezet als iteratief ontwerpproces waarin deelnemers voortdurend kunnen experimenteren. Door objecten aan te passen en effecten te observeren, ontstaat een cyclus van ontwerpen, testen en bijstellen. Dit sluit aan bij participatieve co-creatiepraktijken waarin gezamenlijke verkenning centraal staat.

De reacties van diersoorten zijn daarbij geen absolute beoordeling, maar functionele feedback binnen het ontwerpproces. Veranderingen in gedrag of populatie vormen aanleiding voor discussie en reflectie over ruimtelijke keuzes, waardoor niet-menselijke actoren een zichtbare rol krijgen in besluitvorming zonder verbale representatie.

7.3 Welke technische en ontwerpkeuzes worden gemaakt tijdens de ontwikkeling van het prototype, en waarom?

Tijdens de ontwikkeling zijn verschillende technische en ontwerpkeuzes gemaakt die samen bepalen hoe fysieke interactie wordt vertaald naar digitale ecologische feedback. Deze keuzes zijn vooral ingegeven door haalbaarheid binnen de afstudeerperiode, beschikbare middelen en de wens om een werkend iteratief systeem te realiseren.

7.3.1 Fysieke interactielaag

Voor de fysieke representatie is gekozen voor LEGO-modellen vanwege hun flexibiliteit, herbruikbaarheid en lage drempel voor iteratie. Alternatieven zoals 3D-geprinte objecten zijn overwogen, maar bleken minder praktisch binnen de beschikbare tijd. Voor objectherkenning is gekozen voor ArUco-markers, omdat deze betrouwbaar positie en oriëntatie van objecten kunnen detecteren. Machine learning-gebaseerde herkenning en diepte-gebaseerde systemen zijn overwogen, maar vereisten meer data, training of technische complexiteit dan binnen deze prototypefase haalbaar was.

7.3.2 Verwerking en communicatie

Voor beeldverwerking is gekozen voor OpenCV in Python vanwege toegankelijkheid en snelle prototyping. De communicatie tussen het camerasysteem en de simulatie

verloopt via UDP, omdat dit een lichte en snelle vorm van datatransmissie biedt die geschikt is voor real-time toepassingen. Alternatieven zoals TCP zouden meer betrouwbaarheid bieden, maar introduceren extra systeembehoefte die in deze context niet noodzakelijk was.

7.3.3 Simulatie en ecologische modellering

Unity is gekozen als simulatieomgeving vanwege de bestaande ervaring met het platform en de geschiktheid voor real-time interactieve simulaties. De ecologische simulatie is gebaseerd op de Binck Five, zodat het prototype inhoudelijk aansluit bij het participatieve traject rondom het Waterfrontpark. De snoek is hierbij vervangen door de egel vanwege het ontbreken van waterdynamiek in deze prototypefase.

Daarnaast is bewust gekozen om de simulatie te beperken tot dierlijke reacties binnen een neutrale, gestileerde omgeving. Seizoensinvloeden, klimaatfactoren en bredere ecosysteemdynamieken zijn buiten beschouwing gelaten om de relatie tussen ontwerpkeuzes en ecologische reacties helder te houden. Ook de gedragslogica is gebaseerd op vooraf gedefinieerde scores en regels. Dit vormt een vereenvoudiging van de ecologische werkelijkheid, maar maakte het mogelijk om binnen de beschikbare tijd een werkend systeem te realiseren. Zoals ook uit de literatuur blijkt, gaat elke vorm van ecologische representatie gepaard met interpretatie en vereenvoudiging.

7.3.4 Visualisatie en afbakening

Voor de visuele representatie is gebruikgemaakt van Meshy AI en een vrij beschikbaar 3D-model. De focus lag hierbij op gedrag en interactie, waardoor animaties buiten beschouwing zijn gelaten. Daarnaast zijn onderdelen zoals FMOD-audio en een uitgebreid informatiescherm niet gerealiseerd om de aandacht te richten op de kernfunctionaliteit van het prototype. In plaats daarvan is gekozen voor eenvoudige visuele feedback via positieve en negatieve indicatoren, zodat deelnemers sneller inzicht krijgen in de gevolgen van ontwerpkeuzes.

Tot slot is het systeem volledig real-time en iteratief opgezet, waardoor fysieke wijzigingen direct zichtbaar worden in de simulatie. Deze keuze sluit aan bij de werkwijze van participatieve co-creatie, waarin experimenteren, bespreken en aanpassen centraal staan.

7.4 Deelconclusie

In dit hoofdstuk is onderzocht hoe een interactief prototype technisch kan worden gerealiseerd dat niet-menselijke actoren representeert binnen participatieve co-creatieprocessen. Het resultaat is een hybride systeem waarin een fysieke kaart en objecten, computervisie en een digitale simulatieomgeving met elkaar zijn verbonden. Hierdoor worden fysieke ontwerpkeuzes direct vertaald naar zichtbaar gedrag van gesimuleerde diersoorten.

De technische uitwerking is bewust gericht op de haalbaarheid en iteratieve ontwikkeling. Keuzes zoals het gebruik van LEGO-objecten, ArUco-markers, OpenCV en Unity maakten het mogelijk om binnen de afstudeerperiode een werkend

prototype te realiseren. Tegelijkertijd laat de ontwikkeling zien dat elke vorm van representatie gepaard gaat met vereenvoudiging en interpretatie. Zoals ook uit de literatuur blijkt, kunnen ecologische systemen niet volledig objectief of volledig worden gerepresenteerd. Dit prototype vormt daarop geen uitzondering, maar gebruikt deze vereenvoudiging bewust als middel om ecologische gevolgen van ruimtelijke keuzes zichtbaar en bespreekbaar te maken binnen participatieve sessies.

De combinatie van fysieke interactie, real-time feedback en digitale simulatie maakt het prototype geschikt als hulpmiddel binnen participatieve co-creatieprocessen. Niet-menselijke actoren krijgen hierin geen verbale stem, maar worden zichtbaar gemaakt via gedrag en ruimtelijke dynamiek. In het volgende hoofdstuk wordt onderzocht in hoeverre deze vorm van representatie daadwerkelijk bijdraagt aan het zichtbaar en bespreekbaar maken van niet-menselijke actoren binnen participatieve sessies.

8. In hoeverre draagt het ontwikkelde prototype bij aan het zichtbaar en bespreekbaar maken van niet-menselijke actoren binnen het co-creatieproces?

Nu het prototype is gerealiseerd, verschuift de focus naar de evaluatie van de bijdrage die het levert aan het zichtbaar en bespreekbaar maken van niet-menselijke actoren binnen participatieve co-creatieprocessen. In dit hoofdstuk staat centraal in hoeverre het ontwikkelde prototype als bruikbaar en betekenisvol wordt ervaren binnen deze context.

Daarbij wordt onderzocht hoe verschillende stakeholders het prototype ervaren, in hoeverre het ondersteuning biedt bij ruimtelijke en ecologische afwegingen en welke mogelijkheden en beperkingen er zijn voor toepassing op wijkniveau. De analyse is gebaseerd op feedback uit test- en demonstratiemomenten, aangevuld met inzichten uit de iteratieve doorontwikkeling van het prototype en de uiteindelijke oplevering aan Wijk als Biotoop.

8.1 Hoe wordt het prototype ervaren door stakeholders?

De ervaringen met het prototype zijn verzameld tijdens drie evaluatiemomenten: een workshop tijdens Smart & Social Fest (zie Bijlage E) en twee publieke demonstraties tijdens de Lentefeesten in Binckhorst en Mathenesse (zie Bijlage F en G). Smart & Social Fest was een evenement rondom AI en maatschappelijke toepassingen, waar het prototype werd gepresenteerd en getest met onderzoekers, ontwerpers, technologen en professionals uit participatie- en gebiedsontwikkelingsprocessen. De Lentefeesten boden juist de mogelijkheid om het prototype te demonstreren aan bewoners en andere bezoekers uit de wijk. Hierdoor konden ervaringen worden verzameld vanuit zowel een professionele als publieke context.

Gedurende deze momenten is het prototype stapsgewijs doorontwikkeld op basis van feedback en technische inzichten. De ontwikkeling verliep in drie fasen:

1. Initiale versie (voor Smart & Social Fest):

De eerste versie bestond uit een hoofdmenu, instellingen voor de afmetingen van de fysieke kaart, automatische maskerdetectie met handmatige correctiemogelijkheden en een simulatie waarin fysieke objecten met ArUco-markers van vier centimeter bij vier centimeter werden herkend. De reacties van diersoorten werden via projectie teruggekoppeld op de fysieke kaart.

2. Iteratie na Smart & Social Fest:

Op basis van feedback zijn een instelling voor de camerabron, een pauzemenue en visuele feedback in de vorm van groene plus- en rode mintekens toegevoegd. Daarnaast zijn de ArUco-markers verkleind naar drie centimeter bij drie centimeter om de visuele verstoring van de maquette te beperken.

3. Iteratie na de Lentefeesten:

Na de demonstraties is een functie toegevoegd waarmee diersoorten

afzonderlijk kunnen worden in- en uitgeschakeld. Hierdoor kan het prototype flexibeler worden ingezet voor verschillende casussen en wijkcontexten.

8.1.1 Organisatoren en professionals

Tijdens Smart & Social Fest reageerden onderzoekers, ontwerpers en andere professionals overwegend positief op het prototype (zie Bijlage E). Vooral de directe koppeling tussen ruimtelijke ingrepen en ecologische gevolgen werd gewaardeerd. Het prototype werd niet alleen gezien als visualisatietool, maar ook als een mogelijke ontwerpmethodiek die kan ondersteunen bij afwegingen tussen menselijke en ecologische belangen.

Ook Eva Groen van Gemeente Den Haag zag potentie voor toepassing binnen participatie- en inrichtingstrajecten (zie Bijlage F). Tegelijkertijd werd aangegeven dat verdere verfijning van de ecologische logica wenselijk is, omdat de onderliggende gedragsregels niet altijd transparant zijn voor gebruikers.

8.1.2 Deelnemers

Tijdens de Lentefeesten werd het prototype vooral beoordeeld op toegankelijkheid en gebruikerservaring (zie Bijlage F en G). De combinatie van fysieke interactie en digitale feedback werd als intuïtief en aantrekkelijk ervaren. De LEGO-objecten droegen bij aan een laagdrempelige manier van interactie.

In Mathenesse werden de visuele indicatoren als positief ontvangen, omdat zij hielpen om effecten van ontwerpkeuzes sneller te begrijpen (zie Bijlage G). Tegelijkertijd liet de demonstratie in Binckhorst zien dat deze feedback afhankelijk is van een goede afstemming tussen de fysieke en digitale laag; zonder projectie bleef een deel van de informatie onzichtbaar (zie Bijlage F).

8.1.3 Overkoepelende waarneming

Over alle sessies heen blijkt dat het prototype deelnemers activeert om na te denken over de rol van dieren en ecologie binnen ruimtelijke ontwikkeling. Professionals richten zich daarbij vooral op de toepasbaarheid binnen besluitvormingsprocessen, terwijl bewoners sterker reageren op de directe interactie en begrijpelijkheid van het systeem. In beide groepen wordt het zichtbaar maken van ecologische gevolgen van ontwerpkeuzes als waardevol ervaren.

8.2 In hoeverre ondersteunt het besluitvorming?

Het prototype ondersteunt besluitvorming door ecologische gevolgen direct te koppelen aan ruimtelijke ontwerpkeuzes. Hierdoor worden ecologische belangen niet pas achteraf besproken, maar onderdeel van het ontwerpproces zelf.

8.2.1 Directe koppeling tussen keuze en gevolg

Uit de observaties van de City Action Labs blijkt dat ecologische aspecten binnen participatieve sessies vaak indirect aan bod komen via discussie of kennisoverdracht (zie Bijlage B en D). Het prototype maakt deze gevolgen direct zichtbaar door ontwerpacties te koppelen aan reacties van diersoorten. Ecologische belangen

worden daardoor een expliciet onderdeel van de afweging op het moment van ontwerpen.

8.2.2 Ondersteuning van iteratieve besluitvorming

Het prototype stimuleert een iteratief proces van ontwerpen, observeren en aanpassen. Tijdens Smart & Social Fest verplaatsten deelnemers regelmatig objecten wanneer dieren uit een gebied verdwenen of juist terugkeerden (zie Bijlage E). Hierdoor verschuift besluitvorming van een lineair naar een adaptief proces waarin keuzes voortdurend worden heroverwogen op basis van feedback.

8.2.3 Ondersteuning van scenariovergelijking

Doordat verschillende configuraties direct getest kunnen worden, ondersteunt het prototype ook het vergelijken van scenario's. Tijdens demonstraties experimenteerden deelnemers met alternatieve opstellingen om te onderzoeken welke keuzes gunstiger uitpakten voor bepaalde diersoorten (zie Bijlage E en F). De visuele indicatoren maakten deze verschillen sneller inzichtelijk.

8.2.4 Ondersteuning van gedeelde besluitvorming

Een terugkerende observatie was dat het prototype gesprekken op gang bracht over de gevolgen van ontwerpkeuzes voor dieren (zie Bijlage E, F en G). De zichtbare reacties van diersoorten vormden een gedeeld referentiepunt voor discussie, waardoor deelnemers gezamenlijk konden reflecteren op ecologische gevolgen van ruimtelijke ingrepen.

8.2.5 Overkoepelende conclusie

Het prototype ondersteunt besluitvorming binnen participatieve co-creatieprocessen door ecologische gevolgen direct te koppelen aan ruimtelijke handelingen, waardoor deze onderdeel worden van het moment van beslissen zelf. Dit leidt tot een verschuiving van abstracte en discursieve afwegingen naar een iteratief, visueel en interactief besluitvormingsproces.

Daarnaast maakt het prototype het mogelijk om alternatieve scenario's direct met elkaar te vergelijken binnen een gedeeld visueel referentiekader en deze gezamenlijk te bespreken. Hierdoor wordt besluitvorming niet alleen inzichtelijk, maar verschuift deze naar een proces waarin ecologische gevolgeden direct onderdeel worden van de afweging op het moment van handelen.

8.3 Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen voor toepassing op wijkniveau?

Het prototype is ontwikkeld binnen de context van het Waterfrontpark in Binckhorst, maar is in opzet breder toepasbaar op wijkniveau. De kern ligt in het koppelen van fysieke ruimtelijke ingrepen aan directe ecologische feedback van niet-menselijke actoren, waardoor het in principe inzetbaar is in verschillende stedelijke participatieprocessen. Tegelijkertijd vraagt toepassing op wijkniveau om verdere

doorontwikkeling en contextualisering, omdat zowel de ecologische representatie als de technische opzet nog zijn afgestemd op een specifieke casus.

8.3.1 Mogelijkheden voor toepassing op wijkniveau

Een belangrijke mogelijkheid is de flexibiliteit in ruimtelijke context. Door automatische kaartdetectie via masking en het gebruik van ArUco-markers, kan het systeem verschillende wijk- en parkconfiguraties herkennen, waardoor het niet beperkt is tot het Waterfrontpark. Daarnaast maakt de invoer van fysieke kaartafmetingen het systeem schaalbaar: de verhouding tussen objecten en diersoorten blijft consistent, terwijl de grootte van de installatie kan worden afgestemd op het aantal deelnemers en de gewenste interactievorm.

Ook is het prototype breed inzetbaar binnen verschillende participatieve contexten, zoals gemeentelijke ontwerp sessies, co-creatie met bewoners en educatieve settingen. De fysieke en speelse interactie maakt het toegankelijk zonder technische of ecologische voorkennis. Daarnaast biedt de modulaire opbouw ruimte om diersoorten aan te passen aan lokale biodiversiteit, waardoor het systeem kan worden afgestemd op specifieke wijkvraagstukken in plaats van alleen de Binck Five.

8.3.2 Beperkingen bij toepassing op wijkniveau

Tegelijkertijd kent het prototype belangrijke beperkingen. Het systeem is afhankelijk van een fysieke setup met projector, camera, laptop en kaart, waardoor het niet digitaal of online inzetbaar is en grootschalige participatie wordt beperkt. Daarnaast is de ecologische simulatie bewust vereenvoudigd en beperkt tot dierlijke reacties binnen een statische zomerse omgevingsconditie, zonder seizoen- of ecosysteemdynamiek.

Ook de gedragsmodellen van dieren vormen een beperking: deze zijn gebaseerd op vooraf gedefinieerde regels en scores en representeren geen volledige ecologische realiteit. Voor bredere toepassing is verdere onderbouwing met ecologische expertise of datagedreven modellen noodzakelijk om de betrouwbaarheid en contextgevoeligheid te vergroten.

8.3.3 Overkoepelende toepasbaarheid en doorontwikkeling

Ondanks deze beperkingen laat het prototype zien dat het besluitvormingsproces binnen wijkontwikkeling kan verrijken door ecologische gevolgen direct zichtbaar te maken. Het kan worden ingezet als aanvullende laag binnen bestaande participatiesessies, naast thema's zoals infrastructuur en veiligheid, waardoor ecologische effecten impliciet worden meegenomen in bredere afwegingen.

Voor verdere opschaling is uitbreiding nodig met meer diersoorten, objecttypen en ecologische scenario's, zodat het beter aansluit op verschillende wijken. Het prototype is hiervoor overgedragen aan Wijk als Biotoop, inclusief gebruikershandleiding (zie Bijlage H), codedocumentatie (zie Bijlage I), uitlegvideo en demonstratievideo, zodat verdere doorontwikkeling mogelijk is.

8.4 Deelconclusie

In dit hoofdstuk is onderzocht in hoeverre het ontwikkelde prototype bijdraagt aan het zichtbaar en bespreekbaar maken van niet-menselijke actoren binnen participatieve co-creatieprocessen. Op basis van demonstraties, evaluaties en feedback van professionals en deelnemers kan worden geconcludeerd dat het prototype hier daadwerkelijk aan bijdraagt.

De evaluaties laten zien dat het prototype ecologische belangen zichtbaarder maakt op een manier die aansluit bij participatieve ontwerp sessies. Door ruimtelijke ingrepen direct te koppelen aan reacties van diersoorten worden ecologische gevolgen niet alleen besproken, maar ook direct ervaren binnen het ontwerpproces, waardoor niet-menselijke actoren een actievere rol krijgen in de discussie.

Daarnaast vergroot het prototype de bespreekbaarheid van ecologische belangen door een gedeeld visueel referentiekader te bieden waarop deelnemers gezamenlijk kunnen reageren. Dit stimuleert discussie en gezamenlijke afweging, omdat ecologische effecten direct zichtbaar worden zonder afhankelijk te zijn van externe uitleg of expertise. Ook ondersteunt het prototype besluitvorming door een directe feedbackloop te creëren, waardoor iteratief ontwerpen ontstaat waarin ecologische consequenties direct worden meegenomen.

Het prototype vormt daarmee een eerste werkende stap richting instrumenten waarin ecologische belangen niet alleen worden toegelicht, maar actief onderdeel worden van interactie, discussie en besluitvorming. In het volgende hoofdstuk worden deze bevindingen geplaatst binnen de bredere onderzoeksvraag.

9. Conclusie: hoe kan technologie worden ingezet om niet-menselijke actoren te representeren in participatieve co-creatieprocessen op wijkniveau?

Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe technologie kan worden ingezet om niet-menselijke actoren te representeren binnen participatieve co-creatieprocessen op wijkniveau. Op basis van theoretische analyse, praktijkonderzoek en de ontwikkeling en evaluatie van een interactief prototype kan worden geconcludeerd dat technologie een belangrijke bemiddelende rol kan vervullen in het zichtbaar en bespreekbaar maken van ecologische belangen binnen ruimtelijke besluitvorming.

Uit de theoretische verkenning blijkt dat participatieve co-creatieprocessen primair zijn ingericht op menselijke interactie en besluitvorming, terwijl deze processen vanuit een relationeel perspectief eveneens worden beïnvloed door niet-menselijke actoren. Hoewel deze actoren geen directe stem hebben, oefenen zij wel degelijk invloed uit via ecologische en fysieke randvoorwaarden. Tegelijkertijd is representatie in bestaande systemen altijd bemiddeld en selectief, waarbij technologie mede bepaalt wat zichtbaar wordt en hoe dit wordt geïnterpreteerd.

De analyse van het participatieve proces rondom het Waterfrontpark in Binckhorst laat zien dat ecologische belangen wel aanwezig zijn, maar voornamelijk incidenteel en afhankelijk van specifieke sessies of individuele inbreng. Hierdoor blijven niet-menselijke actoren in de praktijk grotendeels impliciet binnen de besluitvorming. Procesbegeleiders proberen dit te versterken met visuele en interactieve werkvormen, maar geven ook aan behoefte te hebben aan instrumenten die ecologische gevolgen concreter en ervaarbaar maken voor deelnemers.

Op basis hiervan zijn ontwerpprincipes ontwikkeld voor het representeren van niet-menselijke actoren via uiteenlopende technologische benaderingen, van datagedreven visualisaties tot immersieve en interactieve systemen. Hieruit blijkt dat vooral benaderingen die ecologische consequenties direct ruimtelijk en ervaarbaar maken, het meest geschikt zijn voor toepassing binnen participatieve co-creatieprocessen op wijkniveau. Deze inzichten zijn vertaald naar een interactief prototype waarin een fysieke maquette wordt gekoppeld aan een digitale simulatie van ecologische systemen. Via computervisie real-time verwerking en visuele feedback worden de effecten van ontwerpkeuzes direct zichtbaar gemaakt in het gedrag van gesimuleerde diersoorten, waardoor niet-menselijke actoren niet via taal of data worden gerepresenteerd, maar via systemisch gedrag gekoppeld aan ruimtelijke interventies.

De evaluatie van het prototype laat zien dat deze vorm van technologische representatie bijdraagt aan zowel de zichtbaarheid als de bespreekbaarheid van ecologische belangen binnen participatieve sessies. Het systeem fungeert als gedeeld referentiekader waarin deelnemers gezamenlijk de effecten van ontwerpkeuzes kunnen waarnemen, wat leidt tot explicietere afwegingen tussen menselijke en niet-menselijke belangen. Tegelijkertijd blijft deze representatie een

vereenvoudiging van complexe ecologische realiteiten en is zij afhankelijk van ontwerpkeuzes in de onderliggende modellen.

Concluderend kan worden gesteld dat technologie kan worden ingezet om niet-menselijke actoren binnen participatieve co-creatieprocessen op wijkniveau te representeren door ecologische gevolgen van ruimtelijke keuzes te vertalen naar interactieve en direct waarneembare feedback. Het ontwikkelde prototype laat zien dat deze vorm van representatie ecologische belangen zichtbaarder, bespreekbaarder en beter integreerbaar maakt binnen besluitvormingsprocessen. Hierdoor krijgen niet-menselijke actoren geen letterlijke stem binnen het co-creatieproces, maar worden hun belangen indirect vertegenwoordigd via de reacties van het systeem. Daarmee toont dit onderzoek dat interactieve technologie kan functioneren als een brug tussen menselijke besluitvorming en ecologische perspectieven binnen ruimtelijke participatie op wijkniveau.

10. Aanbevelingen

Het ontwikkelde prototype laat zien dat technologie kan bijdragen aan het zichtbaar en bespreekbaar maken van niet-menselijke actoren binnen participatieve co-creatieprocessen. Tegelijkertijd zijn tijdens de evaluatie meerdere richtingen voor verdere ontwikkeling zichtbaar geworden. Omdat het prototype is opgeleverd aan Wijk als Biotoop, inclusief gebruikershandleiding (zie Bijlage H), codedocumentatie (zie Bijlage I), uitlegvideo en demonstratievideo, vormt het een basis voor vervolgonderzoek en iteratieve doorontwikkeling.

10.1 Doorontwikkeling

Tijdens de demonstraties bleek dat deelnemers regelmatig behoefte hadden aan meer inzicht in de achterliggende logica van dieren, naast de visuele feedback op ecologische effecten. Daarom wordt aanbevolen een aanvullende informatiescherm te ontwikkelen waarin per diersoort inzicht wordt gegeven in factoren die hun gedrag beïnvloeden, zoals aanwezigheid, conditie en de invloed van specifieke objecten. Dit kan de transparantie vergroten zonder de eenvoud van de hoofdinteractie te verstoren.

De huidige ecologische simulatie werkt met vooraf gedefinieerde scores en gedragsregels. Hoewel dit volstaat voor het verkennen van ecologische feedback binnen participatieve sessies, blijft het een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Voor verdere ontwikkeling wordt aanbevolen deze gedragsmodellen samen met ecologen te verfijnen en te onderzoeken in hoeverre ecologische datasets of AI-gebaseerde modellen kunnen bijdragen aan realistischer en dynamischer gedrag.

Daarnaast is in de huidige versie menselijke activiteit nog niet expliciet onderdeel van de simulatie, terwijl uit workshops en interviews blijkt dat besluitvorming juist plaatsvindt op het snijvlak van menselijke en niet-menselijke belangen (zie Bijlage B, C en D). Het toevoegen van menselijke aanwezigheid en gebruik kan deze interactie beter zichtbaar maken. Ook wordt aanbevolen om het aantal ruimtelijke elementen uit te breiden met infrastructuur zoals paden en waterstructuren, omdat deze in participatiesessies een belangrijke rol spelen.

Verder is de ecologische reikwijdte nog beperkt tot vijf diersoorten gebaseerd op de Binck Five. Voor bredere toepasbaarheid op wijkniveau wordt aanbevolen dit uit te breiden en per context relevante soorten selecteerbaar te maken, eventueel aangevuld met vegetatie-, water- en bodemcomponenten. In lijn hiermee kan ook worden onderzocht hoe dynamische omgevingsfactoren zoals seizoenen en weersomstandigheden kunnen worden toegevoegd, zodat ontwerpen beter beoordeeld kunnen worden op lange termijn.

Tot slot zijn er aanbevelingen voor de fysieke en technische representatie. Hoewel LEGO-objecten functioneel waren, kan de herkenbaarheid worden vergroot met 3D-geprinte objecten waarin markers eventueel geïntegreerd zijn. Ook kunnen de huidige diermodellen worden vervangen door herkenbare en geanimeerde 3D-

modellen gemaakt door een 3D-modelleur. Voor objectherkenning kan daarnaast worden onderzocht of machine learning kan worden toegepast om zichtbare markers overbodig te maken. Aanvullend kan audiofeedback worden toegevoegd om een ruimtelijke en immersieve laag te creëren. Wat betreft de technische architectuur wordt aanbevolen om te onderzoeken of toekomstige versies volledig binnen Unity kunnen worden ontwikkeld, zodat externe scripts en UDP-communicatie kunnen worden vereenvoudigd.

10.2 Vervolgonderzoek

Naast technische doorontwikkeling wordt aanbevolen om het prototype in toekomstig onderzoek gedurende een volledig participatief traject in te zetten.

De huidige evaluatie richtte zich voornamelijk op demonstraties en kleinschalige testsessies. Hierdoor is aangetoond dat het prototype ecologische belangen zichtbaar en bespreekbaar kan maken, maar nog niet hoe dit doorwerkt in daadwerkelijke besluitvorming over langere tijd.

Toekomstig onderzoek kan daarom onderzoeken:

- hoe ontwerpbeslissingen veranderen door gebruik van het prototype;
- of ecologische belangen vaker worden meegenomen in uiteindelijke ontwerpen;
- hoe procesbegeleiders het instrument integreren in bestaande participatiemethoden;
- welke effecten optreden bij langdurig gebruik binnen een volledig participatietraject.

Daarnaast wordt aanbevolen om onderzoek te doen naar een volledig digitale of hybride variant van het prototype. Hiermee kunnen participatieve sessies mogelijk worden uitgebreid naar online omgevingen, waardoor een grotere groep bewoners kan worden betrokken bij ruimtelijke besluitvorming.

Referenties

- Afdeling/BuitengewoneZaken. (2022, 3 augustus). *Wat is co-creatie?* Afdeling Buitengewone Zaken. Geraadpleegd op 19 februari 2026, van <https://afdelingbuitengewonezaken.nl/tags/co-creatie/>
- Akama, Y., Light, A., & Kamihira, T. (2020). *Expanding Participation to Design with More-Than-Human Concerns*. *PDC '20*, 1, 1–11. <https://doi.org/10.1145/3385010.3385016>
- ArcGIS. (z.d.). *ArcGIS Online*. Geraadpleegd op 19 mei 2026, van <https://www.arcgis.com/index.html>
- Carpenter, J., & Horvath, C. (2022). Co-Creation and the City: Arts-Based Methods and Participatory Approaches in Urban Planning. *Urban Planning*, 7(3), 311–314. <https://doi.org/10.17645/up.v7i3.6106>
- Cooper, N. (2022). Would the Trees Dim the Lights?: Adopting the Intentional Stance for More-Than-Human Participatory Design. *PDC 2022*, 2, 8–13. <https://doi.org/10.1145/3537797.3537799>
- Dane, G., Evers, S., Van Den Berg, P., Klippel, A., Verduijn, T., Wallgrün, J. O., & Arentze, T. (2024). Experiencing the future: Evaluating a new framework for the participatory co-design of healthy public spaces using immersive virtual reality. *Computers Environment And Urban Systems*, 114, 102194. <https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2024.102194>
- Dawkins, O., & Kitchin, R. (2025). Urban digital twins: Digital twins for participatory steering. *New Media & Society*, 27(8), 4402–4419. <https://doi.org/10.1177/14614448251338280>
- De Vries Humel, N., & Van Hattum, B. (2026a). Waterfrontpark - City Action Lab 1: Karakter van het Park. In *Projecten Den Haag*. Gemeente Den Haag. Geraadpleegd op 5 maart 2026, van <https://projecten.denhaag.nl/wp-content/uploads/2023/02/Verslag-bijeenkomst-Waterfrontpark.pdf>
- De Vries Humel, N., & Van Hattum, B. (2026b). Waterfrontpark - City Action Lab 2: Rust en Reuring. In *Projecten Den Haag*. Gemeente Den Haag. Geraadpleegd op 5 maart 2026, van <https://projecten.denhaag.nl/wp-content/uploads/2023/02/Verslag-Waterfrontpark-CAL-2-2026.pdf>
- De Vries Humel, N., & Van Hattum, B. (2026c). Waterfrontpark - City Action Lab 4: Natuur in het Park. In *Projecten Den Haag*. Gemeente Den Haag. <https://projecten.denhaag.nl/wp-content/uploads/2023/02/Verslag-Waterfrontpark-CAL-4.pdf>
- Digital Twin Cities Centre. (2023, 31 januari). *Digital Twin Göteborg*. CNN World. <https://edition.cnn.com/2023/01/31/world/digital-twin-cities-tnf-spc-intl>
- Dutch Green Building Council. (2025). Co-creatie. In *DGBC*. Geraadpleegd op 19 februari 2026, van <https://www.dgbc.nl/woordenboek/co-creatie/>

FMOD. (z.d.). *FMOD*. Geraadpleegd op 19 mei 2026, van <https://www.fmod.com/>

Gaete, M. (2023). Social-Ecological knowledge integration in Co-Design Processes: lessons from two resilient urban parks in Chile. *Urban Planning*, 8(2).
<https://doi.org/10.17645/up.v8i2.6522>

García-Rosell, J., Hannula, A., & Siltaoja, M. (2025). Non-human stakeholders. In *Edward Elgar Publishing eBooks* (pp. 249–253).
<https://doi.org/10.4337/9781035306459.00074>

Gemeente Den Haag. (2026, 22 februari). *Waterfrontpark*. Projecten Den Haag. Geraadpleegd op 10 maart 2026, van
<https://projecten.denhaag.nl/project/waterfrontpark/>

Gezond Leven Netwerk. (2024, 6 juni). *Toepassing van co-creatie*. Geraadpleegd op 19 februari 2026, van <https://www.gezondlevennetwerk.nl/nl/tools/voor-onderzoekers/toepassing-van-co-creatie/>

Google Earth. (z.d.). *Google Earth VR on Steam*. Steam. Geraadpleegd op 19 mei 2026, van https://store.steampowered.com/app/348250/Google_Earth_VR/

Gualtieri, G. (2025, 30 september). *Multispecies Design*. Windesheim. Geraadpleegd op 11 februari 2026, van
<https://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/urban-innovation/multispecies-design>

Jylkäs, T., Äijälä, M., Vuorikari, T., & Rajab, V. (Reds.). (2018). *AI Assistants as Non-human Actors in Service Design* [Proc of DMI Acad Des Manag Conf].
https://www.researchgate.net/profile/Titta-Jylkaes/publication/326997609_AI_Assistants_as_Non-human_Actors_in_Service_Design/links/5b71c6b592851ca65057dc75/AI-Assistants-as-Non-human-Actors-in-Service-Design.pdf

Karabaglı, K., & Gurer, E. (2025). Comparing mixed reality use in ecologically distinct urban sites: embodied tools for participatory environmental design. *Frontiers in Virtual Reality*, 6. <https://doi.org/10.3389/frvir.2025.1628312>

KEM's. (2024, 17 juli). *Participatie & Co-creatie*. Geraadpleegd op 11 februari 2026, van <https://kems.nl/participatie-co-creatie/>

Kenniscentrum Creating 010. (z.d.). *Wijk als Biotoop 2.0*. Hogeschool Rotterdam. Geraadpleegd op 18 februari 2026, van
<https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/creating-010/wijk-als-biotoop/>

LangChain. (z.d.). *LangChain: Observe, Evaluate, and Deploy Reliable AI Agents*. Geraadpleegd op 19 mei 2026, van <https://www.langchain.com/>

Latour, B. (2005). *Reassembling the Social*.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780199256044.001.0001>

LlamaIndex. (z.d.). *LlamaIndex*. Geraadpleegd op 19 mei 2026, van
<https://www.llamaindex.ai/>

- Lutz, D. (2023, 4 maart). 5 design projects using non-human personas to give nature a voice. *Medium*. Geraadpleegd op 17 februari 2026, van <https://uxdesign.cc/5-design-projects-using-non-human-personas-to-give-nature-a-voice-40edaae4bbb3>
- Mattijssen, T. J., Hennen, W., Buijs, A. E., De Dooij, P., Van Lammeren, R., & Walet, L. (2024). Urban greening co-creation: Participatory spatial modelling to bridge data-driven and citizen-centred approaches. *Urban Forestry & Urban Greening*, 94, 128257. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2024.128257>
- Maurer, M., Chang, P., Olafsson, A. S., Møller, M. S., & Gulsrud, N. M. (2023). A social-ecological-technological system approach to just nature-based solutions: A case of digital participatory mapping of meaningful places in a marginalized neighborhood in Copenhagen, Denmark. *Urban Forestry & Urban Greening*, 89, 128120. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2023.128120>
- Meshy. (z.d.). *Meshy AI - the #1 AI 3D model generator*. Meshy AI - de #1 AI 3D Model Generator. <https://www.meshy.ai/nl>
- Nonhuman Nonsense. (z.d.). *Council of Foods*. Geraadpleegd op 19 mei 2026, van <https://council-of-foods.com/>
- OKRA landschapsarchitecten. (2019). Visie Waterfrontpark Binckhorst Den Haag. In *Projecten Den Haag* (OKRA-18-121). Gemeente Den Haag. Geraadpleegd op 5 maart 2026, van <https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/7832593/1>
- Olsen, C. S. (2022). Co-Creation Beyond Humans: The Arts of Multispecies Placemaking. *Urban Planning*, 7(3). <https://doi.org/10.17645/up.v7i3.5288>
- OpenAI. (2026). *ChatGPT (versie GPT-5.5)*. <https://chatgpt.com/>
- OpenCV. (z.d.). *Detection of ArUco Markers*. https://docs.opencv.org/4.x/d5/dae/tutorial_aruco_detection.html
- OpenCV. (2026, 20 mei). *OpenCV - Open Computer Vision Library*. <https://opencv.org/>
- Parai. (z.d.). *Parai proces diagram*. <https://parai.nl/nl/>
- Postel, J. (1980). User Datagram Protocol. *Internet Standard*. <https://doi.org/10.17487/rfc0768>
- Psyllidis, A. (2023, 8 mei). *How to map the accessibility of urban green spaces*. TU Delft. <https://www.tudelft.nl/en/2023/io/may/how-to-map-the-accessibility-of-urban-green-spaces>
- Reaver, K. (2024, 13 februari). *Youth participant places trees on site in Oslo through AR*. *Frontiers*. <https://www.frontiersin.org/journals/virtual-reality/articles/10.3389/frvir.2023.1055930/full>
- Romani, A., Casnati, F., & Ianniello, A. (2022). Codesign with more-than-humans: toward a meta co-design tool for human-non-human collaborations. *European Journal Of Futures Research*, 10(1). <https://doi.org/10.1186/s40309-022-00205-7>

- Roussou, E., & Panagidis, A. (2024, 23 oktober). *Co-creation*. Re-Dwell. Geraadpleegd op 19 februari 2026, van <https://www.re-dwell.eu/concept-definition/19>
- Siebelink, B. (2025, 13 maart). Hoe digitale tools biodiversiteit voor bewoners concreet maken. *Gebiedsontwikkeling.nu*. <https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/hoe-digitale-tools-biodiversiteit-voor-bewoners-concreet-maken/>
- Slingerland, G., Mikusch, G., Tappert, S., Paraschivoiu, I., Vettori, B., & Tellioglu, H. (2024). The role of digital technologies in urban co-creation practices. *Human Technology*, 20(2), 244–284. <https://doi.org/10.14254/1795-6889.2024.20-2.3>
- Strange Loop Games. (2018, 6 februari). *Eco*. Play.eco. Geraadpleegd op 19 mei 2026, van <https://www.play.eco/>
- TopoBox. (z.d.). *Augmented Reality Sandbox*. Geraadpleegd op 19 mei 2026, van <https://www.topobox.co/>
- Unity Technologies. (z.d.). *Unity: Develop, Deploy, and Grow | The World's Leading Game Engine*. Unity. <https://unity.com/>
- Van der Ploeg, G. (2011, 1 november). *Collectieve gebiedsontwikkeling* [Presentatieslides]. TU Delft. https://repository.tudelft.nl/file/File_79d7d93b-c8c6-4be2-a50d-c426690c888f?preview=1
- Vlaams Instituut Gezond Leven. (2024). *Participatie (en co-creatie)*. Geraadpleegd op 11 februari 2026, van <https://www.gezondleven.be/gedragsveranderingstechnieken/participatie>

Bijlagen

A. Workshop: Pigeons as Stakeholders – aantekeningen en inzichten

A.1 Casus

Datum: 2 maart 2026

Tijd: 14:00 – 17:00

Organisatoren:

- ginger coons – Senior Researcher Co-Design in the Smart and Social City, Hogeschool Rotterdam
- Gabriele Jacobs – Professor of Organisational Behaviour and Culture, Erasmus University
- Evert Stamhuis – Professor of Law and Innovation, Erasmus University

Werkvorm: brainstormsessie

Mijn rol: deelnemer

Leervraag:

Hoe kunnen niet-menselijke stakeholders via een chatbot een betekenisvolle stem krijgen in stedelijke besluitvorming en welke rol spelen ELSA en Systemic Co-design in het ontwerpen van deze vorm van representatie?

Omschrijving:

De workshop onderzoekt de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van het vertegenwoordigen van niet-menselijke deelnemers via chatbots. Er wordt gekeken naar de impact van technologische en economische keuzes op niet-menselijke stakeholders en hoe deze belangen meegenomen kunnen worden in stedelijke besluitvorming. Samen met een partner uit de private sector wordt onderzocht wat ervoor nodig is om duiven een stem te geven in gesprekken over stedelijke ontwikkeling en beleid, met een focus op de kansen en grenzen van deze vorm van representatie vanuit een ELSA- en Systemic Co-design-perspectief.

A.2 Aantekeningen

ELSA (Ethical, Legal and Social Aspects):

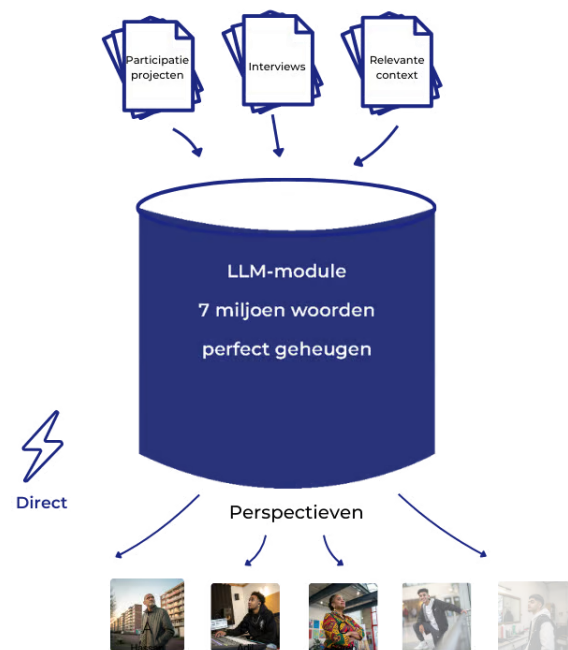
- Behandelt de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van technologie, met een focus op AI-toepassingen.
- Analyseert hoe AI-beslissingen invloed hebben op verschillende stakeholders: overheid, wetenschap, civil society en het bedrijfsleven.
- Benadrukt dat oplossingen en interventies altijd lokaal relevant moeten zijn, rekening houdend met de specifieke context en de betrokken gemeenschappen.

Waarom duiven?

- Duiven zijn een van de meest voorkomende stedelijke dieren en leven nauw samen met menselijke omgevingen.
- Ze hebben geen stem in besluitvormingsprocessen; de vraag is of ze die intrinsiek hebben of dat mensen hen een stem moeten geven.
- Duiven zijn bijzonder gevoelig voor menselijke invloeden, zoals voeding, architectuur en stadsplanning.
- Ze worden beschouwd als 'liminale dieren': vaak aanwezig maar gemakkelijk over het hoofd gezien in beleids- en ontwerpbeslissingen.
- Centrale uitdaging: hoe kunnen we duiven vertalen naar een representatieve stem? Wat zijn hun belangen en hoe kunnen deze begrijpelijk worden gemaakt voor menselijke besluitvormers?

Parai – Stemdragers:

- Parai ontwikkelt interactieve persona's, zogenaamde *stemdragers*, die functioneren via AI. Deze stemdragers vertolken de antwoorden van specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld daklozen.
- De input voor een stemdrager bestaat uitsluitend uit verzamelde data uit interviews en participatie projecten met de doelgroep (en soms wat aanvullende context). Interviews kunnen zowel gesproken gesprekken zijn die zijn opgenomen als online enquêtes. De AI gebruikt alleen data die als input is ingevoerd; er is geen zelflerend mechanisme. Het systeem is bedoeld om honderden tot duizenden interviews en andere input samen te vatten en toegankelijk te maken.
- Tijdens de verwerking van de input worden terugkerende thema's en patronen geïdentificeerd en geconverteerd naar een programma dat de stemdrager voedt. Hierdoor kan de stemdrager representatieve antwoorden genereren die het perspectief van de doelgroep weergeven.
- Stemdragers worden ingezet om beleidsmakers vragen te laten stellen aan de doelgroep. Elk antwoord wordt door de AI voorgelezen, en daarnaast kan de gebruiker het antwoord lezen met bijbehorende bronvermelding, zodat duidelijk is uit welke data het antwoord voortkomt.

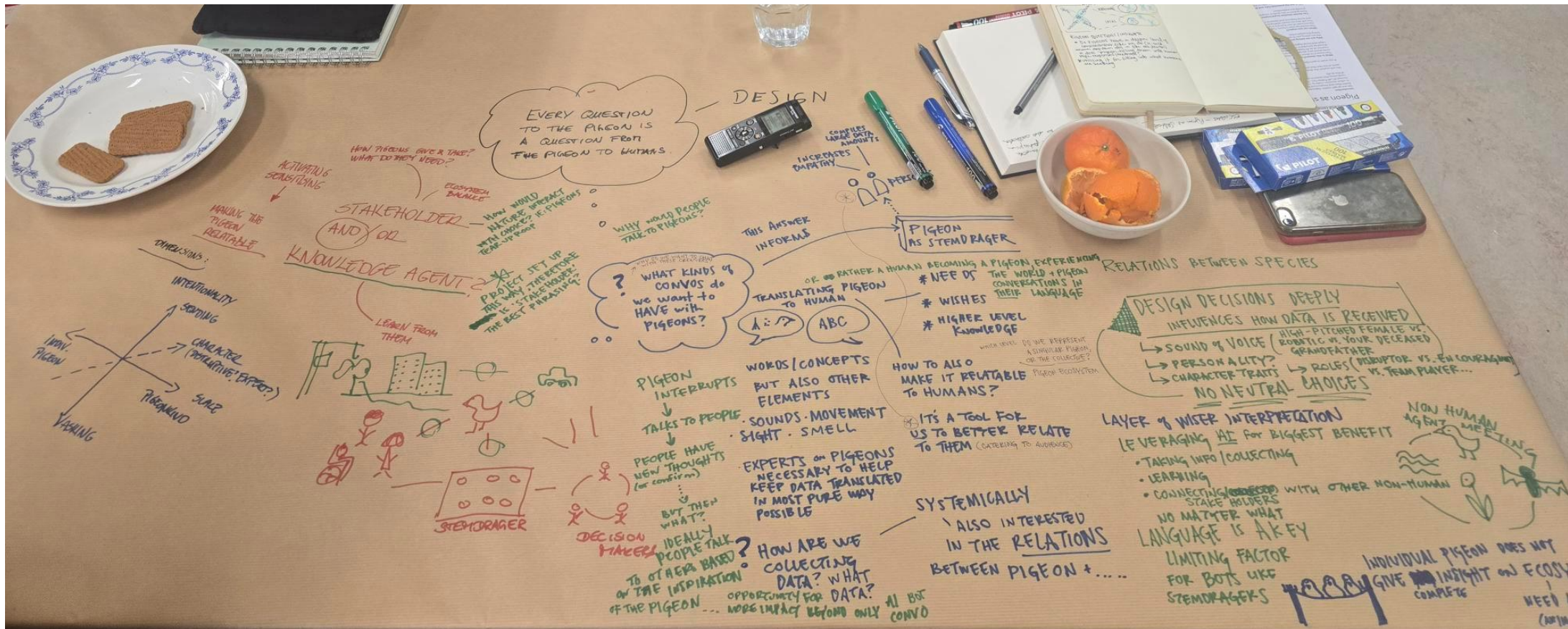


Parai proces diagram (Parai, z.d.)

A.3 Inzichten

Tijdens de brainstormsessie over het geven van een stem aan duiven via een AI-stemdrager kwamen diverse inzichten en vragen naar voren die het nadenken over niet-menselijke actoren verdiepen. Een eerste fundamentele vraag was: wat wordt de duif eigenlijk? Wordt zij benaderd als een stakeholder, als een *knowledge agent* of beide?

Hieronder volgt een foto van de uitkomst van de brainstormsessie:



Onderstaand worden de belangrijkste inzichten en nieuwe vragen uit de brainstormsessie weergegeven:

Duif als stakeholder

Wanneer de duif wordt gezien als stakeholder, gaat het vooral om haar interacties en behoeften. Hoe geven en nemen duiven in een stedelijke context? Wat hebben zij nodig om gezond en veilig te functioneren? Hoe zouden keuzes in stedelijke ontwikkeling rekening kunnen houden met de manier waarop natuur reageert op menselijke beslissingen? Hierbij speelt ook het bredere ecosysteem in balans houden een rol: het representeren van de belangen van duiven mag niet losstaan van andere ecologische processen.

Duif als knowledge agent

Als knowledge agent ligt de focus op het leren van de duiven. Hoe kunnen gegevens over hun gedrag, voorkeuren en interacties gebruikt worden om inzichten te genereren die stedelijke besluitvorming verbeteren? Dit project is specifiek opgezet om kennis over de duiven te verzamelen en via AI op een gecontroleerde manier terug te koppelen. Dit roept vragen op: is “stakeholder” de juiste term, of is de duif eerder een bron van informatie en inspiratie voor menselijke besluitvormers?

Interacties tussen actoren

Tijdens het proces zijn verschillende interacties relevant:

- Mens – stemdrager (AI)
- Mens – duif
- Duif – stemdrager
- Duif – stedelijke plannen en ontwikkelingen
- Duif – stedelijke technologieën (zoals auto's of andere infrastructuur)
- Stemdrager – besluitvormers
- Duif – besluitvormers

Een cruciaal inzicht is dat de duif-stemdrager een interruptor kan zijn: de AI zet gesprekken in gang die mensen aanzetten tot nieuwe gedachten of bevestiging van bestaande ideeën. Idealiter stimuleert dit vervolginteractie tussen mensen, waardoor de impact verder reikt dan alleen de directe AI-conversaties.

Verzameling van data

Het verzamelen van data gebeurt systematisch, waarbij niet alleen individuele gedragspatronen, maar ook de relaties tussen duiven en hun omgeving worden meegenomen. Mogelijke datatypes zijn:

- Woorden en concepten (van menselijke interpretaties of observaties)
- Geluiden en bewegingen
- Zicht en geur

Hierbij zijn experts op het gebied van duiven noodzakelijk om de data zo zuiver mogelijk te vertalen naar bruikbare input voor de stemdrager.

Ontwerp van de stemdrager

Belangrijke vragen hierbij zijn: welke soorten gesprekken willen we voeren met de

duiven? Waarom zouden we überhaupt met duiven praten en hoe maken we dit relevant en begrijpelijk voor mensen? Elk gesprek met de duif kan ook worden omgedraaid: iedere vraag van een mens kan leiden tot een nieuwe vraag van de duif, waardoor een interactief en wederkerig proces ontstaat.

Ontwerpkeuzes en invloed op interpretatie

De manier waarop de stemdrager wordt vormgegeven beïnvloedt hoe data ontvangen en geïnterpreteerd wordt:

- Geluid van de stem (bijvoorbeeld een hoge vrouwelijke stem versus een herkenbare stem)
- Persoonlijkheid (grappig, serieus, uitdagend)
- Karaktereigenschappen en rol (bijvoorbeeld onderbreker, aanmoediger of teamspeler)

Elke keuze is significant; er bestaan geen neutrale opties.

Gebruik van AI voor bredere inzichten

AI kan worden ingezet om informatie te verzamelen, te leren van de input en verbanden te leggen met andere niet-menselijke actoren. Toch blijft taal een belangrijke beperking, aangezien stemdragers afhankelijk zijn van menselijke interpretatie om communicatie te kunnen vertalen.

Diversiteit van stemdragers

Een laatste belangrijke vraag is of één duif voldoende representatief is. Het kan nodig zijn meerdere stemdragers te ontwikkelen, omdat individuele duiven slechts een deel van het ecosysteem en niet alle perspectieven kunnen weergeven.

B. Workshop: Paden, routes en cultuurhistorie – Waterfrontpark

B.1 Casus

Datum: 9 maart 2026

Tijd: 18:00 – 20:30

Organisatoren:

- Boris van Hattum
- Dieuwerke Spaans
- Gerwin de Vries
- Kris Kersten
- Niels de Vries Humel
- Stephanie Boelhauer
- Vita Teunissen
- Xiao-Wei Chiu

Werkvorm: presentatie en brainstormsessie

Mijn rol: observator en deelnemer

B.2 Verloop van de workshop

De workshop begon met een korte voorstelronde waarbij de nieuwe gezichten zich voorstelden. Ook ik heb mij hierbij kort voorgesteld als afstudeerstagiair bij Wijk als Biotoop die onderzoek doet naar participatieve processen en de rol van natuur en dieren hierin. Wat mij opviel tijdens de voorstelronde, is dat er veel verschillende stakeholders aanwezig waren. Zo waren er bewoners van Binckhorst, toekomstige bewoners en scholieren van het college. De sessie zelf werd geleid door drie verschillende partijen: de Gemeente Den Haag, Flux Landscape en De Mannen van Schuim. Verder was er nog een expert aanwezig op het gebied van cultuur en historie van Binckhorst.

Na deze introductie volgde een presentatie over de geschiedenis van Binckhorst. Tijdens deze presentatie werden verschillende historische afbeeldingen getoond die lieten zien hoe het gebied er in het verleden uitzag en hoe het zicht door de jaren heen heeft ontwikkeld. De presentatie werd gegeven in een informele setting waarbij deelnemers ook iets te eten konden nemen.

Vervolgens werd de opdracht van de workshop uitgelegd. De deelnemers kregen een kaart van het Waterfrontpark waarop nog geen paden of wegen waren ingetekend. Het doel van de workshop was om gezamenlijk na te denken over de structuur van paden en routes in het park. Hiervoor konden de deelnemers gebruikmaken van verschillende kleuren draad, die elk een specifiek type route vertegenwoordigen. De oranje draad stond voor de hoofdweg van de gemeente, bedoeld voor sneller verkeer zoals brommers, elektrische fietsen en fatbikes. De paarse draad vertegenwoordigde de hoofdroute door het gehele park. De blauwe draad werd gebruikt voor extra

fietspaden voor fietstochten en de gele draad voor zogenaamde struipaden, bedoeld voor wandelroutes door het groen.

De deelnemers werden verdeeld in verschillende groepjes van ongeveer vijf à zes personen. Twee groepen werkten met een groot uitgeprinte kaart van het park, terwijl een derde groep met een maquette werkte. Daarnaast was er ook een aparte groep die zich bezighield met het plaatsen van culturele en historische elementen in het park.

Ikzelf nam deel aan de groep die werkte met de maquette. Deze groep bestond uit een gevarieerde samenstelling van deelnemers: twee kinderen van een school uit Binckhorst, twee vrouwen van ongeveer dertig jaar en een man van rond de zestig jaar (leeftijden zijn hierbij een inschatting).

Binnen onze groep ontstond veel discussie over verschillende aspecten van het parkontwerp. Zo werd er bijvoorbeeld gesproken over het geluid van snelverkeer en over locaties die al vaststaan binnen de plannen, zoals de afvalcentrale. Sommige deelnemers gaven aan dat zijn het niet eens waren met de aanwezigheid van deze functie in het gebied. Op basis van deze discussie besloot de groep om de hoofdweg voor snelverkeer zo veel mogelijk aan de rand van het park te plaatsen, zodat bezoekers in de rest van het park zo min mogelijk hinder zouden ondervinden van verkeersgeluid.

De hoofdroute door het park werd vervolgens zo geplaatst dat deze langs verschillende belangrijke plekken in het park zou lopen. Het idee hierachter was dat bezoekers via deze route een groot deel van het park kunnen ervaren. De extra fietspaden werden zo ontworpen dat zij andere delen van het park toegankelijk maken. De struipaden werden voornamelijk door de groenere delen van het park gelegd en waren bedoeld voor wandelen door de natuur. Hieronder volgt een foto van de uitgewerkte wegen en paden:



Wat tijdens deze discussie opviel, was dat er binnen mijn groep op geen enkel moment expliciet rekening werd gehouden met de belangen van natuur of dieren. Niet-menselijke actoren speelden in deze gesprekken dus nauwelijks een rol. Het enige moment waarop natuur werd genoemd, was in relatie tot de afstand tussen de paden. De deelnemers gaven aan dat de wegen niet te dicht op elkaar moesten liggen, zodat er voldoende ruimte tussen de paden overblijft voor groen. In dit geval werd natuur echter vooral benaderd als een ontwerpcomponent binnen het park, en niet als stakeholder met eigen belangen.

Aan het einde van de workshop presenteerden de verschillende groepen kort hun ontwerp aan de rest van de deelnemers. Tijdens deze presentaties viel op dat één van de andere groepen wél expliciet had nagedacht over de belangen van dieren bij het aanleggen van paden en wegen. Deze groep stelde dat er niet te veel paden in het park moeten worden aangelegd, zodat er ook voldoende leefruimte overblijft voor dieren. Dit idee werd echter niet geïntroduceerd door de organisatoren van de workshop, maar door een bewoner van Binckhorst die deelnam aan de sessie. In dit geval werden dieren dus wel als een soort stakeholder meegenomen in de discussie. Tegelijkertijd kan worden betoogd dat deze representatie van dieren beperkt is, aangezien de informatie niet afkomstig was van een ecologisch expert, maar gebaseerd was op de interpretatie van een bewoner.

Als laatste werd de datum van de volgende workshop bekend gemaakt en waarover de workshop gaat: 14 april over natuur en dieren. Hierna was de workshop afgelopen en werd iedereen bedankt voor het deelnemen.

B.3 Inzichten

Hier volgen de inzichten vanuit deze workshop:

- Tijdens de workshop waren verschillende typen stakeholders aanwezig. Naast bewoners uit Binckhorst namen ook scholieren uit het gebied, vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag en verschillende samenwerkingspartners deel, zoals Flux, GGD Haaglanden en Stichting Binckhorst. Dit laat zien dat het co-creatieproces wordt opgezet als een breed participatief traject waarin verschillende maatschappelijke partijen worden betrokken.
- Niet-menselijke actoren, zoals natuur en dieren, worden niet in elke workshop expliciet meegenomen. Tijdens deze sessie lag de focus voornamelijk op de inrichting van paden, wegen en cultuurhistorische elementen in het park. Volgens de organisatoren wordt er in het participatietraject wel specifiek aandacht besteed aan natuur en dieren, maar dit gebeurt in een aparte workshop die gepland staat op 14 april 2026.
- In deze workshop kwamen natuur en dieren slechts beperkt aan bod. In totaal werden zij twee keer genoemd. In één geval werd natuur benaderd als een ontwerpcomponent in relatie tot de ruimte tussen paden waar groen kan worden geplaatst. In een ander geval werden dieren expliciet als stakeholder benoemd, toen een deelnemer aangaf dat het aantal paden beperkt zou moeten blijven om leefruimte voor dieren te behouden.
- In het totaal zijn er zes workshops gepland betreft de invulling van het Waterfrontpark. Deze workshops hebben de volgende onderwerpen:
 - Karakter van het park;
 - Rust en reuring;
 - Paden, routes en cultuurhistorie;
 - Natuur in het Park;
 - Samenvoegen;
 - Eerste schetsontwerp.

Deze workshops vinden fysiek plaats bij Buro BRAND in Den Haag.

- De manier waarop belangen worden afgewogen binnen het participatieproces werd tijdens de workshop ook toegelicht. Per workshop worden de meest terugkerende ideeën, zorgen en voorstellen verzameld. Deze onderwerpen worden per sessie samengevat en vervolgens gecombineerd met de uitkomsten van andere workshops binnen het traject. Uiteindelijk worden alle verzamelde input en thema's samengebracht tot één geheel, waarbij de gemeente een centrale rol speelt in het samenstellen en verwerken van deze resultaten.

C. Interview Sander Brinkman

Datum: 2 april 2026

Tijd: 10:00 – 10:45

Platform: Microsoft Teams

Het onderstaande transcript is een woordelijke weergave van het interview dat is afgenomen door Aiden Deighton met Sander Brinkman. In het transcript wordt de interviewer aangeduid met **A** en de geïnterviewde met **S**.

A: Goedemorgen. Allereerst bedankt dat u tijd heeft vrijgemaakt om met mij in gesprek te gaan vandaag, dat waardeer ik enorm. Laat ik beginnen met mij even voorstellen: ik ben Aiden Deighton en ik loop stage bij Wijk als Biotoop. Voor mijn afstuderen doe ik onderzoek naar hoe technologie kan helpen om niet-menselijke actoren, zoals natuur en dieren, te representeren binnen participatieve co-creatieprocessen. Voor ons gesprek vandaag ben ik vooral benieuwd hoe er binnen het huidige proces rondom het Waterfrontpark momenteel wordt omgegaan met ecologische belangen, en waar volgens u kansen of knelpunten liggen. Vanuit daar hoop ik beter te begrijpen wat er nodig is om dit soort belangen sterker mee te nemen in trajecten zoals deze.

A: Ik vroeg me af of u kan beginnen met iets kort over uzelf te vertellen en wat uw rol is binnen het project rondom het Waterfrontpark?

S: Ik ben Sander Brinkman en ik werk officieel voor het team stadsbeheer binnen Gemeente Den Haag. De Gemeente Den Haag is in verschillende diensten opgesplitst: dienst stedelijke ontwikkeling, dienst stadsbeheer, dienst publiekszaken en nog anderen. Ik werk aan de beheer kant, maar eigenlijk is mijn takenpakket veel breder. Heel simpel gezegd, zeg ik altijd: ik probeer de Binckhorst eerder en meer te vergroenen dan wanneer ik er niet zou zijn. Zo zie ik mijn taak. Hier zit dus stedelijke ontwikkeling in, maar ook beheeraspecten, want alles wat je maakt, moet wel te beheren zijn en het liefst allemaal niet al te duur, etc. Dat in het algemeen. Jij stak hem in van ik ben heel benieuwd naar het participatieve traject rondom het Waterfrontpark, maar ik zou graag iets breder willen beginnen en dan komen we vanzelf op dat punt terecht.

A: Dat is natuurlijk ook helemaal goed.

S: Want eigenlijk als je zo'n gebied gaat ontwikkelen, zie dat het ruig is en industrieel: een oude haven, veel autobedrijven, etc. Dus de uitstraling van een mooie nieuwe woonwijk heeft het nu nog niet. Het is een super grote uitdaging om van een industrie en havengebied een mooie woon- en werkwijk te maken. Dat gaat niet zonder slag of stoot, dat gaat in faseringen en stap voor stap. De eerste 3000 woningen zijn nu opgeleverd, maar woonden die mensen nou eigenlijk? Die mensen begonnen aan het begin ook te klagen: we hebben geen supermarkt en geen huisartsen, dus de voorzieningen zijn niet op orde. Die kwamen langzaam in beeld: de eerste twee supermarkten zijn er ondertussen. Maar toen was de volgende klacht: als we überhaupt een balkonnetje hebben, hebben we een heel klein balkonnetje en we hebben geen tuin en geen groen en in de gehele wijk is dit ook niet te vinden, dus

gemeente doe daar eens wat aan. Hier heb ik gebruik van gemaakt, want ik was achter de schermen al bezig met plannen maken om de Binckhorst te vergroenen, maar dit was eigenlijk het signaal dat de nieuwe inwoners van de Binckhorst naar de gemeenteraad stapten van “hallo, dit is toch geen woonwijk; hier kunnen we toch niet wonen”. Dit was met name gericht op het groen en dit moment heb ik toen gepakt om samen met een aantal collega's de eerste stappen te zetten om te gaan vergroenen in de Binckhorst. Hier kom ik zo weer op terug, want dit is uiteindelijk het Proefpark geworden. Ondertussen speelt de doorontwikkeling van de Binckhorst (gebiedsprogramma 2050): het punt op de horizon hoe de Binckhorst eruit ziet in 2050 als het gebied af is voor zover een wijk ooit af kan zijn. Hierin hebben we ervoor gezorgd dat hier zoveel mogelijk groen inzit, zowel in straatprofielen als in buurtparkjes, maar natuurlijk vooral in het Waterfrontpark wat het nieuwe stadspark is ook voor het centrum en omliggende wijken. Met dit park zijn we volop met participatie mee bezig. Alleen wat merk je nou in dit geheel waar we nu met z'n allen in werken, is dat iedereen ziet dat er veel gebeurd in de Binckhorst en in de Binckhorst zijn ook nog vierkante meters beschikbaar. Dus van COA met vluchtelingen, tot kunstzaken en economische functies, heeft iedereen zoiets van dat kan wel in de Binckhorst. En als je dan niet oppast, zijn die groene stukken dan de sjaak en worden dan weer ingeleverd voor andere functies. Dat gevecht om de vierkante meters is nu een beetje gaande achter de schermen, maar als je groen wilt plaatsen, heb je gewoon de vierkante meters nodig, zo simpel is het. Hier komt dan het grotere verhaal van participatie, eigenaarschap op lange termijn en communicatie naar voren. Want we hebben in het verleden en nog steeds bij participatiebijeenkomsten, zoals de Binckmarkten die we georganiseerd hebben, het Waterfrontpark altijd beloofd: een mooie nieuwe wijk met een eigen stadspark. Ik roep nu steeds om het in mijn eigen voordeel te laten werken, dat we het overal beloofd hebben om dit park neer te leggen, en als je dan nu het park kleiner gaat maken en er een buurtparkje van maakt, dan wordt je een onbetrouwbare overheid, want je hebt al die mensen een stadspark beloofd. Dus ik probeer de participatie voordelig te gebruiken in de strijd om de vierkante meters. Hetzelfde geldt voor allemaal raadsvragen, dus de gemeenteraad is heel erg voor het nieuwe stadspark en staan hier dus volledig achter. Daarnaast hebben we de regel binnen de gemeente dat je voor elke nieuwe woning die je bouwt, moet je acht vierkante meter nieuw groen realiseren. Dan ontkom je helemaal niet meer aan het Waterfrontpark, deze moet je zeker neerleggen om deze regel waar te maken. Nou, dat is een beetje de dynamiek waarin ik werk en waarin ik vierkante meters probeer te laten realiseren en toen dacht ik op een gegeven moment: uiteindelijk ga ik dit altijd verliezen, want groen levert niet direct harde centen op. Het levert wel kwaliteit op en daarmee wel levensvreugd en gezondheid en noem alles maar op, maar harde knaken krijg je alleen maar als je op deze plek een bedrijf zou neerzetten. Dus dit ga ik toch verliezen als ik niet oppas, dus ik moet een nieuw soort framing verzinnen of zoiets. En dit heb ik gedaan door de Binck Five in het leven te roepen, de gidssoorten van de Binckhorst. Deze gebruik ik serieus om aan te geven dat deze dieren ook in de Binckhorst willen wonen en dat deze dieren ook een plek nodig hebben om te wonen. De verschillende gidssoorten vragen allemaal om hun eigen biotoop, hun eigen habitat en hun eigen leefomgeving, van heggen en struiken tot verschillende bomen en water. Op deze manieren komen er puzzelstukjes voor in de Binckhorst

om de voor elk diersoort hun eigen leefgebied te maken. Het voordeel hiervan is dat ik vierkante meters kan claimen, maar de Binck Five zijn ook gemakkelijk communiceerbaar naar de bewoners toe. Zo ben ik bijvoorbeeld bezig om kleurplaten te laten maken van de Binck Five om aan kinderen tussen de vier en twaalf te geven die ze mee naar huis kunnen nemen, en op de achterkant staan dan weer de omschrijving van de dieren die de ouders dan weer lezen. Op deze manier gaat de Binck Five door iedereen gedragen worden en daarmee krijg ik dan weer meer power, want de mensen willen dat deze dieren naar de Binckhorst toe komen. En daarom vind ik het onderzoek van Wijk als Biotoop dus ook zo interessant, omdat zij ervoor willen zorgen dat het groen via de wijk zelf wordt veiliggesteld en ik denk dat dit het meest kansrijk is. En dit is dan een beetje de context rondom hoe ik probeer het groen op de agenda te krijgen.

A: Ja, erg interessant. Ik hoorde in uw verhaal de Binck Five al voorbij komen, maar zijn er nog andere manieren waarop natuur, dieren en andere ecologische belangen op dit moment aan bod komen tijdens de workshops van het Waterfrontpark?

S: Op dit moment is het een beetje anders opgezet. We doen namelijk zes avonden participatiewerkshops, waarvan de vierde van de zes volgende week plaatsvindt. Deze is echt op biodiversiteit gericht. Er worden dan vijf groepjes gemaakt en elk groepje gaat dan één van de Binck Five vertegenwoordigen, dus een groepje watervleermuis, een groepje huismus, etc. Elk groepje moet dan vanuit dit diertje naar het Waterfrontpark gaan kijken en gaan bedenken hoe dit dier zich hier gaat thuis voelen. De eerste drie sessies waren heel anders, de eerste ging bijvoorbeeld erg over de identiteit en karakter van het park, de tweede over functies, sporten en spelen en de derde ging over cultuurhistorie en routes in het park. Deze vierde workshop wordt dus wel biodiversiteit. En sessie vijf en zes gaan over het samenvoegen van de verschillende kaartlagen die in de vorige vier sessies zijn gemaakt, want ze zo op elkaar leggen, gaat natuurlijk niet passen. Hierin worden dan ook belangen afgewogen. Maar om terug te komen op jouw vraag, ik heb er heel erg op gelet: we hebben negentien bewoners of toekomstige bewoners en zeven belangenverenigingen die meedoen op deze avonden, waarvan één belangenvereniging de AVM is, de natuurorganisatie van Den Haag, en zij zitten er altijd bij. Ook van de bewoners zitten er een aantal bij die groen echt op één hebben zitten, daarnaast zitten er ook nog twee ecologen bij en één vogelaarster, en op deze manier wordt de stem dus heel goed gehoord binnen de groep.

A: Oké, dan vroeg ik me ook af in hoeverre u vindt dat ecologische belangen op dit moment voldoende worden meegenomen? Vindt u dat dit al voldoende wordt gedaan of zou dit nog beter kunnen?

S: Ik krijg regelmatig klachten van collega's dat er veel te veel nadruk ligt op ecologie en groen: "ja oké, al die beestjes, maar de mensen dan?" Dus dat vat ik maar op als een compliment. We zeggen ook altijd dat elke functie die er in het park komt, dus bijvoorbeeld een speelveldje, moet worden opgenomen in het groen. Op het moment speelt dit dus inderdaad een hele belangrijke rol, dus ook al is het gevaarlijk om te zeggen, ben ik op dit moment tevreden, alleen zijn de harde beslissingen nog niet genomen. Dus de echte harde beslissingen liggen nog voor ons, dat moet er zeker bij gezegd worden.

A: Ja precies. De workshop is natuurlijk nog niet geweest en ik weet niet of u al eerder soortgelijke workshops heeft gedaan, maar omtrent ecologie, tegen wat voor soort uitdagingen loopt u aan bij het betrekken van natuur en dieren in participatieve sessies?

S: Waar het altijd spannend wordt, is waar menselijke perspectieven samenkomen met dierlijke perspectieven, want daar schuurt het gewoon altijd. Hierin zit toch altijd het knelpunt en dan merk je toch ineens wel het verschil in de groep. Sommige mensen vinden dan toch de menselijke aspecten belangrijker, dus bijvoorbeeld veiligheid voor de spelende kinderen en ook sociale veiligheid speelt altijd een grote rol, want achter al die struiken overal kunnen enge mannen achterstaan. Dus hier wordt het spannend en ontstaan er dus veel verschillende meningen. Maar als je mensen dan vraagt van wil je struiken voor staartmezen in het park en je laat een foto van zo'n lief staartmeesje zien, dan zegt iedereen gelijk ja. Maar als je dit dan breder trekt met betrekking tot veiligheidsaspecten, dan wordt het vaak wel spannender.

A: Ja precies, en is het dan ook lastig om deze belangen concreet of bespreekbaar te maken met de bewoners?

S: Nee, deze komen vrij makkelijk naar boven omdat dit zo dicht bij mensen staat. Mensen weten allemaal hoe de speeltuintjes in de wijk eruit zien, mensen weten waarom ze door het groen lopen tijdens de lunch, mensen weten vrij goed wat ze waarderen aan groen en aan functies die in het groen kunnen liggen. Alleen ik merk wel dat als je mensen vraagt om oplossingen te bedenken dat ze snel kiezen voor al bestaande oplossingen die ze al kennen en niet voor vernieuwende oplossingen, want die kennen ze niet. Terwijl je dit eigenlijk wel wilt. Alleen nieuwe oplossingen moet je de mensen eerst voeden, zodat ze er vanzelf mee kunnen komen. Maar nieuwe oplossingen komt niet vanuit de groep zelf, in ieder geval niet zo snel.

A: Ja dat klinkt logisch. Een andere vraag die ik heb, is wat maakt het moeilijk om natuur een gelijke stem te geven in sessies?

S: Mijn ervaring is anders. Ik vind dat dit best wel meevalt, omdat in dit geval ik overal aan het roer sta, vanaf het Proefpark tot het Waterfrontpark. En bij mij staat groen bovenaan, want dat is mijn baan. Als iemand anders het zou doen van stedelijke ontwikkeling die kijkt vanuit de bewoners, die het als een achtertuin willen gaan gebruiken, dan krijg je vanaf het begin al een heel andere insteek. Dus misschien is dat één van de geheimen: hoe initieer je nou dit soort projecten? Is dat echt vanuit het groen en biodiversiteit of is het meer vanuit gebruikersfuncties of nog andere belangen? Maar tot nu toe lukt het aardig om dit vast te houden, denk ik.

A: Dat is mooi om te horen, want ik hoor het toch vaker vanaf de andere kant komen, dat ze het wel lastiger vinden, maar dat zou dan kunnen dat ze de natuur niet op één neer zetten.

S: Wat ook een reële insteek is, want het is niet zo dat ik zeg dat 80% van het park natuur moet worden en we gaan een nieuwe ecologische zone neerleggen, daar is allemaal geen sprake van. Ik heb wel altijd centraal gesteld dat mens, natuur en dier allemaal moeten samenkomen hier. Dit is eigenlijk ons hoofddoel. Dus als iemand het alleen heeft over de natuur, betrek ik de mensen er weer bij, en als iemand het

alleen heeft over de economie, dan trek ik hem weer de andere kant op. En dit staat voor mij eigenlijk altijd centraal.

A: Ja, oké. Dan gaan we nu meer richting nieuwe kansen voor tijdens participatieve sessies. Wat zou u helpen om ecologische belangen nog beter mee te nemen tijdens workshops?

S: Tijdens de workshops is alles niet zo moeilijk, want ik heb ook gewoon stadsecologen als collega's en er zijn online participatieve tools beschikbaar. Daarnaast helpt Naturalis mij ook vanuit de Europese subsidie hierbij. Dus ik heb eigenlijk veel tools en kennis om mij heen die ik desgewenst in kan zetten en sterker nog moet ik dat vaak afremmen omdat het anders te ecologisch wordt of te technisch. Daar zit het probleem niet. Waar het probleem eerder zit is om de hele wijk, waarvan de meeste mensen er nog niet eens wonen, mee te nemen in je verhaal. Dus hoe krijg je nou nieuwe bewoners mee in het Binck Five verhaal en dat het groen van de Binckhorst ruiger is dan elders in de stad? Want anders krijg je later klachten dat de gemeente meer moet beheren. Dus hier ligt de grootste uitdaging om zoveel mogelijk bewoners te bereiken in de Binckhorst, zodat de massa weet over de Binck Five en de natuur. Een voorbeeld waar we nu mee bezig zijn, is een welkomstpakketje voor nieuwe bewoners van de Binckhorst. Deze week nog wordt er een nieuwe woontoren opgeleverd met ongeveer 250 nieuwe woningen en elke bewoner hiervan krijgt dan weer zo'n welkomstpakketje, met bijvoorbeeld een flyer met welkom in de wijk en 20% korting op de kapper, etc. Maar hierin hebben we nu ook een zakje met zaadjes ingestopt en deze zaadjes zijn goed voor solitaire bijen. En met deze zaadjes zeggen we eigenlijk tegen nieuwe bewoners, dat ze een keer langs moeten komen in het Proefpark om daar de zaadjes te planten en dan later weer een keertje terugkomen om te kijken of er al bijen rondzoemen. En zo krijg je mensen hopelijk betrokken bij de natuur in hun wijk. En zo hebben we nog wel meer van deze dingetjes om ervoor te zorgen dat mensen iets meer met natuur gaan doen.

A: Oké, u had het eerder erover dat u allerlei tools tot uw beschikking heeft en ik vroeg mij af of u opmerkt welke vormen van informatie of ondersteuning het beste werken tijdens workshops?

S: Zo concreet mogelijk: op het moment presenteren wij steeds de benodigde theorie en kennis aan het begin van een sessie over een bepaald onderwerp waarmee de groep aan de slag gaat tijdens het ontwerpen van het park. Maar deze presentatie maken wij steeds korter, omdat we opmerken dat dit niet goed werkt. De informatie blijft gewoon niet zo goed hangen. Wat we nu veel doen, is aan de slag gaan met hele grote kaarten van het toekomstige Waterfrontpark waarop de deelnemers de puzzelstukjes die we van tevoren hebben gemaakt, kunnen plaatsen. En we geven veel te veel puzzelstukjes, dus als ze alle stukjes neer zouden leggen, zou dit nooit passen. Dus uiteindelijk is het heel concreet maken van kennis die er wel al is tot een puzzelstukje en dan gaat het werken. Maar alleen theorie vertellen, werkt veel minder goed.

A: Nee precies, dus u merkt op dat als alles iets visueller wordt gemaakt dat dit ook gewoon beter werkt bij deelnemers. En denkt u dat het zou helpen als deelnemers direct zouden kunnen zien wat hun impact is van hun ontwerpkeuzes op de natuur

en dieren?

S: Bij de Europese subsidie zit ook een heel kennisconsortium van vijftien wetenschappelijke instituten en één van deze tools is de *Urbanist AI*. Deze AI doet dit dus eigenlijk. Je kan inladen hoe iets er nu uit ziet, en dan hebben zij allemaal beelden die je hierop kan projecteren en hier kan je dan weer in lopen met een VR-bril. We vonden dit alleen nog net niet goed genoeg om dit te presenteren en echt in te zetten in onze workshops. Maar volgend jaar in januari komen er weer nieuwe workshoprondes aan en we zijn aan het twijfelen om het dan alsnog in te zetten. Want het kost ons toch weer veel tijd om dit te leren. Maar in de toekomst zou dit zeker een goede tool kunnen zijn om te gebruiken als het net een stapje verder is en gebruikersvriendelijk is.

A: Zou de interactie en reactie van de natuur en dieren ook waarde toevoegen aan het gesprek en discussie?

S: Ik denk dat dat nog wel een interessante is, want het is natuurlijk makkelijker om in zo'n 3D-model een speeltuin in te gooien, maar als ik dan zeg gooi er deze soorten struiken in, die in het voorjaar deze mooie bloemetjes hebben en in het najaar deze mooie bessen, dan wordt dit meteen al dynamischer omdat het over de tijd verandert en het is ook interessant hoe die struik er in de winter uit ziet. Dus dan zou je eigenlijk de seizoenen er alweer in willen hebben. Met biodiversiteit is dit meteen alweer een stukje lastiger is, alhoewel je de biotopen er natuurlijk ook een stuk statischer erin zou kunnen zetten. Dus bijvoorbeeld de gemiddelde lente-look. Hardop denkend wordt het pas echt interessant als je daar waar het schuurt, dus waar mens en natuur samenkomen, als je dat in een model zou kunnen stoppen. Dat je dan kan zien dat bijvoorbeeld de staartmees wegvliegt als je de struikgewassen dichtbij het wandelpad neerlegt dan 30 meter. Dus dat de staartmezen van jou weg willen. En dan pas wordt het reëel, want dan hebben mensen door dat dit niet geschikt is voor de staartmezen.

A: Ja precies, dus de dieren onafhankelijk van de keuzes die er gemaakt worden door deelnemers een eigen wil hebben, en dus reageren zoals ze dat in het echt ook zouden doen?

S: Ja, of een ander voorbeeld: de snoek is natuurlijk één van de Binck Five en we hebben insteekhaventjes bij het Waterfrontpark liggen. Je zou één van deze haventjes als een paaiplaats voor de snoek kunnen inrichten, maar misschien zou je daar ook mensen willen laten zwemmen in de buurt. Als je dan met AI de snoek zou kunnen laten reageren op de zwemmende mensen, kan je meteen zien dat dit helemaal niet samen kan. Beelden als dit zouden inderdaad enorm kunnen helpen.

A: Ja precies. Even kijken hoor, dan zijn we alweer bij mijn laatste paar vragen aangekomen. Hoe kijkt u aan tegen het idee om natuur of dieren actiever te representeren binnen dit soort processen? Dus inderdaad bijvoorbeeld met een AI?

S: Ik denk dat dit heel goed is. Alhoewel dit in deze huidige groep niet per se nodig is, want groen is zoals ik al eerder zei bijna oververtegenwoordigd in deze groep. Maar dan nog, wij hebben ervoor gekozen om dit anders te doen. Wij hebben persona's ontwikkeld voor de Binck Five om de dieren meer levendiger voor ze te maken. Dus komende maandag gaan zij echt op basis van deze persona's zich in die rol verplaatsen en dat is hoe we het nu gedaan hebben zonder digitale hulpmiddelen.

Ik zou het me ook kunnen voorstellen dat je daar digitale hulpmiddelen omheen zou kunnen bouwen of bijvoorbeeld een filmpje maakt van het dagelijkse leven van een staartmees.

A: Ja precies, dat mensen net wat makkelijker kunnen zien hoe de dieren hun dag doorbrengen en wat ze wel en niet leuk vinden. Dan heb ik nog één laatste vraag: is er nog iets wat u belangrijk vindt over dit onderwerp wat we nog niet hebben besproken?

S: Waar ikzelf nog een beetje zoekende naar ben, is hoe we weer mensen bereiken om mee te praten over natuur in de Binckhorst? Want op dit moment is het groepje zo'n 25 man groot, maar de Binckhorst bestaat uit ongeveer 5.000 mensen, dus hoe kunnen we alle 5.000 of op z'n minst de helft hiervan bereiken? En het liefst doe ik dit niet door het versturen van een digitale nieuwsbrief of andere ouderwetse middelen, maar dat ze er in de wijk tegenaan lopen. Op het moment ga ik in het Proefpark allemaal informatieborden neerzetten, zodat het een soort van educatieve wandeling wordt als het ware, maar dit is ook nog redelijk ouderwets. Maar hier ben ik nog erg zoekende naar en sta ik ook open om dingen als AR of andere leuke ideeën erin te verweven. En het liefst niet alleen in het Proefpark maar ook breder om mensen op allerlei manieren kennis te laten maken met de natuur en de Binck Five. Daar ben ik zoekende in en daarom vind ik Wijk als Biotoop als geheel zo interessant, want dat is precies waar wij elkaar raken volgens mij.

A: Ja dat denk ik ook. Op de vraag kan ik helaas geen antwoord geven, aangezien ik nog volop bezig ben met mijn onderzoek en daarnaast echt meer gefocust zit in participatieve processen en niet echt daarbuiten. Wel kan ik u op de hoogte houden van nieuwe bevindingen, mocht u dit interessant vinden?

S: Ik kom zelf ook van het HBO, ik was namelijk een docent, en het leuke daarvan is het praktijkgerichte. Maar als je een rapport oplevert, gaat er hier uiteindelijk niets mee gebeuren. Misschien als ik tijd heb dat ik er even doorheen kan bladeren, maar daar blijft het dan ook wel bij. Dus als het bij een rapport blijft, dan zie ik graag de aanbevelingen, dus van hoe nu verder. Maar het liefste zou ik zien dat een volgende afstudeerder de tool ook daadwerkelijk gaat bouwen, dus dat we hem echt kunnen gaan testen. Dus mijn behoefte zit echt meer bij de praktijk en niet nog meer theorie.

A: Ja precies. Ik kom van de opleiding Creative Media & Game Technologies, dus ik ben ook echt technologisch bezig. Ik moet dan ook echt een product of prototype gaan bouwen. Dus deze prototypes kan ik zeker met u delen.

S: Ah oké. Ik had het er met Janneska en Anja ook al over gehad dat we op de 22^e van mei een festivalletje organiseren waar jullie dan weer eventueel prototypes kunnen laten zien. Komt jouw prototype hier dan ook al voorbij, of is dit net te vroeg?

A: Ja, die van mij komt dan ook zeker aan bod. Ik ga de komende maand hard aan de slag om een prototype in elkaar te zetten, dus dat gaat helemaal goed komen.

S: Dan ben ik heel benieuwd, Aiden!

A: Ik wil u hartstikke bedanken voor uw tijd en dat u de tijd heeft genomen om met mij in gesprek te gaan, dit helpt enorm voor mijn onderzoek, dus dank u wel.

S: Graag gedaan en dan wellicht tot 22 mei.

D. Workshop: Natuur in het Park – Waterfrontpark

D.1 Casus

Datum: 13 april 2026

Tijd: 18:00 – 20:30

Organisatoren:

- Boris van Hattum
- Dieuwerke Spaans
- Gerwin de Vries
- Kris Kersten
- Niels de Vries Humel
- Sander Brinkman
- Stephanie Boelhouwer
- Vita Teunnissen
- Xiao-Wei Chiu

Werkvorm: presentatie en brainstormsessie

Mijn rol: observator en deelnemer

D.2 Verloop van de workshop

De workshop begon met een korte voorstelronde waarbij de nieuwe deelnemers zich voorstelden. Ditmaal was de voorstelronde erg beknopt: één nieuwe deelnemer van een fietsvereniging en de ander was een leerling van het John Dewey College.

Na de voorstelronde volgde een presentatie over natuur in de stad. Aan de hand van beelden van dieren die vastzitten in plastic afval werd de wisselwerking tussen mens en dier in de stedelijke omgeving en de verantwoordelijkheid die mensen daarin dragen, laten zien. Vervolgens werden er vijf vuistregels voor natuurinclusief denken en ontwerpen in de stad geïntroduceerd. Deze regels liepen van vijf naar één: van de vijf basisbehoeften van diersoorten (voortplanting, verbinding, variatie, voedsel en veiligheid) en vier ontwerpkaartlagen (groen, blauw, bruin en zwart), via drie ruimtelijke structuren in de stad (vlakken, lijnen en punten), naar de fundamentele verschuiving van ego naar eco, afgesloten met een persoonlijke oproep: wacht niet op anderen, maar neem zelf initiatief voor stadsnatuur.

Hierna volgde een tweede presentatie over de groene ontwikkeling van Binckhorst. Hierin werd de grote behoefte aan robuust stedelijk groen besproken als gevolg van de sterke toename van woningen in de wijk. Het Waterfrontpark moet deze ontbrekende schakel vormen: een plek voor zowel mens als natuur. Daarbij werd het dilemma tussen menselijke reuring en natuurlijke rust benadrukt, dat wordt opgelost door het park voor 30% in te richten voor de mens en 70% voor de natuur. De ecologische inrichting wordt gestuurd door de Binck Five: de vijf gidssoorten die als doel hebben een brede waaier aan andere plant- en diersoorten aan te trekken. De realisatie van het park kent echter ook complexe uitdagingen, waaronder

klimaatadaptie en historische bodemverontreiniging als erfenis uit het industriële verleden.

Vervolgens werd de opzet van de workshop toegelicht. Om het ontwerpproces te voeden, werkten deelnemers met vijf persona's gebaseerd van de diersoorten uit de Binck Five: de huismus, de staartmees, de kleine vos, de watervleermuis en de snoek. Door te ontwerpen voor deze vijf diersoorten moet het toekomstige Waterfrontpark een breed scala aan andere insecten en dieren aantrekken. Hier volgen de persona's:



Huismus

'de gezellige buurtbewoner'

eten



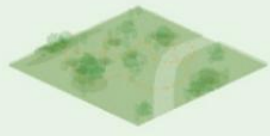
broedplaats



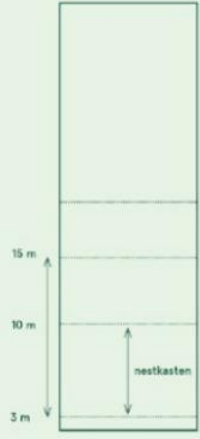
TYPE GROEN



(vochtige) ruigtes en lage bomen
struiken (groenblijvend) met steekjes met
hier en daar een zandbad



kruidenrijk grasland



noord-oostkant gebouwen

verblijfplaats



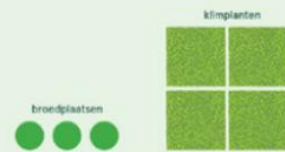
CHECKLIST

- ☐ Leven in kolonies en broeden graag rondom gebouwen: plaats **minimaal vijf nestkasten of -stenen** bij elkaar op gevels. Broeden ook in dichte struiken of klimop
- ☐ Dichte wintergroene struiken **binnen tien meter van de nestkasten**, aangrenzend hieraan **binnen vijf meter** zand, water en kruidenrijke bermen
- ☐ houdt van groepjes dichte struiken, maar niet van veel hoge bomen
- ☐ Populatie aanwezig op de begraafplaats verbindt met Waterfrontpark



Kleine vos

'de zonnebadende pionier'



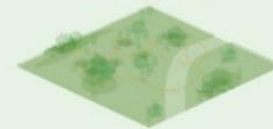
TYPE GROEN

"Ik ben een van de eerste tekenen van de lente in de Binckhorst. Je ziet me vaak fladderen langs de zonnige randen van het park. Ik ben niet kieskeurig, maar ik heb wel een heel specifieke 'kraamkamer' nodig: de brandnetel. Zonder een rommelig hoekje met brandnetels op een zonnige plek, kunnen mijn rupsen niet groeien.

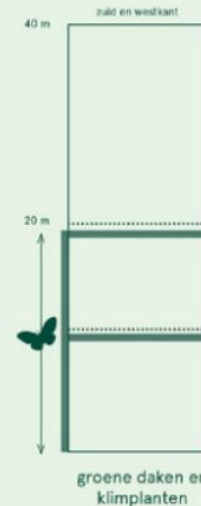
In het Waterfrontpark zoek ik naar bloemen die van het vroege voorjaar tot de late herfst nectar biedt. Ik hou van de warmte die de stenen van de Binckhorst vasthouden, maar ik heb de bloemen nodig om op te tanken. Een park met strak gemaaid gras is voor mij een woestijn; geef mij maar ruige bloemenweides en beschutte plekken uit de wind."



ruigtes
ruigtes met distel en brandnetels met ook struiken en heggen



kruidenrijk grasland
inheemse nectar- en stuifmeeldragende bloemen, planten en/of struiken



groene daken en klimplanten

CHECKLIST

- ☐ Veel variatie in vegetatietypes
- ☐ Broedplaats met brandnetels
- ☐ Kan grote afstanden afleggen
- ☐ Zonnige en windluwe plekken
- ☐ Kruidenrijk grasland max 1-5 m van de broedplaats
- ☐ Zand, dood hout, holtes en warme stenen

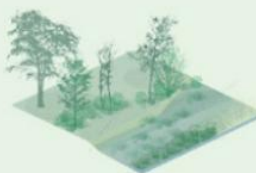


Snoek

'de groene jager van de trekvluit'



TYPE GROEN



natuurvriendelijke oevers

"Ik ben de koning van de onderwereld in de Binckhorst. Vanuit de schaduw van een waterlelie of tussen het riet aan de oever van het Waterfrontpark wacht ik bewegingloos af. Ik zie alles. Voor mij is een harde, betonnen kade een gevangenis; ik heb natuurvriendelijke oevers nodig.

Ik gedij als het water helder is en er onder water een 'bos' van waterplanten groeit waar ik me kan verschuilen. Die planten zijn ook essentieel voor mijn kroost. Als het park zorgt voor onderwater-variantie en paaiplaatsen in ondiep water, blijf ik hier de top-predator die de visstand gezond houdt. Een schone Trekvluit met zachte oevers is alles wat ik vraag."

CHECKLIST

- ☐ Luwe inhammen met oevers met veel (onderwater) beplanting
- ☐ veel variatie in natuurvriendelijke oevers
- ☐ Paaiplaats: ondiepe zone aan de noordoever die opwarmt in de zomer
- ☐ Schuilplaatsen onder steigers en het plaatsen van dood hout in de natuurvriendelijke oevers

Staartmees

'de acrobaat in de groene gordel'



eten:  

houdt niet van veel: 

nesteld met:   

broedplaatsen:   

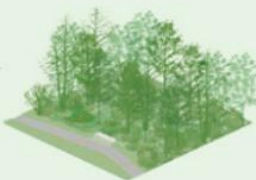
afstand van hoortpad: 

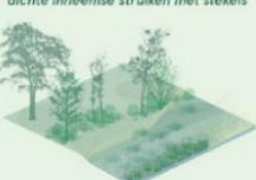
TYPE GROEN

"Ik ben die pluizige bol met die lange staart die je nooit alleen ziet. Wij trekken in luidruchtige families door het park, van boom naar struik. Al zijn we ook erg mensenschuw. Samen zijn we de verbinders van het groen. Voor ons is het belangrijk dat het Waterfrontpark geen eiland is, maar een schakel in een groene structuur die door de hele wijk loopt.

Ik bouw mijn nest van mos en korstmoss, verbonden met spinnenwebben—een technisch hoogstandje! Ik heb daarvoor gevarieerd struikgewas en bomen met zachte bast nodig. Wij houden van 'rommelig' groen waar we tussen de takken naar luizen en kleine insecten kunnen zoeken. Hoe meer verschillende soorten bomen en struiken, hoe liever het me is."

ruigte: 
dichte inheemse struiken met stekels

bos: 
bomen met ruwe bast voor mossen en korstmossen

natuurvriendelijke oevers: 

kruidrijk grasland: 

CHECKLIST

- ☐ Houdt van doorlopende groenstructuren (geen plukjes) met veel afwisseling van groentypes
- ☐ Beweegt zich door te hopen tussen boomgroepen
- ☐ Dichte wintergroene struiken op afstand van de hoofdpadenstructuur (min. 30 meter) als broedplaats
- ☐ Direct naast deze struiken een groep inheemse bomen

Watervleermuis

'de nachtelijke vliegvisser'



eten: 

broedplaatsen:    

houdt niet van veel: 

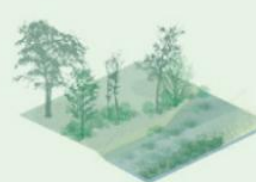
broedplaatsen en nestkasten:   

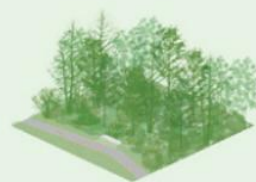
verblijfplaats: 

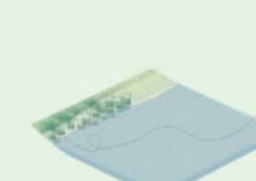
TYPE GROEN

"Terwijl de stad gaat slapen, word ik wakker. Voor mij is de Trekvlies geen barrière, maar een gedekte tafel. Ik vlieg vlak boven het wateroppervlak—zo laag dat ik met mijn grote achterpoten soms een insect uit het water schep alsof ik aan het vissen ben.

In het Waterfrontpark zoek ik de luwte op. Ik heb donkere plekken nodig: fel wit licht verblindt me en jaagt mijn diner weg. Ik blijf daarom liever uit de buurt van drukke plekken. Ik hoop op oude kades met kieren of speciale vleermuiskasten in de nieuwe gebouwen om overdag in te rusten. Voor mij is het park geslaagd als er luwe waterpartijen zijn met veel oevervegetatie waar muggen dansen. Rust, duisternis en een spiegelglad wateroppervlak: dat is mijn paradijs."

natuurvriendelijke oevers: 

bos: 

open water (donker): 

bomenlanen of houtwallen: 

CHECKLIST

- ☐ Bomenlanen, houtwallen en opgaande beplanting langs de Trekvlies als vliegroutes
- ☐ broedplaatsen in bomen en onder bruggen of nestkasten aan gevels
- ☐ Inhammen en luwe zones langs het water met nagenoeg stilstaand water
- ☐ Donkere plekken aan het water, vermijdt felle verlichting
- ☐ Schuilt graag onder bruggen

De deelnemers werden verdeeld in vier groepen, waarbij elke groep aan de slag ging met twee van de vijf diersoorten. Mijn groep had de huismus en de snoek gekregen. Voor de huismus betekende dit onder andere het aanleggen van minimaal vijf nestkasten, met binnen tien meter dichte wintergroene struiken en aangrenzend zand, water en kruidenrijke bermen. Voor de snoek moesten paaiplaatsen worden aangelegd in ondiep water aan de noordoever, aangevuld met luwe inhammen, variatie in natuurvriendelijke oevers en schuilplaatsen onder steigers. Deze ideeën werden vervolgens ruimtelijk vertaald door te tekenen, schrijven en plakken op de kaart van het park.



De uitkomsten van mijn groep richtten zich dus op de snoek en huismus. Voor de snoek werd een nieuwe stiltegebied te zuiden van de Trekvlietbrug opgezet, tussen de twee havens in de Trekvliet, maar de nabijheid van de school en de daarmee gepaarde drukte bleek uiteindelijk toch niet samen te gaan voor een paaiplaats bij het kasteel. Als aanvulling hierop werd een snoekvlonder bedacht. Voor de huismus ging de inpassing een stuk eenvoudiger, aangezien deze soort goed samenleeft met de mens. Nestkasten werden geplaatst bij bestaande horecagelegenheden en bijzondere locaties in het park, aangevuld met zand en dichte bosjes, en er werd een groene verbindingroute ontworpen naar de bestaande mussenkolonie op de nabijgelegen begraafplaats.

Aan het einde van de workshop presenteerden de groepen hun ontwerpen aan elkaar. Tot slot werd de datum voor de volgende workshop bekendgemaakt: 11 mei 2026 van 18:00 tot 20:30, met als onderwerp het concept-schetsontwerp, waarbij een begin wordt gemaakt aan het samenvoegen van de vier verschillende City Action Labs.

D.3 Inzichten

Hier volgen de inzichten vanuit deze workshop:

- Hoewel de workshop expliciet over natuur en dieren ging, lag de nadruk in de praktijk voornamelijk op dieren. Natuur werd hierbij vooral betrokken als

ontwerpobject met betrekking tot de dieren, zonder dat de belangen van de natuur zelf voor voren kwamen.

- De uitwerking van de workshop verliep chaotisch. Door het gebruik van veel verschillende kleuren stiften en het herhaaldelijk doorstrepen en verplaatsen van elementen op de kaart, werd het ontwerp al snel onoverzichtelijk.
- Ondanks de opdracht om vanuit het perspectief van de dieren te denken, stond in elk groepje toch ook de mens centraal. Opmerkingen als “dit is een mooie plek voor een speeltuin”, “dit is betere ruimte voor de school” of “waarom moet er überhaupt rekening gehouden worden met een snoek?” laten zien dat het toch lastig bleek te zijn om het menselijke perspectief daadwerkelijk los te laten.
- In elk groepje waren enkele deelnemers aanwezig met meer kennis over natuur. Zij namen het voortouw, waardoor de overige deelnemers stiller waren dan tijdens de vorige City Action Lab. Dit zorgde ervoor dat je minder discussie had en meer onmiddellijke acceptatie van voorgestelde ideeën.
- De organisatoren hadden vooraf al bepaalde delen van het park ingevuld met gebieden voor menselijk gebruik. Hoewel er wel werd aangegeven dat dit kon worden aangepast, gebeurde dit in praktijk bijna niet.
- Tot slot kwam het terugkerende dilemma rondom de afvalcentrale weer aan bod en wederom werd hier geen oplossing voor gevonden.

E. Smart & Social Fest

E.1 Casus

Datum: 23 april 2026

Tijd: 14:30 – 15:15

Organisatoren:

- Nino Basilashvili
- Aiden Deighton
- Sue van Geijn

Werkvorm: presentatie en prototype testen

Mijn rol: organisator en begeleider

Deelnemers:

De 15 deelnemers in het totaal bestonden uit een mix van technologen, onderzoekers, ontwerpers en professionals waarvan sommigen betrokken zijn bij participatieve processen en gebiedsontwikkeling. Hierdoor konden zowel technische aspecten als de toepasbaarheid binnen co-creatiesessies worden besproken.

Omschrijving:

Wat gebeurt er als je al je zintuigen inzet bij het ontwerpen met AI? En waarom is dat belangrijk? In deze workshop verkennen we hoe de combinatie van AI en immersieve technologie kan bijdragen aan een sterkere relatie tussen mens en natuur.

Aan de hand van het onderzoeksproject Wijk als Biotoop maak je kennis met vernieuwende toepassingen. Denk aan immersieve vormen zoals audio en zintuigelijke interfaces, en combinaties van large language models met sensortechnologie. Samen onderzoeken we hoe we dieren en ecosystemen beter kunnen begrijpen: hoe ervaart een vogel de stad, of een mier het verkeer? En hoe maak je die ervaringen voelbaar en bruikbaar in het ontwerp van een natuurinclusieve leefomgeving? Je gaat naar huis met concrete handvatten om AI in te zetten voor een meer empathische en duurzame leefomgeving.

E.2 Verloop van de workshop

We begonnen de workshop met onszelf voorstellen. Ik stelde mezelf voor als afstudeerstagiair bij Creating 010, met als onderzoeksfocus het vertegenwoordigen van niet-menselijke actoren door middel van technologie én als student Creative Media & Game Technologies. Nino Basilashvili introduceerde zich als onderzoeker bij Creating 010, gericht op collectief welzijn met nieuwe technologieën en werkzaam als nieuwe mediakunstenaar. Sue van Geijn stelde zich voor als docent Professional Skills bij informatica en onderzoeker bij Creating 010, met een focus op de relaties tussen mensen en dieren door middel van technologie.



Na de voorstelronde werd kort toegelicht wat Wijk als Biotoop doet, namelijk wijkgericht onderzoek naar het vergroten van kansen voor biodiversiteit, in samenwerking met onder andere de TU Delft, UTS, de Erasmus Universiteit, de gemeenten Den Haag en Rotterdam én I'M BINCK.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om eerst een presentatie te geven over de verhouding tussen mens, natuur en technologie en over de mogelijkheden van AI voorbij de chatbot door middel van immersieve technologieën. Door technische problemen met het presentatiescherm werd echter besloten direct te beginnen met het testen van mijn prototype.

Mijn prototype introduceerde ik met de werknaam Levend Landschap: een installatie waarmee nieuwe natuurlijke gebieden kunnen worden ingericht, waarbij de reactie van verschillende diersoorten direct zichtbaar is. Ook heb ik kort toegelicht hoe het idee voor het prototype is ontstaan, namelijk vanuit mijn onderzoek naar wat kan bijdragen aan participatieve co-creatieprocessen én door het bijwonen van participatieve sessies over de invulling van het Waterfrontpark. Tijdens deze sessies werd namelijk snel duidelijk hoe onoverzichtelijk zulke processen kunnen worden door het tekenen, schrijven, krassen en plakken op kaarten. Ook is het hierbij moeilijk/niet te zien hoe dieren daadwerkelijk reageren op de gemaakte keuzes.



Hierna introduceerde ik de vijf diersoorten die op dat moment in het prototype zaten. Deze diersoorten waren gebaseerd op de Binck Five: de watervleermuis, de kleine vos, de huismus, de staartmees en de egel. De egel is de vervanging van de snoek, omdat er weinig met water wordt gedaan in het prototype.

Na het voorstellen van de diersoorten, gingen de deelnemers aan de slag met het testen van het prototype. Zij kregen de opdracht om een leeg park in te vullen, waarbij de invulling aan een aantal vereisten moest voldoen: drie lantaarnpalen, twee bankjes, één sportveld (voetbal of basketbal), één speeltuin of uitkijktoren, één gebouw (restaurant of toilet), drie hangplekken en twee afvalbakken. Daarnaast gold de harde regel dat elk diersoort aanwezig moest zijn in het park. De verdere invulling was vrij. Het lukte de deelnemers om, na even gepuzzeld te hebben, alle verplichte elementen in het park te plaatsen én ervoor te zorgen dat alle vijf diersoorten voorkwamen in het park.





Na het testen vroeg ik de deelnemers een tip, top of mogelijke toepassing op een post-it te schrijven en achter te laten. Daarna werd de oorspronkelijke presentatie hervat, met een deel over natuur, mens en technologie verzorgd door Sue en een deel over AI voorbij de chatbot door Nino.

E.3 Observaties tijdens het testen

Tijdens het testen van het prototype is er verschillend gedrag van deelnemers geobserveerd die inzicht geven in de manier waarop het prototype werd gebruikt en geïnterpreteerd.

Een eerste opvallende observatie was dat deelnemers voortdurend naar de projectie keken om te zien welke diersoorten aanwezig waren en hoe deze zich door het park bewogen. De geprojecteerde dieren vormden daarmee een belangrijk aandachtspunt tijdens het ontwerpproces. Deelnemers gebruikten de aanwezigheid en verspreiding van dieren actief als informatiebron bij het nemen van ontwerpbeslissingen.

Daarnaast was zichtbaar dat deelnemers hun ontwerp aanpasten op basis van de reacties van de dieren. Wanneer een nieuw geplaatst object ertoe leidde dat dieren uit een bepaald gebied verdwenen, werd het desbetreffende object weer verplaatst. Vervolgens werd gezocht naar een alternatieve locatie waar zowel de gewenste menselijke functie als aanwezigheid van dieren behouden kon blijven. Hierdoor ontstond een iteratief proces van plaatsen, observeren en aanpassen.

Ook werd binnen de groep actief gesproken over de ruimtelijke indeling van het park. Deelnemers maakten daarbij regelmatig onderscheid tussen gebieden die vooral bedoeld waren voor menselijke activiteiten en gebieden die juist aantrekkelijk moesten zijn voor dieren. Hierdoor ontstond een gesprek over de balans tussen menselijke en ecologische belangen binnen dezelfde ruimte.

Verder besteedden deelnemers veel aandacht aan de verspreiding van de verschillende diersoorten binnen het park. Er werd gekeken waar dieren zich verzamelden, welke gebieden werden vermeden en hoeveel dieren van een bepaalde soort aanwezig waren. Sommige deelnemers gaven daarbij expliciet aan dat zij probeerden om meer dieren in het park te krijgen door aanvullende ecologische objecten toe te voegen.

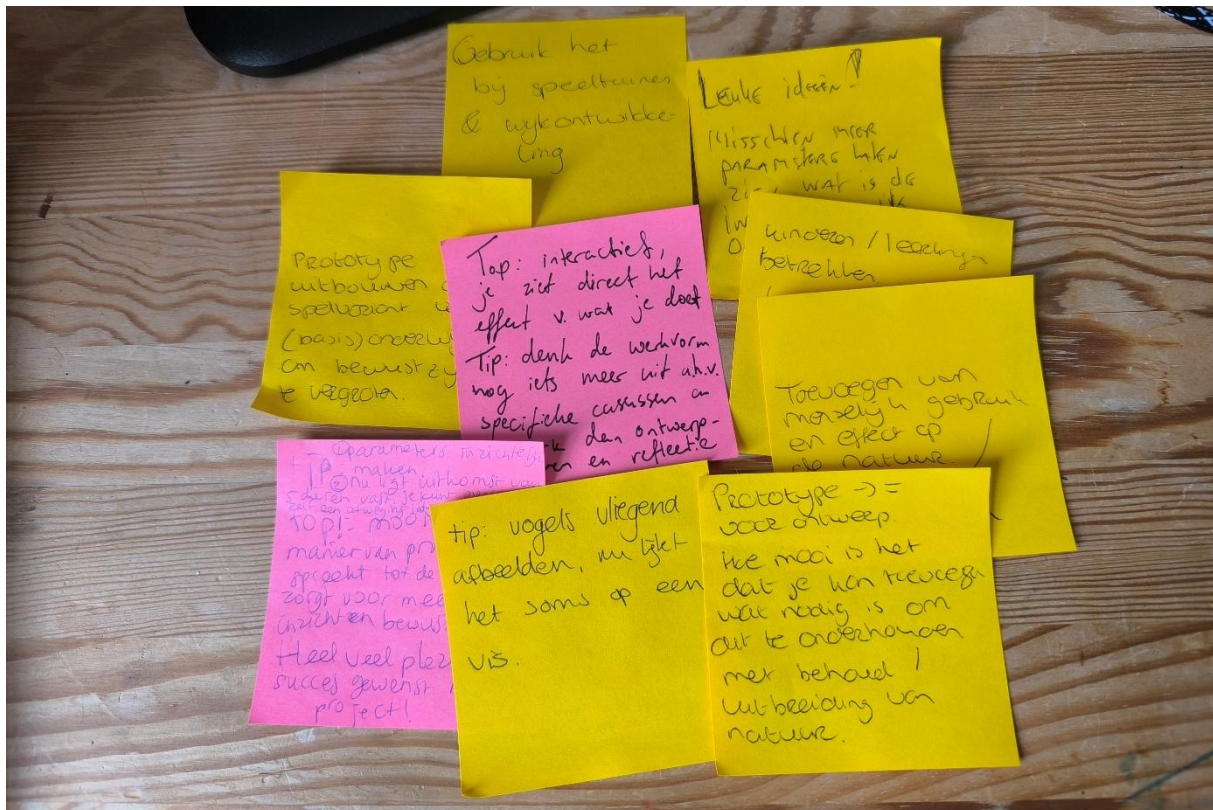
Tot slot werd regelmatig onderling besproken wat verschillende diersoorten nodig zouden hebben om zich prettig te voelen in het park. Deelnemers wisselden kennis

en aannames uit over leefgebieden en voedselbronnen, waarna deze inzichten werden vertaald naar concrete ontwerpkeuzes binnen de maquette. Hierdoor ontstonden gesprekken over ecologische behoeften die normaal gesproken minder expliciet aan bod komen tijdens participatieve ontwerpssessies.

E.4 Feedback en verbeterpunten

Na afloop van de workshop werd feedback verzameld via post-its. Hieronder volgt een overzicht van alle ontvangen feedback:

- Het prototype uitwerken als spelvariant voor het (basis)onderwijs om bewustzijn over natuur te vergroten.
- Meer parameters inzichtelijk maken, zodat het duidelijker wordt wat de invloed is van individuele keuzes op de omgeving.
- Vogels vliegend afbeelden, omdat ze in de huidige weergave soms op vissen lijken.
- Het interactieve karakter werd als positief ervaren: je ziet direct het effect van wat je doet.
- De werkvorm verder uitdenken aan de hand van specifieke casussen, met aandacht voor ontwerpstappen en reflectie.
- Het prototype wordt gezien als geschikt voor ontwerpdoeleinden.
- De mogelijkheid toevoegen om bij te houden wat nodig is om het park te onderhouden met behoud of uitbreiding van natuur.
- Menselijk gebruik en de effecten daarvan op de natuur toevoegen, zoals spelen, fietsen, wandelen en afval.
- Parameters inzichtelijk maken voor de gebruiker.
- Deelnemers zelf een afweging laten maken over welke diersoorten aanwezig zijn in het park, in plaats van de uitkomst van tevoren vast te leggen.
- Het prototype werd omschreven als een mooie en doeltreffende manier van prototypen die tot de verbeelding spreekt en bijdraagt aan meer inzicht en bewustzijn.
- Het prototype inzetten bij speeltuinen en wijkontwikkeling.
- Kinderen en leerlingen betrekken door middel van een interactieve app.
- Het prototype uitbreiden met een apparaatvariant zonder projectie, waarbij modellen via drag-and-drop in het virtuele park kunnen worden geplaatst.



E.5 Reflectie

Terugkijkend op de workshop bleek het prototype goed in staat om deelnemers actief na te laten denken over de positie van niet-menselijke actoren binnen een ontwerpproces. Ondanks de technische problemen aan het begin van de sessie, waardoor de geplande presentatie niet gegeven kon worden voor het testen, bleek het directe testen van het prototype uiteindelijk waardevolle inzichten op te leveren.

De opgegeven ontwerpopdracht speelde hierbij een belangrijke rol. Door deelnemers een lijst te geven van objecten die verplicht aanwezig moesten zijn in het park én tegelijkertijd de eis te stellen dat alle diersoorten aanwezig moesten zijn, ontstond direct een ontwerpsituatie waarin menselijke en ecologische belangen gecombineerd moesten worden. Dit stimuleerde deelnemers om bewust na te denken over de behoeften van verschillende diersoorten en de gevolgen van hun ontwerpkeuzes.

Opvallend was dat de gesprekken gedurende de workshop sterk draaiden om de niet-menselijke actoren. Hoewel deelnemers nog steeds menselijke functies toevoegden aan het park, werd voortdurend gekeken naar de gevolgen daarvan voor de dieren. In vergelijking met eerdere participatieve sessies die ik heb bijgewoond, waarin deelnemers expliciet vanuit een diersoort moesten ontwerpen, leek deze aanpak beter te werken (zie Bijlage D). De dieren kregen een zichtbare en actieve rol binnen het proces, zonder dat de deelnemers volledig vanuit het perspectief van een dier hoefden te redeneren.

Tegelijkertijd liet de workshop ook een mogelijke verbetering zien. De opdracht was bewust zo opgesteld dat alle vijf de diersoorten aanwezig moesten zijn in het eindontwerp. Hierdoor werden deelnemers gestimuleerd om met alle soorten

rekening te houden. In de feedback kwam echter naar voren dat het interessant kan zijn om deelnemers in toekomstige sessies zelf te laten bepalen welke soorten prioriteit krijgen binnen een gebied. Dit zou beter aansluiten bij de afwegingen die in echte gebiedsontwikkelingsprojecten plaatsvinden.

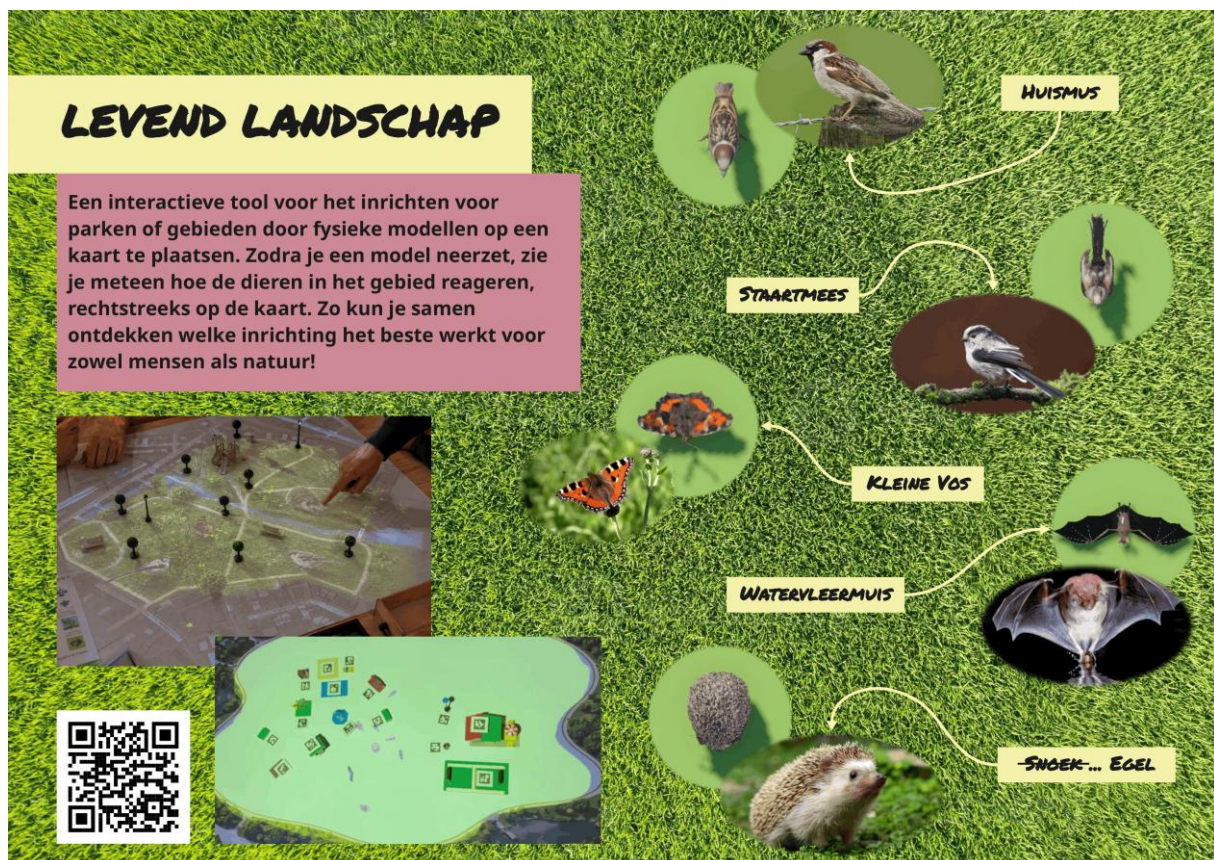
Over het geheel genomen, bevestigde deze eerste testsessie dat het prototype deelnemers niet alleen laat nadenken over ruimtelijke inrichting, maar ook actief gesprekken stimuleert over ecologische belangen en de behoeften van niet-menselijke actoren. Daarmee vormt de workshop een eerste indicatie dat het prototype kan bijdragen aan het zichtbaar en bespreekbaar maken van natuur binnen participatieve co-creatieprocessen.

F. Demonstratie en feedbacksessie Lentefeest Binckhorst

F.1 Voorbereiding

Om meer reacties op het ontwikkelde prototype te verzamelen, is het prototype gedemonstreerd tijdens het Lentefeest in Binckhorst. Het doel van deze demonstratie was om inzicht te verkrijgen in hoe bewoners, professionals en andere betrokkenen het prototype ervaren en in hoeverre de representatie van niet-menselijke actoren begrijpelijk, bruikbaar en relevant wordt gevonden binnen een participatieve context.

Ter voorbereiding op het evenement zijn verschillende materialen ontwikkeld om bezoekers kennis te laten maken met het prototype. Allereerst is een informatieposter opgesteld waarop het doel van het prototype, de werking van het systeem en de gebruikte diersoorten werden toegelicht.



Hiernaast is een feedbackposter ontwikkeld waarop bezoekers door middel van stickers konden aangeven in hoeverre zij het eens of oneens waren met verschillende stellingen over het prototype. Deze aanpak maakte het mogelijk om op een laagdrempelige manier reacties van bezoekers te verzamelen.

GEEF JE FEEDBACK!

Ik begreep meteen hoe het werkt

De reacties van dieren voelen logisch aan

Oneens Neutraal Eens

Dit zou ik willen gebruiken in een echte inrichtingssessie

Oneens Neutraal Eens

Het was leuk om te gebruiken

Andere feedback? Schrijf het op een post-it en plak het hiernaast!

F.2 Context van de demonstratie

Het Lentefeest vond plaats op 22 mei 2026 in Binckhorst. Vanuit Wijk als Biotoop waren de onderzoekers aanwezig van 12:30 tot 18:00. Voorafgaand aan het evenement is geholpen met het opbouwen van het terrein, waaronder het plaatsen van tafels, bankjes en kraampjes. Ook heb ik de demonstratieopstelling van het prototype opgebouwd.

Tijdens het opzetten van de installatie bleek dat de projector onvoldoende zichtbaar was door het aanwezige zonlicht. Hierdoor kon de simulatie niet zoals oorspronkelijk bedoeld op de fysieke kaart worden geprojecteerd. Om de demonstratie toch door te laten gaan, heb ik de digitale output van de simulatie getoond op mijn laptop naast de fysieke kaart.



Deze aanpassing had invloed op de manier waarop bezoekers het prototype konden ervaren. Normaliter zouden deelnemers fysieke objecten op de kaart plaatsen, terwijl de reacties van de dieren direct op diezelfde kaart zichtbaar worden gemaakt via projectie. Door het ontbreken van de projectie waren de fysieke objecten en de digitale reacties ruimtelijk van elkaar gescheiden. Hierdoor was extra uitleg nodig om bezoekers duidelijk te maken hoe de interactie binnen de uiteindelijke opstelling zou verlopen.

F.3 Deelnemers

De bezoekers die het prototype bekeken bestonden uit een mix van verschillende betrokkenen rondom Binckhorst. Hieronder bevonden zich huidige en toekomstige bewoners van Binckhorst, medewerkers van de gemeente Den Haag, medewerkers van Wijk als Biotoop, ondernemers uit de omgeving en enkele toevallig bezoekers van het evenement.



Hoewel ik gedurende de middag meerdere gesprekken over mijn prototype heb gehad, hebben uiteindelijk vijf bezoekers actief feedback achtergelaten op de feedbackposter door middel van stickers.

Daarnaast zijn verschillende informele gesprekken gevoerd met bezoekers. Zo is het prototype kort besproken met Sander Brinkman. Hoewel dit gesprek door andere werkzaamheden rondom het organiseren van het Lentefeest beperkt bleef, gaf hij aan het concept interessant te vinden. Ook is gesproken met Eva Groen van de gemeente Den Haag, die aangaf potentie te zien in het gebruik van het prototype binnen toekomstige participatie- en inrichtingstrajecten.

F.4 Observaties tijdens de demonstratie

Gedurende de demonstratie viel op dat veel bezoekers het Lentefeest voornamelijk bezochten voor sociale activiteiten, waardoor niet iedereen actief geïnteresseerd was in de verschillende prototypes die werden gepresenteerd. Desondanks bleek dat bezoekers die wel over het prototype in gesprek gingen doorgaans positief reageerden op het onderliggende concept.



Een terugkerend aandachtspunt was de afwezigheid van de projectie op de fysieke kaart. Meerdere bezoekers hadden moeite om direct te begrijpen hoe de fysieke objecten en de digitale dieren met elkaar verbonden waren, omdat deze informatie op verschillende plekken werd weergegeven. Nadat werd uitgelegd dat de simulatie normaal gesproken rechtstreeks op de kaart zou worden geprojecteerd, bleek het concept voor de meeste bezoekers wel duidelijk te worden.

In lijn hiermee viel op dat ook de visuele feedback binnen de simulatie, de korte aanduiding van positieve en negatieve effecten, niet werd opgemerkt. Doordat de digitale weergave uitsluitend op het laptopscherm plaatsvond en niet geïntegreerd was in de fysieke opstelling, werd deze laag aan informatie niet meegenomen in de interpretatie van het systeem door bezoekers.

Tijdens de gesprekken werden verschillende inhoudelijke vragen gesteld. Bezoekers waren onder andere benieuwd waar de ecologische informatie vandaan kwam waarop de reacties van de dieren zijn gebaseerd. Hier heb ik op toegelicht dat de huidige gedragsregels gebaseerd zijn op globaal verzamelde informatie en dat toekomstige versies idealiter ontwikkeld worden in samenwerking met ecologen.

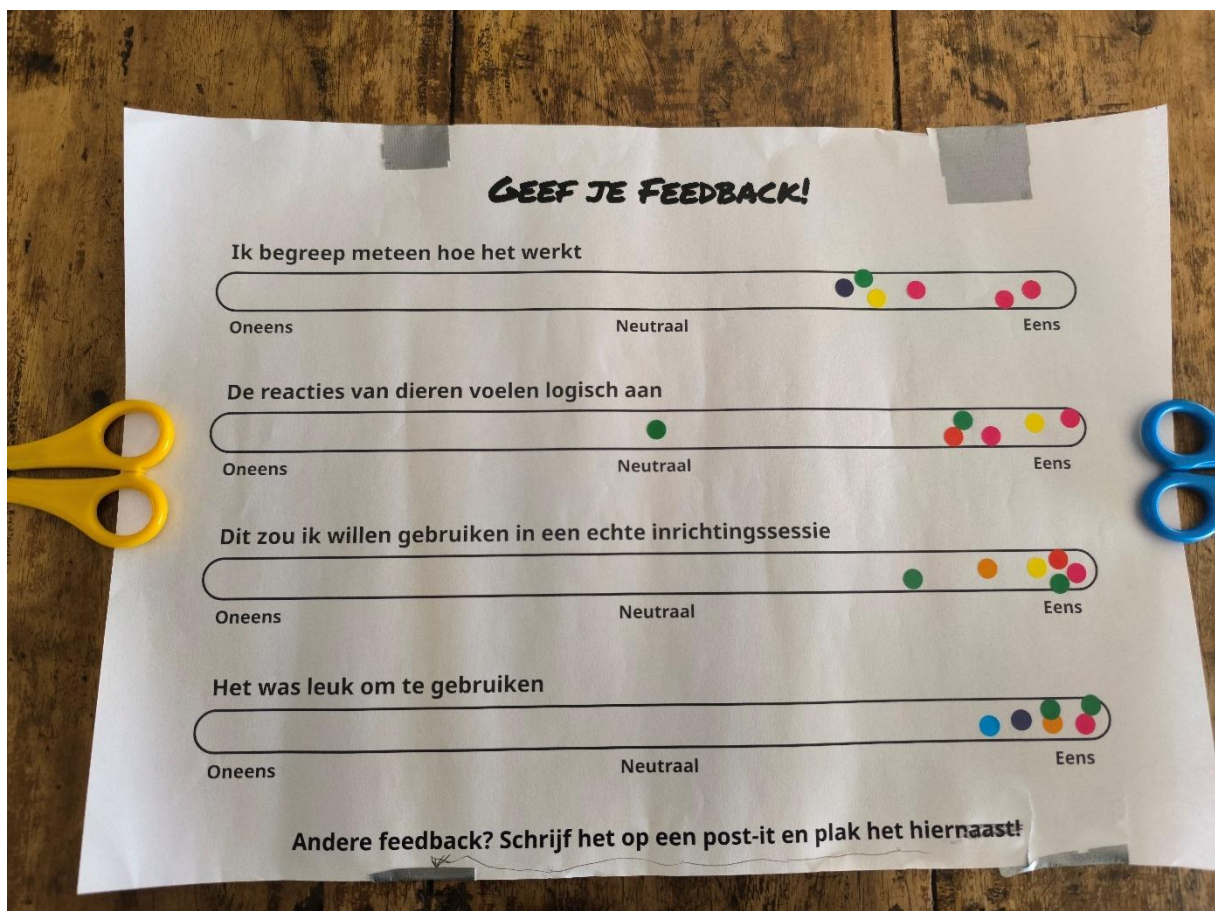
Daarnaast werd gevraagd of de objecten in het systeem specifieke boomsoorten en vegetatietypen representeren of dat gebruik wordt gemaakt van algemene categorieën. Hierbij heb ik uitgelegd dat het huidige prototype werkt met generieke objecttypen, maar dat uitbreiding naar meer specifieke soorten technisch mogelijk is.

Ook werd regelmatig gevraagd hoe de dieren bepalen waar zij naartoe bewegen. Hiervoor heb ik toegelicht dat de dieren momenteel reageren op basis van vooraf geprogrammeerde regels en scores, terwijl in toekomstige versies mogelijk gebruik kan worden gemaakt van meer geavanceerde gedragsmodellen of AI-gebaseerde simulaties.

Wat veel bezoekers aansprak was de combinatie van fysieke interactie en digitale feedback. Het kunnen plaatsen van fysieke objecten werd als toegankelijk en aantrekkelijk ervaren. Daarnaast werd meerdere keren positief gereageerd op het gebruik van LEGO-objecten, die als speels en herkenbaar werden ervaren.

F.5 Resultaten van de feedbackposter

De resultaten van de feedbackposter laten zien dat de bezoekers overwegend positief reageerden op het prototype. De meeste respondenten gaven aan dat zij de werking van het systeem begrepen, de reacties van de dieren logisch vonden aanvoelen en potentie zagen voor gebruik van het prototype tijdens een participatieve ontwerpssessie.



Bij één van de stellingen werd een neutrale beoordeling gegeven ten aanzien van de logica achter het gedrag van de dieren. Tijdens het gesprek met deze bezoeker bleek dat deze beoordeling voornamelijk werd veroorzaakt door het ontbreken van de projectie op de kaart, waardoor het moeilijk was om goed te zien waar de dieren precies op reageerden.

Over het algemeen gaven bezoekers aan dat zij het interessant zouden vinden om het prototype in een daadwerkelijke inrichting- of ontwerpssessie te gebruiken. Ook werd aangegeven dat het prototype helpt om op een laagdrempelige manier na te denken over de gevolgen van ruimtelijke keuzes voor dieren en natuur.

F.6 Reflectie

De demonstratie tijdens het Lentefeest in Binckhorst heeft waardevolle inzichten opgeleverd over de begrijpelijkheid en aantrekkelijkheid van het prototype. Ondanks de technische beperking rondom de projectie bleek het concept goed uitlegbaar en werd het positief ontvangen door zowel bewoners als professionals.

Tegelijkertijd liet de demonstratie zien dat de projectie op de fysieke kaart een essentieel onderdeel vormt van de gebruikerservaring. Juist de directe koppeling tussen fysieke handelingen en zichtbare ecologische feedback lijkt belangrijk voor het intuïtief begrijpen van het systeem. Het ontbreken van deze koppeling zorgde ervoor dat bezoekers meer uitleg nodig hadden dan oorspronkelijk bedoeld.

Daarnaast bleek dat het prototype gesprekken stimuleert over natuur, dieren en ecologische belangen binnen ruimtelijke ontwikkeling. Bezoekers gingen niet alleen in op de werking van het systeem, maar spraken ook over de behoeften van verschillende diersoorten en de manier waarop ecologische belangen kunnen worden meegenomen in participatieve besluitvorming. Daarmee lijkt het prototype potentie te hebben als hulpmiddel om niet-menselijke actoren zichtbaarder en bespreekbaarder te maken binnen participatieve processen.

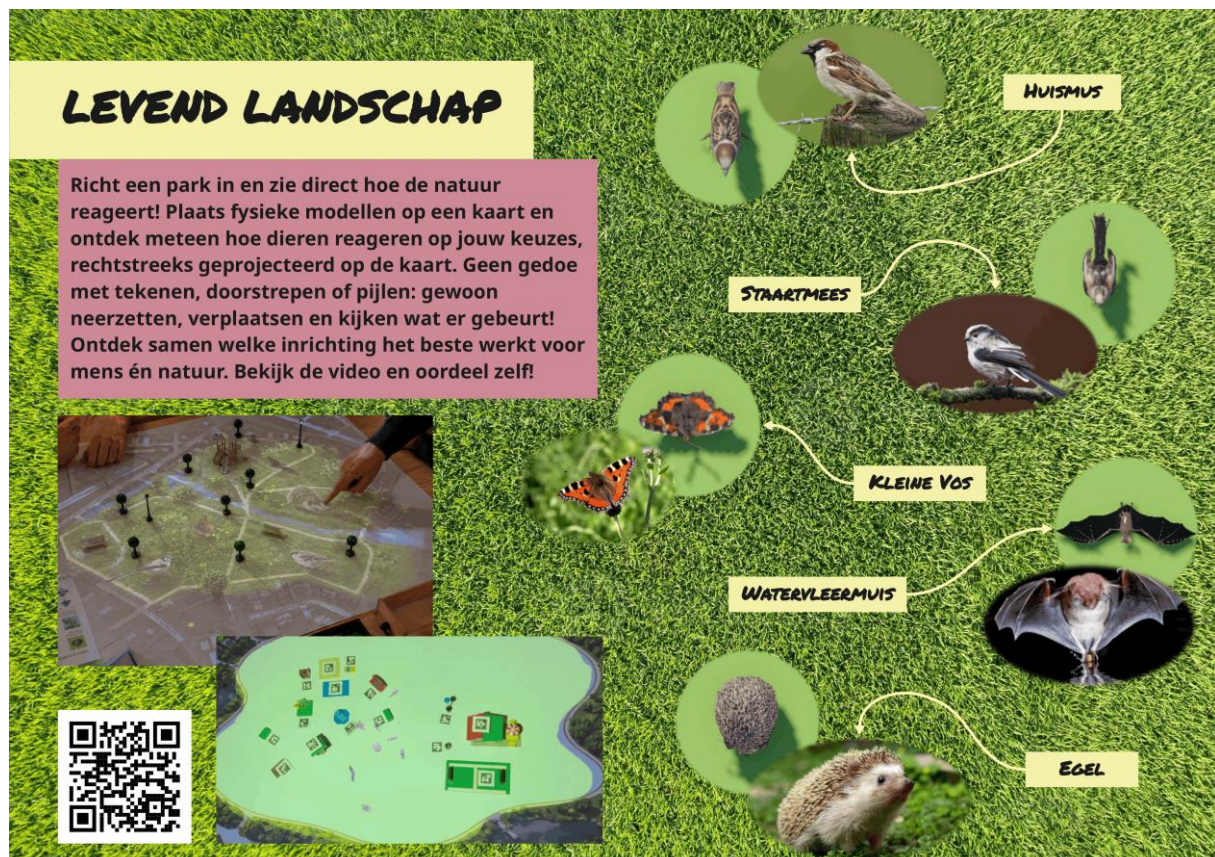
G. Demonstratie en feedbacksessie Lentefeest Mathenesse

G.1 Voorbereiding

Voor het Lentefeest in Mathenesse heb ik ervoor gekozen om het prototype op een andere manier te demonstreren dan tijdens het Lentefeest in Binckhorst. Tijdens de eerdere demonstratie bleek namelijk dat het projecteren van de simulatie op de fysieke kaart in de buitenlucht nauwelijks zichtbaar was door het zonlicht. Om dit probleem te voorkomen, heb ik ervoor gekozen om ditmaal een video van het prototype te tonen in plaats van de volledige installatie mee te nemen.

Voor deze demonstratie heb ik dus een video opgenomen waarin de werking van het prototype zichtbaar wordt gemaakt. In deze video worden fysieke objecten op de kaart geplaatst, verplaatst en verwijderd, waarna de dieren binnen de simulatie reageren op deze veranderingen. Op deze manier konden zowel de fysieke als de digitale laag van het prototype worden getoond zonder afhankelijk te zijn van projectie.

Daarnaast heb ik de informatieve poster uit de eerdere demonstratie grotendeels hergebruikt. De tekst is hierbij aangepast zodat deze beter aansloot bij een posterpresentatie. Ook is de verwijzing naar de vervanging van de snoek door de egel verwijderd. Dit omdat de bezoekers uit Mathenesse niet bekend zijn met de Binck Five uit Binckhorst.



Ook de feedbackposter is aangepast. Tijdens de demonstratie in Binckhorst waren de stellingen voornamelijk gericht op het daadwerkelijk uitproberen van het

prototype. Omdat bezoekers in Mathenesse alleen een video konden bekijken, zijn de meeste stellingen vervangen door nieuwe stellingen die beter aansloten bij deze vorm van demonstreren.

GEEF JE FEEDBACK!

Het ziet er aantrekkelijk uit

Oneens

Neutraal

Eens

Dit zou ik willen gebruiken bij een echte inrichtingssessie

Oneens

Neutraal

Eens

Dit is een verbetering ten opzichte van hoe het nu wordt gedaan

Oneens

Neutraal

Eens

Het is duidelijk hoe de dieren reageren op wat er in het park wordt geplaatst

Oneens

Neutraal

Eens

Andere feedback? Schrijf het op een post-it en plak het hiernaast!

G.2 Verloop van het Lentefeest

Het Lentefeest vond plaats op zaterdag 30 mei van 12:00 tot 17:00 uur in het Serumpark. Ik was vanaf 11:00 aanwezig om mijn kraampje op te bouwen en de materialen klaar te zetten voor bezoekers.

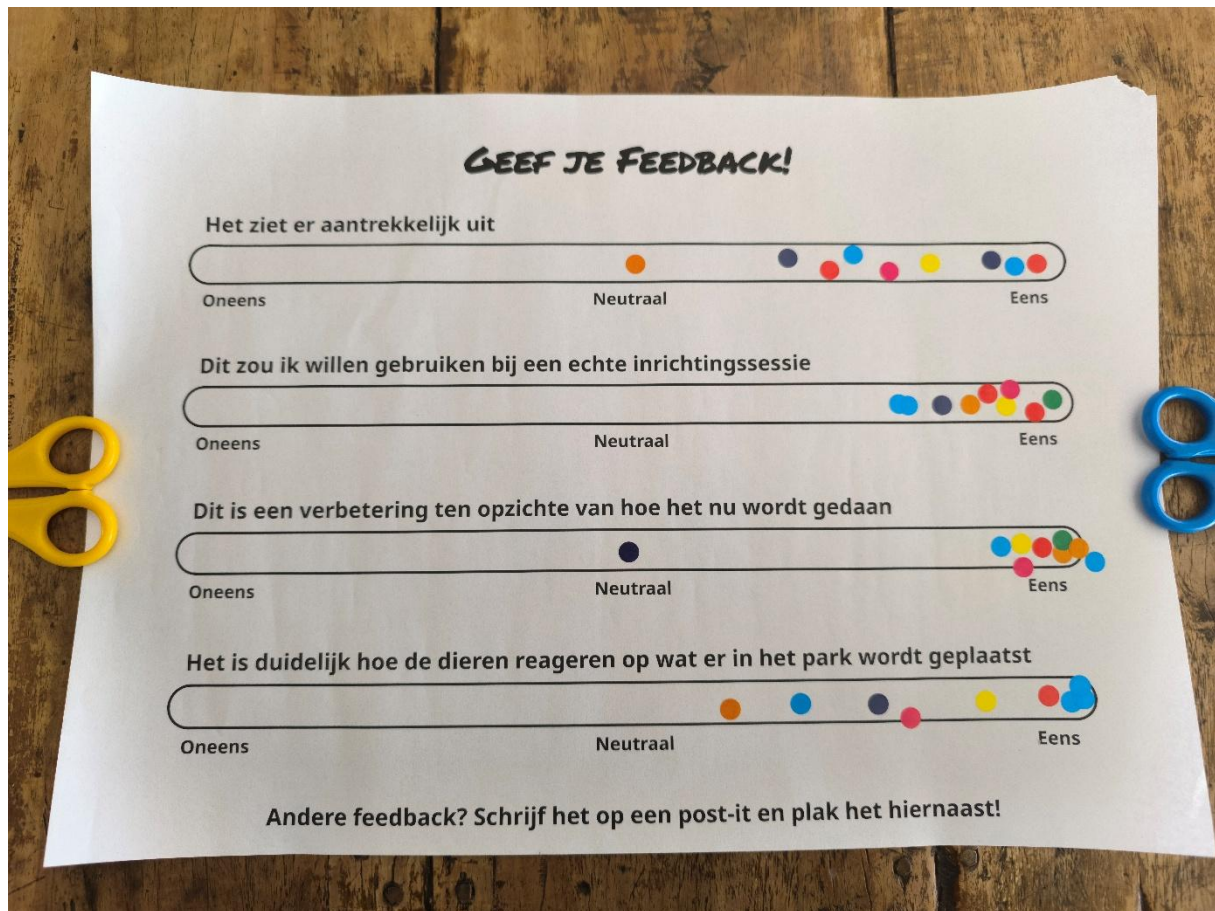


Vanaf 12:00 uur begonnen bezoekers langs de verschillende kraampjes te lopen. Net als tijdens het Lentefeest in Binckhorst bleek dat de meeste bezoekers voornamelijk kwamen voor de sociale activiteiten van het buurtfeest. Hierdoor kwamen veel mensen slechts kort langs of waren zij niet specifiek op zoek naar informatie over de getoonde prototypes.

Ondanks deze context heb ik gedurende de middag met veel bezoekers gesprekken gevoerd over het prototype. Uiteindelijk hebben negen bezoekers actief feedback gegeven door stickers op de feedbackposter te plaatsen. Daarnaast heb ik met diverse andere bezoekers gesproken die geen sticker hebben geplakt, maar wel mondeling feedback hebben gegeven.

Omdat er alleen een video werd getoond, moest ik de werking van het prototype uitgebreider toelichten dan tijdens een daadwerkelijke demonstratie. Daarbij gebruikte ik vaak de tafel als voorbeeld van de fysieke kaart en legde ik uit hoe boven de kaart een camera en projector zouden hangen. Vervolgens liet ik zien hoe fysieke objecten op de kaart worden geplaatst en hoe dieren hier digitaal op reageren. Deze uitleg bleek bezoekers goed te helpen om zich de werking van het volledige systeem voor te stellen.

G3. Ontvangen feedback



GEEF JE FEEDBACK!

Het ziet er aantrekkelijk uit

Oneens Neutraal Eens

Dit zou ik willen gebruiken bij een echte inrichtingssessie

Oneens Neutraal Eens

Dit is een verbetering ten opzichte van hoe het nu wordt gedaan

Oneens Neutraal Eens

Het is duidelijk hoe de dieren reageren op wat er in het park wordt geplaatst

Oneens Neutraal Eens

Andere feedback? Schrijf het op een post-it en plak het hiernaast!

De feedback op het prototype was overwegend positief. Op de feedbackposter werd vooral positief gereageerd op de stellingen *“Dit zou ik willen gebruiken bij een echte inrichtingssessie”* en *“Dit is een verbetering ten opzichte van hoe het nu wordt gedaan”*. De stickers bij deze stellingen bevonden zich vrijwel volledig aan de kant van *eens*.

Ook de stellingen *“Het ziet er aantrekkelijk uit”* en *“Het is duidelijk hoe de dieren reageren op wat er in het park wordt geplaatst”* werden positief beoordeeld. Hierbij waren de reacties iets meer verspreid tussen *neutraal* en *eens*. Verschillende bezoekers gaven aan dat zij de werking soms lastig konden beoordelen omdat zij alleen een video zagen en niet zelf konden experimenteren met het systeem.

Bij de stelling *“Dit is een verbetering ten opzichte van hoe het nu wordt gedaan”* plaatste één bezoeker een neutrale sticker. Tijdens het gesprek bleek dat deze persoon nog nooit had deelgenomen aan een co-creatiesessie en daardoor geen vergelijking kon maken met bestaande werkwijzen.

Daarnaast waren er drie bezoekers die bijzonder geïnteresseerd waren in het prototype. Zij wilden graag op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen. Hiervoor heb ik de contactgegevens van Wijk als Biotoop doorgegeven met mijn naam erbij, zodat zij eventueel later meer informatie kunnen opvragen.

G.4 Vragen van bezoekers

Tijdens de gesprekken kwamen verschillende terugkerende vragen naar voren. Net als tijdens het Lentefeest in Binckhorst vroegen bezoekers regelmatig waarop de reacties van de dieren waren gebaseerd. Ik heb hierbij toegelicht dat de huidige gedragsregels gebaseerd zijn op een globale verkenning van ecologische voorkeuren en dat een toekomstige vervolgstap zou zijn om deze kennis samen met ecologen verder te verfijnen.

Ook werd gevraagd of de objecten binnen het systeem algemene categorieën vertegenwoordigen of dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen specifieke boomsoorten en plantensoorten. Hierbij heb ik uitgelegd dat het prototype momenteel werkt met algemene objectcategorieën, maar dat meer gedetailleerde objecttypen relatief eenvoudig kunnen worden toegevoegd.

Een andere veelgestelde vraag was hoe de dieren weten waar zij naartoe moeten bewegen. Hierop heb ik uitgelegd dat het huidige prototype gebruikmaakt van vooraf geprogrammeerde regels en scores die bepalen welke locaties aantrekkelijk zijn voor een bepaald diersoort. Ook heb ik toegelicht dat toekomstige versies mogelijk gebruik kunnen maken van meer dynamische of AI-gestuurde gedragsmodellen.

Daarnaast werden enkele nieuwe vragen gesteld die tijdens de demonstratie in Binckhorst niet naar voren kwamen. Zo vroegen meerdere bezoekers waarom juist deze diersoorten in het prototype zijn opgenomen. Hierop heb ik uitgelegd dat de gekozen diersoorten gebaseerd zijn op de Binck Five, de gidssoorten die momenteel worden gebruikt rondom Binckhorst.

Ook werd gevraagd of het mogelijk is om nieuwe diersoorten toe te voegen. Dit leidde tot interessante gesprekken over de mogelijkheid om verschillende soorten aan of uit te schakelen afhankelijk van locatie of ontwerpopgave. Eén bezoeker stelde bijvoorbeeld voor om ook soorten op te nemen die men juist niet in een woonomgeving wil aantreffen, zoals ratten, zodat zichtbaar wordt welke ontwerpkeuzes deze dieren aantrekken of juist ontmoedigen.

G.4 Observaties

Tijdens de gesprekken viel opnieuw op dat vooral de combinatie van een fysieke en digitale laag bezoekers aansprak. Met name oudere bezoekers gaven aan dat zij het prettig vonden dat de interactie niet volledig digitaal plaatsvond, maar gekoppeld bleef aan een tastbare fysieke omgeving.

Daarnaast werd het als waardevol gezien dat deelnemers niet eerst uitgebreide ecologische informatie hoeven te bestuderen, maar direct de gevolgen van ontwerpkeuzes kunnen zien. Verschillende bezoekers gaven aan dat dit zou kunnen helpen om tijdens participatieprocessen gemakkelijker rekening te houden met natuur en dieren.

Ook werden de groene plustekens en rode mintekens die verschijnen bij veranderingen in de omgeving als positief ervaren. Hoewel het prototype alleen via video werd getoond, hielpen deze indicatoren om sneller inzicht te geven in de gevolgen van ontwerpkeuzes voor verschillende diersoorten. Hierdoor werd direct

duidelijker of een geplaatste of verplaatste voorziening een positieve of negatieve invloed had op een soort.

Verder werden de LEGO-objecten opnieuw positief ontvangen. Bezoekers vonden deze herkenbaar, speels en toegankelijk.

Een beperking van deze demonstratie was dat de werking van het prototype uitsluitend via video kon worden getoond. Hierdoor kon ik niet direct inspelen op vragen door direct veranderingen aan te brengen in de opstelling. In plaats daarvan moest worden gewacht totdat vergelijkbare situaties in de video zichtbaar werden. Hoewel bezoekers aangaven dit te begrijpen, gaven sommigen aan dat zij het jammer vonden dat de daadwerkelijke installatie niet aanwezig was.

G.5 Reflectie

Ondanks het ontbreken van een werkende fysieke installatie bleek de demonstratie voldoende om gesprekken op gang te brengen over ecologie binnen de openbare ruimte. Bezoekers begonnen spontaan te praten over de behoeften van verschillende diersoorten, maar ook over andere dieren die zij in hun omgeving tegenkomen, zoals parkieten, schildpadden en zwanen.

Daarnaast ontstonden gesprekken over boomsoorten, plantensoorten en de inrichting van stedelijk groen. Regelmatig werd besproken hoe een park aantrekkelijk kan worden gemaakt voor zowel mensen als dieren en hoe daarin een balans gevonden kan worden tussen een verzorgde inrichting en voldoende ruimte voor natuurontwikkeling.

Deze gesprekken laten zien dat het prototype, zelfs wanneer het uitsluitend via een video wordt gepresenteerd, in staat is om ecologische thema's bespreekbaar te maken en deelnemers te stimuleren om na te denken over de gevolgen van ruimtelijke keuzes voor niet-menselijke actoren.

H. Gebruikershandleiding Levend Landschap

H.1 Inleiding

Levend Landschap is een interactief prototype waarmee groepen mensen gezamenlijk een park kunnen ontwerpen en tegelijkertijd kunnen zien hoe dieren op dat ontwerp reageren. Het is bedoeld als hulpmiddel tijdens participatieve ontwerp sessies, waarbij niet alleen menselijke wensen, maar ook de behoeften van dieren een rol spelen in het ontwerpproces.

Het prototype bestaat uit een geprinte parkkaart waarop deelnemers fysieke objecten plaatsen, zoals bomen, vijvers, bankjes en ecologische elementen. Een camera boven de kaart herkent automatisch welke objecten er zijn geplaatst en waar. Op basis daarvan reageert een simulatie met vijf diersoorten, de huismus, staartmees, watervleermuis, kleine vos en egel, die zich via een projector zichtbaar maken op de fysieke kaart. Zo ontstaat een directe koppeling tussen ontwerpkeuzes en ecologische gevolgen.

Deze handleiding is bedoeld voor mensen die het prototype willen installeren en gebruiken. Basiskennis van het gebruik van een computer is voldoende; verdere technische kennis is niet vereist.

H.2 Benodigheden

Zorg dat je de volgende onderdelen beschikbaar hebt voordat je begint.

H.2.1 Hardware

- **Windows-laptop of -computer:** aangesloten op netstroom en internet tijdens gebruik
- **Camera:** aangesloten via USB(-C) op het apparaat (een bedrade verbinding heeft de voorkeur boven draadloos)
- **Projector:** aangesloten via HDMI op het apparaat
- **Statief:** om de projector en camera boven de kaart te bevestigen
- **HDMI-kabel:** voor de verbinding tussen het Windows-apparaat en de projector
- **USB(-C)-kabel:** voor de verbinding tussen apparaat en de camera
- **Stekkerblok:** aanbevolen voor gelijktijdige aansluiting van het Windows-apparaat en de projector
- **Verlengkabel:** handig als een stopcontact niet in de buurt is

H.2.2 Kaart of maquette

- Een uitgeprinte kaart of maquette met een **16:9-verhouding** (bijvoorbeeld 100 centimeter breed en 56,25 centimeter hoog)
- Het parkgebied moet **wit** zijn en het niet-parkgebied een andere kleur: dit zorgt voor de beste automatische herkenning door de camera (heeft je parkgebied een andere kleur, is dit ook mogelijk door het parkgebied zelf in te tekenen; let wel op dat het projecteren op andere kleuren dan wit minder goed/niet werkt)
- De verhouding 16:9 is altijd te berekenen door de randen rondom het parkgebied groter of kleiner te maken

H.2.3 Parkmodellen

Fysieke objecten die op de kaart worden geplaatst. Deze kunnen zelf worden vormgegeven, bijvoorbeeld met LEGO, 3D-print of karton. Elk object heeft een ArUco-marker nodig die zichtbaar aan de bovenkant is bevestigd; dit is namelijk de code waaraan het type object herkend wordt door de camera. Hieronder volgen alle geïmplementeerde parkobjecten met hun bijhorende marker-code.

Code	Object
0	Boom
1	Bloemenperk
2	Struik
3	Vijver
4	Bankje
5	Picknicktafel
6	Prullenbak
7	Speeltuin
8	Openbaar Toilet
9	Lantaarnpaal
10	Fontein
11	Standbeeld
12	Uitkijktoren
13	Fietsenstalling
14	Waterpomp
15	Zandgebied
16	Voetbalveld
17	Basketbalveld
18	Restaurant
19	Vogelhuisje

20	Insectenhotel
21	Liggende Boomstam
22	Moddergebied
23	Hangplek

H.2.4 ArUco-markers

- De markers worden meegeleverd als losse PNG-bestanden en als afdrukbaar overzichtsdokument
- Print de markers uit en bevestig ze aan de bovenkant van de bijhorende parkmodellen
- Zorg dat de markers **goed zichtbaar zijn van bovenaf** en niet zijn omgevouwen, bedekt of beschadigd: anders worden de objecten niet herkend door de camera

H.3 Installatie

De installatie hoeft slechts eenmalig te worden uitgevoerd.

H.3.1 Voorbereiding

1. Zorg dat je apparaat verbonden is met het internet
2. Download het aangeleverde bestand **LevendLandschap.zip**
3. Pak het zipbestand uit op een vaste locatie op je computer, bijvoorbeeld **Documenten**

H.3.2 Installatie uitvoeren

1. Open de uitgepakte map **LevendLandschap**
2. Klik met de **rechtermuisknop** op **install.bat**
3. Kies **Als administrator uitvoeren**
4. Klik op **Ja** als Windows om bevestiging vraagt
5. Het installatieprogramma opent een venster
6. Druk op een willekeurige toets om de installatie te starten
7. De installatie voert de volgende stappen uit:
 - a. Benodigde systeemonderdelen installeren
 - b. Python installeren
 - c. Benodigde Python-onderdelen installeren
 - d. Een snelkoppeling aanmaken op het bureaublad
8. Wacht tot het venster de melding **Installatie voltooid!** Toont
9. Druk op een willekeurige toets om het venster te sluiten

Na de installatie verschijnt het icoon **Levend Landschap** op het bureaublad. Vanaf nu kan het prototype worden gestart via dit icoon, zonder dat de installatie opnieuw uitgevoerd hoeft te worden.

Let op! Verplaats de uitgepakte map niet naar een andere locatie na de installatie. Het prototype werkt alleen correct als de mappenstructuur intact blijft.

H.4 Opstarten

Voer de volgende stappen uit elke keer dat je het prototype wilt gebruiken.

Aanbeveling: doorloop alle opstartstappen ruim van tevoren, voordat het prototype wordt gebruikt tijdens een co-creatiesessie. Zo kun je eventuele problemen oplossen zonder tijdsdruk.

H.4.1 Apparaten aansluiten

1. Sluit de **camera** aan op het Windows-apparaat via USB
2. Sluit de **projector** aan op het Windows-apparaat via HDMI
3. Bevestig de projector op het statief op de manier dat deze gericht is naar de fysieke kaart toe
4. Zorg dat de projector is ingeschakeld en het beeld zichtbaar is
5. Bevestig de camera aan de projector of op een andere plaats op het statief (bijvoorbeeld één van de poten), gericht naar beneden op het parkgebied
6. Zorg dat de **camera precies de fysieke kaart in beeld heeft**: niet meer en niet minder voor de beste ervaring
7. Zorg dat de **projector precies op de fysieke kaart projecteert**: zo zijn de camera en projector op elkaar afgestemd

H.4.2 Prototype starten

1. Dubbelklik op het icoon **Levend Landschap** op het bureaublad
2. Het hoofdmenu verschijnt op het scherm

H.4.3 Camera selecteren

1. Klik op **Settings** in het hoofdmenu
2. Ga naar het tabblad **Camera**
3. Selecteer de juiste camera uit de lijst
4. Klik op **Save**

Tip: Als je niet zeker weet welke camera de juiste is, probeer dan de opties één voor één (door in het hoofdmenu op **Start** te klikken) totdat de camera de kaart correct weergeeft.

H.4.4 Kalibratie uitvoeren

De kalibratie zorgt ervoor dat het systeem het parkgebied op de kaart herkent. Dit hoeft alleen opnieuw uitgevoerd te worden als de camera of kaart is verplaatst of wanneer er een nieuwe kaart wordt gebruikt. Mocht dit niet het geval zijn, klik dan op **Fast Start** op het hoofdmenu om de simulatie direct te starten.

1. Klik op **Settings** in het hoofdmenu
2. Ga naar het tabblad **Scale Model**
3. Voer hier de correcte afmetingen in van de fysieke kaart in meters (met een 16:9-verhouding, zoals 1 meter breed en 0,5625 meter hoog)
4. Klik op **Save**
5. Ga terug naar het **hoofdmenu**
6. Zorg ervoor dat de **fysieke kaart leeg is**, dus zonder objecten erop
7. Klik hier op **Start**

8. Het systeem maakt automatisch een foto van de kaart en detecteert het parkgebied
9. Controleer of het gedetecteerde gebied correct is weergegeven
 - a. Klik op **Retry** als de detectie niet correct is
 - b. Pas indien nodig het masker aan met het teken- of gumpenseel
 - c. Fout gemaakt met het teken- of gumpenseel? Klik dan op **Reset**
10. Klik op **Save and Use** om de kalibratie te bevestigen en de simulatie te starten

H.4.5 Afstemming camera en projector

Na het opstarten van de simulatie is het belangrijk om te controleren of het geprojecteerde parkgebied overeenkomt met het fysieke parkgebied op de kaart.

1. Controleer of het geprojecteerde parkgebied overeenkomt met het fysieke parkgebied
2. Als dit niet het geval is, verplaats de projector voorzichtig totdat het beeld correct is uitgelijnd
3. Het prototype werkt het best wanneer de camera en projector volledig op elkaar zijn afgestemd

Belangrijk: zodra de kalibratie is uitgevoerd en het geprojecteerde beeld correct is uitgelijnd, mogen de camera, projector, het statief en de fysieke kaart **niet meer worden verplaatst**. Zelfs een kleine verschuiving kan ervoor zorgen dat de afstemming tussen camera en projector niet meer klopt, waardoor het prototype niet goed meer werkt. Mocht er toch iets zijn verschoven, voer dan de kalibratie opnieuw uit via stap 4.4.

H.5 Instellingen

De instellingen zijn bereikbaar via **Settings** in het hoofdmenu. Er zijn drie tabbladen beschikbaar.

H.5.1 Camera

Hier selecteer je welke camera het prototype gebruikt voor objectdetectie. Zie stap 4.3 voor een uitgebreide uitleg hierover.

H.5.2 Scale Model

Hier voer je de fysieke afmetingen van de kaart of maquette in. De afmetingen bepalen de schaal van de simulatie: hoe groter de opgegeven afmetingen, hoe meer ruimte de dieren hebben om in te bewegen, terwijl ze zelf even groot blijven.

Tip: zijn de dieren te groot of te klein in verhouding tot de kaart? Pas dan de afmetingen aan:

- **Dieren te groot** → voer grotere afmetingen in
- **Dieren te klein** → voer kleinere afmetingen in

Voer de afmetingen in meters in met een **16:9-verhouding**, zoals:

Breedte	Hoogte
0.50 m	0.28 m

1.00 m	0.56 m
1.50 m	0.84 m
2.00 m	1.13 m

Vul je een afmeting in die niet overeenkomt met een 16:9-verhouding? Dan verschijnt er automatisch een suggestie voor de dichtstbijzijnde geldige maat.

Klik op **Save** om de afmetingen op te slaan.

H.5.3 Animals

Hier kun je per diersoort instellen of deze zichtbaar is in de simulatie. Zet een diersoort uit als je deze niet wilt tonen tijdens een sessie. De volgende diersoorten zijn beschikbaar:

- Huismus
- Staartmees
- Watervleermuis
- Kleine vos
- Egel

Schakel een diersoort in of uit via de bijhorende toggle. De wijziging wordt direct doorgevoerd in de simulatie.

H.6 Gebruik tijdens een sessie

Zodra de simulatie is opgestart en de camera en projector correct zijn afgestemd, kan de sessie beginnen.

H.6.1 Objecten plaatsen

1. Kies een parkmodel met een ArUco-marker aan de bovenkant
2. Plaats het object op de fysieke kaart binnen het parkgebied
3. Zorg dat de marker **volledig zichtbaar is van bovenaf** en niet wordt bedekt door een hand of ander object
4. Het systeem herkent het object automatisch na enkele seconden en toont de bijhorende reactie van de diersoorten in de simulatie

Tip: in de digitale simulatie zelf zijn de objecten niet te zien, omdat deze niet geprojecteerd hoeven te worden.

H.6.2 Objecten verplaatsen en verwijderen

- **Verplaatsen:** til het object op en zet het op een nieuwe positie. De simulatie past zich automatisch aan.
- **Verwijderen:** til het object op en haal het van de kaart af. Het object verdwijnt na enkele seconden automatisch uit de simulatie.

H.6.3 Diergedrag interpreteren

De dieren in de simulatie reageren op de geplaatste objecten op basis van ecologische voorkeuren. Zo geeft de simulatie direct feedback op ontwerpkeuzes:

- **Dieren bewegen naar een gebied toe:** de objecten in dat gebied hebben een positief effect op deze diersoorten.
- **Dieren vermijden een gebied:** de objecten in dat gebied hebben een negatief effect op deze diersoorten.
- **Meer dieren verschijnen:** de opstelling is gunstig voor deze diersoorten.
- **Dieren verdwijnen:** de opstelling is ongunstig voor deze diersoorten.

Daarnaast verschijnen er korte visuele indicatoren bij de dieren wanneer een object wordt geplaatst:

- **Groen plusteken:** het geplaatste object heeft een positief effect op dit diersoort.
- **Rood minteken:** het geplaatste object heeft een negatief effect op dit diersoort.

H.6.4 Pauzemenü

Het pauzemenü is beschikbaar tijdens de simulatie en kan worden geopend door op de **Escape**-toets te drukken. Vanuit het pauzemenü kun je:

- **Resume:** de simulatie hervatten.
- **Main Menu:** teruggaan naar het hoofdmenü.
- **Quit:** de applicatie sluiten.

Tip: druk nogmaals op de **Escape**-toets om het pauzemenü weer te sluiten.

H.7 Afsluiten

H.7.1 Simulatie afsluiten

1. Druk tijdens de simulatie op de **Escape**-toets om het pauzemenü te openen
2. Klik op **Quit** om de applicatie te sluiten

Alternatief kan je via het hoofdmenü op de **Quit**-knop klikken om de applicatie te sluiten.

H.7.2 Apparaten loskoppelen

1. Koppel de **camera** los van het Windows-apparaat
2. Koppel de **projector** los van het Windows-apparaat
3. Schakel zowel de camera als projector uit
4. Fotografeer eventueel de uiteindelijke opstelling van het park
5. Verwijder de parkmodellen van de kaart en bewaar deze op een veilige plaats

Tip: bewaar de parkmodellen altijd samen met de bijhorende ArUco-markers, zodat deze bij een volgende sessie direct beschikbaar zijn.

H.8 Probleemoplossing

H.8.1 Camera

De juiste camera staat niet in het overzicht

Controleer of de camera goed is aangesloten op het apparaat via USB of USB-C. Probeer eventueel een andere USB-kabel of een andere USB-poort. Staat de camera nog steeds niet in de lijst, raadpleeg dan de Windows probleemoplossing via **Instellingen** → **Systeem** → **Problemen oplossen**. Het prototype herkent dezelfde camerabronnen als Windows.

De camera is te uitgezoomd

Zoom in op de camera zelf als dit mogelijk is, of maak gebruik van een programma zoals **OBS** met een virtuele camera om digitaal in te zoomen op de kaart. Zorg er dan voor dat de virtuele camera in OBS is **ingeschakeld** voordat je deze selecteert in de camera-instellingen van het prototype, anders werkt dit niet.

Het camerabeeld is zwart

Controleer of een eventuele lensbescherming van de camera is verwijderd. Gebruik bij voorkeur een bedrade USB-verbinding: sommige draadloze cameraverbindingen worden niet direct herkend door het prototype. Werkt de draadloze verbinding niet, gebruik dan **OBS** met draadloze camera als invoer en selecteer de OBS virtuele camera in de instellingen van het prototype.

Hoe bevestig ik de camera en projector aan het statief?

Monteer de projector bovenaan het statief door deze vast te schroeven of te bevestigen met tangen en ducttape. Gebruik bij voorkeur een kleine camera of webcam voor objectdetectie. Deze kan worden bevestigd met tiwrap en ducttape aan de bovenkant van de projector of aan het middenstuk of een poot van het statief.

H.8.2 Kalibratie

De automatische parkgebiedherkenning werkt niet goed

Zorg ervoor dat de projector tijdelijk is uitgeschakeld of afgedekt tijdens de kalibratie, zodat het geprojecteerde licht de herkenning niet verstoort. Zorg daarnaast voor voldoende omgevingslicht en controleer of het parkgebied op de kaart wit is. Lukt het nog steeds niet, gebruik dan de tekentool om het parkgebied handmatig in te tekenen.

De kalibratie toont een volledig zwart beeld

Controleer of de lensbescherming van de camera is verwijderd. Gebruik bij voorkeur een bedrade verbinding. Werkt de draadloze camera niet, gebruik dan OBS met een virtuele camera zoals beschreven bij 8.1. Controleer ook of de juiste camera is geselecteerd in de instellingen en of deze opgeslagen is door op de **Save**-knop te klikken.

De dieren zijn te groot of te klein vergeleken met de fysieke kaart

Controleer of de juiste afmetingen van de fysieke kaart zijn ingevoerd bij **Instellingen** → **Scale Model** en of deze zijn opgeslagen door op **Save** te klikken. Zijn de dieren nog steeds niet op de juiste grootte, pas dan de afmetingen aan:

- **Dieren te groot:** voer grotere afmetingen in.

- **Dieren te klein:** voer kleinere afmetingen in

Het digitale parkgebied komt niet overeen met het fysieke parkgebied

Er zijn verschillende oorzaken mogelijk:

1. Is de vorm correct maar staat het beeld op de verkeerde plaats, verplaats dan de projector voorzichtig (met voorkeur zonder de camera te verplaatsen) totdat de gebieden overeenkomen.
2. Is er opgestart via **Fast Start** na een verplaatsing van het statief of de kaart, controleer dan of de kaart niet gedraaid ligt en voer anders de parkgebiedherkenning opnieuw uit door via **Start** op te starten.

Controleer of het dezelfde kaart is als bij de vorige kalibratie. Is dit niet het geval, voer dan de kalibratie opnieuw uit via de normale **Start**-knop.

H.8.3 Markers

Waarom zie ik de markers niet verschijnen in de digitale simulatie?

Dit is correct gedrag. De fysieke objecten zijn al zichtbaar op de kaart zelf, dus het is niet nodig om deze ook digitaal te tonen. De simulatie toont alleen de reacties van de diersoorten op de geplaatste objecten.

Waarom reageren de dieren niet op het fysieke object?

Controleer of de ArUco-marker goed zichtbaar is voor de camera van bovenaf. Staat de camera wat schever gericht, zorg dan dat de markers naar de camerakant zijn gedraaid en dat er geen objecten voor de marker staan of een gedeelte van de marker wegvalt.

Een dier reageert niet zoals verwacht op een object

Controleer of de juiste marker op het juiste object is bevestigd. Raadpleeg het markeroverzicht om te controleren welke marker bij welk object hoort.

Dieren reageren helemaal niet op de markers

Controleer of de juiste camera is geselecteerd in de instellingen en of deze instelling is opgeslagen door op **Save** te klikken. Verifieer de opgeslagen instelling door vanuit de instellingen terug te gaan naar het hoofdmenu en daarna weer naar de instellingen: staat hier nog steeds de juiste camera, dan is de instelling correct opgeslagen.

H.8.4 Projectie

Ik kan de projectie niet goed zien op de kaart

Zorg voor een iets donkerdere ruimte zodat de projectie beter zichtbaar is op de kaart. Dit kan bijvoorbeeld door het licht te dimmen of uit te zetten, of door de gordijnen te sluiten.

De projectie valt buiten de kaart

Verplaats de projector voorzichtig totdat het geprojecteerde beeld precies overeenkomt met de fysieke kaart. Voer eventueel de kalibratie opnieuw uit als het parkgebied op geen enkele manier correct wordt weergegeven.

H.8.5 Prototype opstarten

Het prototype wilt niet starten

Voer de installatie opnieuw uit via **install.bat**. Mocht dit niet helpen, controleer dan of de volgende mappenstructuur aanwezig is:

```
LevendLandschap/  
|__ Python/  
|    |__ camera_feed.py  
|    |__ marker_detection.py  
|    |__ mask_detection.py  
|    |__ mask.py  
|    |__ udp_utils.py  
|__ LevendLandschap/  
|    |__ Levend Landschap.exe  
|__ install.bat
```

Is de mappenstructuur niet correct, verwijder dan de volledige map, download het zipbestand opnieuw en volg de installatiestappen opnieuw op.

Het prototype start wel, maar de detectie loopt vast

De Python-benodigdheden kunnen niet worden gevonden. Controleer of de mappenstructuur correct is, zoals hierboven beschreven.

Het prototype stopt met werken bij Fast Start

Dit gebeurt wanneer er nog geen parkmasker is opgeslagen, bijvoorbeeld bij het eerste gebruik. Klik op de normale **Start**-knop om eerst een parkmasker te genereren via de kalibratie.

Ik gebruik een Apple-apparaat

Het prototype is momenteel alleen beschikbaar voor Windows-apparaten. Gebruik een Windows-laptop of -computer om het prototype te gebruiken.

I. Codedocumentatie

I.1 Projectoverzicht

Het Levend Landschap is een interactief co-creatiesysteem dat niet-menselijke actoren (dieren en ecologische processen) vertegenwoordigt binnen participatieve ontwerpessies. Het is ontwikkeld als onderdeel van een afstudeerproject gericht op de Binckhorst-wijk in Den Haag.

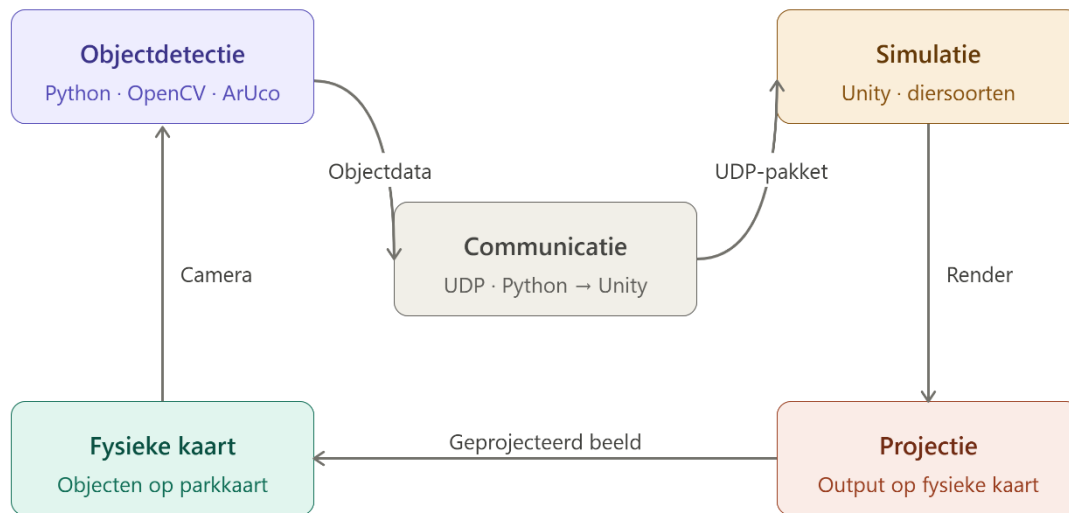
Deelnemers plaatsen, verplaatsen en verwijderen fysieke objecten op een geprinte kaart, waarbij elk object een parkelement vertegenwoordigt zoals bomen, vijvers, bankjes of ecologische structuren zoals nestkasten en insectenhôtels. Een camera boven de kaart leest de opstelling continu via computervisie. De posities en typen objecten worden in real-time doorgegeven aan een simulatieomgeving, waar vijf diersoorten reageren op het ontwerp via beweging, clustering en populatieveranderingen. Deze output wordt teruggeprojecteerd op de fysieke kaart, waardoor een directe visuele koppeling ontstaat tussen ontwerpkeuzes en ecologische gevolgen.

Het systeem bestaat uit vijf componenten die samenwerken:

- **Fysieke kaart & objecten:** een geprinte kaart met parkmodellen als interactieve elementen.
- **Objectdetectie:** een camera en Python/OpenCV-pipeline met ArUco-markers voor identificatie en lokalisatie van objecten.
- **Communicatie:** real-time dataoverdracht van Python naar Unity via UDP,
- **Simulatie:** een Unity-omgeving waarin diersoorten reageren op objectplaatsing op basis van ecologische regels.
- **Projectie:** de Unity-output wordt teruggeprojecteerd op de fysieke kaart als visuele feedback.

De dieren die op dit moment in de simulatie zijn opgenomen, zijn: de huismus, staartmees, watervleermuis, kleine vos en egel.

I.2 Steemarchitectuur



† Deelnemer plaatst objecten

I.3 Bestandsstructuur

Prototype

Python/

Markers/

- marker 0 t/m 24 (.png)
- aruco_marker.py
- camera_feed.py
- create_aruco.py
- marker_detection.py
- mask_detection.py
- mask.py
- udp_utils.py

Unity/

Assets/

Materials/

Animals/

DaubentonsBat/

- DaubentonsBatMat.mat

Hedgehog/

HedgehogMat.mat

HouseSparrow/

HouseSparrowMat.mat

LongTailedTit/

LongTailedTitMat.mat

SmallTortoiseshell/

SmallTortoiseshellMat.mat

Markers/

WhiteMat.mat

Models/

Bat.fbx

Hedgehog.fbx

HouseSparrow.fbx

LongTailedTit.fbx

SmallTortoiseshell.fbx

Plugins/

FMOD/

(alle FMOD-bestanden)

Prefabs/

Animals/

DaubentonsBatPrefab.prefab

HedgehogPrefab.prefab

HouseSparrowPrefab.prefab

LongTailedTitPrefab.prefab

SmallTortoiseshellPrefab.prefab

Markers/

BasketballCourtPrefab.prefab

BenchPrefab.prefab

BikeRackPrefab.prefab

BirdHousePrefab.prefab

BushPrefab.prefab

FlowerBedPrefab.prefab

FootballFieldPrefab.prefab

FountainPrefab.prefab

HangoutSpotPrefab.prefab

InsectHotelPrefab.prefab

LampPostPrefab.prefab

LogPrefab.prefab

MudAreaPrefab.prefab

PicnicTablePrefab.prefab

PlaygroundPrefab.prefab

PondPrefab.prefab

PublicToiletPrefab.prefab

RestaurantPrefab.prefab

SandAreaPrefab.prefab
StatuePrefab.prefab
TrashBinPrefab.prefab
TreePrefab.prefab
WatchTowerPrefab.prefab
WaterPumpPrefab.prefab

ParticleSystems/

MinusMaterial.mat
MinusParticleSystem.prefab
MinusSprite.png
PlusMaterial.mat
PlusParticleSystem.prefab
PlusSprite.png

UI/

TogglePrefab.prefab

Resources/

Unlit.mat

Scenes/

CalibrationScene.unity
MainMenuScene.unity
ProjectionScene.unity
SettingsScene.unity

Scripts/

Animals/

Animal.cs
AnimalBrain.cs
AnimalPopulationSettings.cs
AnimalSettings.cs
AnimalSpawner.cs
AnimalType.cs
AnimalTypeSettings.cs
AnimalWeightDatabase.cs

Calibration/

CalibrationManager.cs
MaskEditor.cs

Camera/

CameraSettings.cs

Clusters/

ClusterSystem.cs
MarkerCluster.cs

Feedback/

MarkerFeedbackUI.cs

Global/

PauseMenu.cs

PythonRunner.cs

SceneLoader.cs

MarkerDetection/

MarkerObstacleRegistry.cs

MarkerPrefabLibrary.cs

MarkerRegistry.cs

MarkerSpatialGrid.cs

MarkerType.cs

MarkerVisualizer.cs

ScaleModel/

MaquetteAutoSetup.cs

MaquettePrefs.cs

MaquetteSettings.cs

MaskProjectionLoader.cs

UDP/

UDPReceiver.cs

Textures/

DaubentonsBat/

Bat.jpg

Hedgehog/

HedgehogTex.png

HedgehogTexMetallic.png

HedgehogTexNormal.png

HedgehogTexRough.png

HouseSparrow/

HouseSparrowTex.png

HouseSparrowTexMetallic.png

HouseSparrowTexNormal.png

HouseSparrowTexRough.png

LongTailedTit/

LongTailedTitTex.png

LongTailedTitTexMetallic.png

LongTailedTitTexNormal.png

LongTailedTitTexRough.png

SmallTortoiseshell/

SmallTortoiseshellTex.png

SmallTortoiseshellTexMetallic.png

SmallTortoiseshellTexNormal.png

SmallTortoiseshellTexRough.png

I.4 Python

I.4.1 camera_feed.py

Dit script verzorgt het openen en configureren van de camera. Het wordt aangeroepen vanuit andere Python-scripts en vormt daarmee de ingang voor alle cameragebonden functionaliteiten.

Functie	open_camera(source, width, height)
Parameters	source: camera-index of bestandspad (standaard: 0) width/height: gewenste resolutie (standard: 1920x1080)
Geeft terug	cv2.VideoCapture-object
Afhankelijkheden	opencv-python

I.4.2 udp_utils.py

Dit script biedt twee hulpfuncties voor UDP-communicatie. Het wordt aangeroepen vanuit andere Python-scripts om data als JSON-pakket naar Unity te versturen via het loopback-adres.

Functie	create_sender(port)
Parameters	port: het poortnummer waarop Unity luistert
Geeft terug	Tuple van (socket, ip, port)

Functie	send_data(sock, udp_ip, port, data)
Parameters	sock: het UDP-socket udp_ip: het doeladres port: het poortnummer data: Python-dictionary die als JSON wordt verstuurd
Geeft terug	Niets: het pakket wordt direct verstuurd
Afhankelijkheden	socket, json (beide onderdeel van de Python standaardbibliotheek)

I.4.3 mask.py

Dit script detecteert het speelgebied op basis van een cameraframe. Het isoleert het witte oppervlak van de parkkaart via kleurdrempelwaarden in de HSV-kleurruimte en geeft dit terug als een binair masker. Dit masker wordt gebruikt door andere scripts om te bepalen welk gedeelte van het beeld geldig is als interactieruimte.

Functie	<code>detect_mask(frame)</code>
Parameters	frame: het inputframe als BGR-afbeelding
Geeft terug	Binair masker (numpy-array) waarin het gedetecteerde speelgebied wit is en de rest zwart
Afhankelijkheden	opencv-python, numpy

I.4.4 mask_detection.py

Dit script wordt eenmalig uitgevoerd bij het starten van de maskerdetectie. Het legt één cameraframe vast, detecteert hieruit het speelgebied (de parkkaart) en slaat zowel het frame als het masker op als afbeelding. Vervolgens stuurt het een UDP-bericht naar Unity om aan te geven dat het masker klaar is om te laden.

Functie	<code>main()</code>
Parameters	Geen: cameraindex wordt via <code>sys.argv[1]</code> meegegeven bij het opstarten
Geeft terug	Niets: slaat bestanden op schijf op en verstuurt een UDP-bericht
Afhankelijkheden	<code>camera_feed</code> , <code>mask</code> , <code>udp_utils</code> , <code>opencv-python</code>
Uitvoer	<code>C:/Temp/MaskOutput/frame.png</code> en <code>C:/Temp/MaskOutput/mask.png</code>

I.4.5 marker_detection.py

Dit script vormt de kern van de objectdetectie. Het leest continu frames van de camera, detecteert ArUco-markers en stuurt per frame de positie, rotatie en het type van alle zichtbare markers via UDP naar Unity. Elk uniek exemplaar van een marker krijgt een eigen instantie-ID, zodat meerdere objecten van hetzelfde type onderscheiden kunnen worden.

Functie	<code>get_key(marker_id, x, y)</code>
Parameters	marker_id: type-ID van de marker x/y: pixelpositie van het middelpunt
Geeft terug	String die de marker identificeert op basis van type en rastercel
Functie	<code>main()</code>
Parameters	Geen: cameraindex wordt via <code>sys.argv[1]</code> meegegeven bij het opstarten
Geeft terug	Niets: verstuurt continu UDP-pakketten naar Unity

Afhankelijkheden	camera_feed, udp_utils, opencv-python, numpy
-------------------------	--

I.4.6 create_aruco.py

Dit script wordt eenmalig gebruikt om ArUco-markers te genereren en op te slaan als afbeelding. De gegenereerde markers worden uitgeprint en op de fysieke objecten bevestigd. Het script maakt geen deel uit van de actieve detectiepijplijn en hoeft niet te worden uitgevoerd tijdens het gebruik van het prototype.

Functie	generate_marker(marker_id, dictionary_type)
Parameters	marker_id: ID van de te genereren marker (standaard: 0) dictionary_type: het te gebruiken ArUco-woordenboek (standaard: DICT_5X5_1000)
Geeft terug	Afbeelding (numpy-array) van de marker inclusief witte rand

Functie	save_marker(marker_image, folder, filename)
Parameters	marker_image: de te bewaren markerafbeelding folder: doelmap (standaard: "markers") filename: bestandsnaam (standaard: "marker.png")
Geeft terug	Niets: afbeelding wordt opgeslagen op de schijf

I.4.7 aruco_marker.py

Dit script genereert in één keer alle 25 benodigde ArUco-markers (ID 0 t/m 24) door gebruik te maken van de functies in create_aruco.py. De gegenereerde afbeeldingen worden opgeslagen in de map markers/ en zijn bedoeld om uitgeprint en op de fysieke objecten te bevestigen. Net als create_aruco.py maakt dit script geen deel uit van de actieve detectiepijplijn.

Uitvoer	25 PNG-bestanden (marker0.png t/m marker24.png) in de map markers/
Afhankelijkheden	create_aruco

I.5 Unity

I.5.1 Globaal

I.5.1.1 SceneLoader.cs

Dit script verzorgt de navigatie tussen de verschillende scenes in de applicatie. Het wordt via UI-knoppen aangeroepen en biedt twee varianten van scèneovergangen: op naam of op index. Daarnaast handelt het het afsluiten van de applicatie af.

Methode	ChangeScene(string name)
Parameters	name: naam van de doelscene
Werking	Laadt de opgegeven scene op naam
Methode	ChangeScene(int index)
Parameters	index: build-index van de doelscene
Werking	Laadt de opgegeven scene op index
Methode	Quit()
Werking	Sluit de applicatie af, of stopt de afspeelmodus in de Unity Editor

1.5.1.2 PythonRunner.cs

Dit script beheert het opstarten en afsluiten van de Python-processen vanuit Unity. Het start mask_detection.py en marker_detection.py als achtergrondprocessen en geeft de geselecteerde cameraindex mee als argument. Wanneer de applicatie wordt afgesloten of het object wordt vernietigd, worden alle actieve processen automatisch gestopt.

Methode	StartMaskDetection() / StopMaskDetection()
Werking	Start of stopt het mask_detection.py-proces
Methode	StartMarkerDetection() / StopMarkerDetection()
Werking	Start of stopt het marker_detection.py-proces
Methode	RunPythonScript(string scriptName)
Parameters	scriptName: bestandsnaam van het uit te voeren Python-script
Werking	Lanceert het script als achtergrondproces met de cameraindex uit PlayerPrefs

Methode	StopProcess(Process process)
Parameters	process: het te stoppen proces
Werking	Beëindigt het proces als het nog actief is

1.5.1.3 UDPReceiver.cs

Dit script ontvangt UDP-berichten van de Python-scripts op een achtergrond-thread en verwerkt deze op de Unity-hoofdthread. Het handelt twee berichttypen af: markers (positie- en rotatiedata van gedetecteerde ArUco-markers) en mask_ready (signaal dat het masker en frame op schijf zijn opgeslagen en geladen kunnen worden). De ontvangen markerdata wordt beschikbaar gesteld aan andere scripts via de publieke markers-lijst.

Methode	ReceiveData()
Werking	Luistert continu op de achtergrond naar binnenkomende UDP-pakketten en slaat het laatste bericht op

Methode	ProcessMessage(string message)
Werking	Parseert het JSON-bericht en verwerkt het op basis van het type: markerdata of maskermelding

Methode	ClearMask()
Werking	Wist de opgeslagen masker- en frametexturen

Methode	StopReceiver()
Werking	Sluit de UDP-client en stopt de achtergrond-thread netjes af

Data-modellen	MarkerData: bevat type_id, instance_id, x, y en angle per marker Wrapper: JSON-wrapper met een type-string en een array van MarkerData
----------------------	---

Inspector-veld	port: het poortnummer waarop geluisterd wordt (standaard: 5055)
-----------------------	--

1.5.1.4 PauseMenu.cs

Dit script beheert het in-game pauzemenue. Het menu wordt geopend en gesloten met de Escape-toets en is daarnaast via een UI-knop te sluiten. Het menu is beschikbaar in de ProjectionScene.

Methode	Start()
Werking	Verbergt het menupaneel bij het opstarten van de scene
Methode	Update()
Werking	Luistert naar de Escape-toets en toggelt het menupaneel
Methode	CloseMenuPanel()
Werking	Sluit het menupaneel, aangeroepen via een UI-knop
Inspector-veld	menuPanel: verwijzing naar het GameObject van het menupaneel

1.5.2 Instellingen

1.5.2.1 CameraSettings.cs

Dit script beheert de camera-selectie in het instellingenmenu. Bij het openen van het paneel worden alle beschikbare camera's opgehaald en weergegeven in een dropdown. De geselecteerde camera wordt opgeslagen via PlayerPrefs en bij een volgend bezoek automatisch hersteld. De opgeslagen index wordt door PythonRunner.cs gebruikt om de juiste camera mee te geven aan de Python-scripts.

Methode	OnEnable()
Werking	Vult de dropdown met beschikbare camera's en reset de UI-status
Methode	PopulateCameraDropdown()
Werking	Haalt alle aangesloten camera's op, vult de dropdown en herstelt de eerder opgeslagen keuze

Methode	OnSaveClicked()
Werking	Slaat de geselecteerde cameraindex op in PlayerPrefs en toont een bevestiging in de UI
Inspector-velden	cameraDropdown: dropdown voor camerakeuze statusText: bevestigingstekst na opslaan saveButton: knop om de keuze op te slaan

1.5.2.2 MaquettePrefs

Dit script verzorgt de opslag en het ophalen van de fysieke afmetingen van de maquette via PlayerPrefs. Het fungeert als centrale databron voor de breedte en hoogte en wordt aangeroepen door zowel MaquetteSettings.cs als andere scripts die de maquetteafmetingen nodig hebben voor projectie en kalibratie. De standaardafmetingen zijn $2,0 \times 1,125$ meter, wat overeenkomt met een 16:9-verhouding.

Methode	Save(float width, float height)
Parameters	width/height: de op te slaan afmetingen in meters
Werking	Schrijft de afmetingen naar PlayerPrefs
Eigenschap	Width/Height
Geeft terug	De opgeslagen breedte of hoogte in meters (standaard: 2,0 respectievelijk 1,125)

1.5.2.3 MaquetteSettings.cs

Dit script beheert de invoer van de fysieke afmetingen van de maquette in de instellingen. De ingevoerde breedte en hoogte worden gevalideerd op een 16:9-beeldverhouding. Als de verhouding niet klopt, verschijnt er een popup met een suggestie voor de dichtstbijzijnde geldige maat. De afmetingen worden opgeslagen via MaquettePrefs en worden gebruikt voor de projectiecalibratie.

Methode	OnSaveClicked()
Werking	Valideert de ingevoerde afmetingen en slaat ze op, of toont een correctiepopup bij een ongeldige beeldverhouding
Methode	OnCancelClicked()

Werking	Herstelt de invoervelden naar de laatst opgeslagen waarden
Methode	OnPopupConfirm() / OnPopupCancel()
Werking	Bevestigt of annuleert de voorgestelde maten in de correctiepopup
Methode	IsAspectRatioValid(float width, float height, float tolerance)
Werking	Controleert of de opgegeven afmetingen een 16:9-verhouding hebben binnen een kleine marge
Methode	GetClosestAspect(float width, float height)
Werking	Berekent de dichtstbijzijnde geldige 16:9-maat door breedte of hoogte aan te passen
Inspector-velden	widthInput/heightInput: invoervelden voor de afmetingen popupPanel/popupText: correctiepopup savedText: bevestigingsmelding savedTextDuration: weergaveduur van de melding in seconden

1.5.2.4 AnimalSettings.cs

Dit script beheert de aan/uit-status van individuele diersoorten via PlayerPrefs. Het wordt gebruikt door de soortentoggle in het instellingenmenu en geraadpleegd door de spawner om te bepalen welke dieren actief zijn in de simulatie.

Methode	IsEnabled(AnimalType type)
Parameters	type: het diersoort
Geeft terug	true als de soort actief is, false als deze is uitgeschakeld (standaard: true)
Methode	SetEnabled(AnimalType type, bool enabled)
Parameters	type: het diersoort enabled: de gewenste status
Werking	Slaat de status op in PlayerPrefs

Afhankelijkheden AnimalType

I.5.2.5 AnimalTypeSettings.cs

Dit script genereert dynamisch een toggle per diersoort in het instellingenmenu. Elke toggle is gekoppeld aan AnimalSettings en toont de Nederlandse naam van de soort. De toggles worden opnieuw opgebouwd telkens wanneer het paneel zichtbaar wordt, zodat de weergave altijd de huidige opgeslagen staat weerspiegelt.

Methode	BuildToggles()
Werking	Verwijdert bestaande toggles, maakt voor elke AnimalType een nieuwe aan en koppelt deze aan AnimalSettings
Methode	GetDisplayName(AnimalType type)
Geeft terug	De Nederlandse naam van de opgegeven diersoort
Inspector-velden	toggleContainer: de parent-transform voor de toggles togglePrefab: het prefab voor één toggle

I.5.3 Parkmasker**I.5.3.1 CalibrationManager.cs**

Dit script beheert het volledige kalibratieproces in de CalibrationScene. Het start de maskerdetectie via Python, wacht tot het masker en frame zijn ontvangen via UDP en toont vervolgens de maskeditor. Na het bewerken en opslaan van het masker wordt gewacht tot het bestand volledig is weggeschreven voordat de projectiescene wordt geladen.

Methode	StartDetection()
Werking	Reset de UI, wist het vorige masker en start mask_detection.py via PythonRunner
Methode	OnMaskReceived()
Werking	Stopt de detectie, toont de editor en laadt het ontvangen masker en frame in de UI
Methode	OnResetClicked()
Werking	Herstelt het masker naar de origineel gedetecteerde versie

Methode	OnRetryClicked()
Werking	Herstart het volledige detectieproces
Methode	OnSaveClicked()
Werking	Slaat het bewerkte masker op als PNG en laadt de projectiescene zodra het bestand klaar is
Methode	LoadSceneWhenReady(string path, int expectedSize)
Werking	Wacht tot het maskerbestand volledig is weggeschreven voordat scene 3 wordt geladen
Inspector-velden	loadingPanel/editorPanel: UI-panelen saveButton/resetButton/retryButton: actieknoppen frameImage/maskImage: weergave van frame en masker udpReceiver/pythonRunner/maskEditor: afhankelijkheden

1.5.3.2 MaskEditor.cs

Dit script verzorgt de interactieve maskeditor in de CalibrationScene. De gebruiker kan het gedetecteerde speelgebiedmasker handmatig aanpassen door te tekenen of te wissen met een instelbaar penseel. Het bewerkte masker wordt daarna opgeslagen en gebruikt als definitieve interactieruimte in de projectiescene.

Methode	Initialize()
Werking	Initialiseert de editor: laadt de textuur, stelt de UI in en configureert de slider
Methode	InitTexture()
Werking	Kopieert het huidige masker naar een bewerkbare RGBA32-textuur
Methode	DrawAtMouse()
Werking	Converteert de muispositie naar textuurcoördinaten en roept DrawCircle aan

Methode	DrawCircle(int centerX, int centerY)
Werking	Tekent of wist een cirkelvormig gebied op de textuur op de opgegeven positie
Methode	ToggleErase()
Werking	Schakelt tussen teken- en wismodus en werkt de UI bij
Methode	GetTexture()
Geeft terug	De huidige staat van de bewerkbare textuur
Inspector-velden	brushSize: penseelgrootte in pixels (standaard: 20) eraseMode: wismodus aan/uit modeText: modusindicator staticBrushPreview/cursorBrushPreview: penseelvoorbeelden brushSlider: slider voor penseelgrootte

1.5.3.3 MaskProjectionLoader.cs

Dit script laadt het definitieve speelgebiedmasker vanaf de schijf, zet dit om naar een bewerkbaar raster en past een gekleurde projectietextuur toe op het projectievlak. Het raster wordt gebruikt door andere scripts, met name de dierensimulatie, om te bepalen welke posities binnen het speelgebied liggen. Het script is als singleton opgezet zodat het vanuit andere scripts eenvoudig toegankelijk is.

Methode	LoadAndApplyMask()
Werking	Laadt het maskerbestand, genereert het loopbaargrid en past de projectietextuur toe
Methode	GenerateGrid(Color32[] maskPixels)
Werking	Bouwt een tweedimensionaal boolean-raster op basis van de maskerpixels
Methode	ApplyProjectionTexture(Color32[] maskPixels)
Werking	Genereert een gekleurde textuur op basis van het masker en past deze toe op de renderer

Methode	IsWalkable(Vector3 worldPos)
Werking	Geeft terug of de opgegeven wereldpositie binnen het speelgebied valt
Methode	IsSafeWalkable(Vector3 worldPos, int margin)
Werking	Controleert of de positie én een opgegeven marge rondom volledig binnen het speelgebied vallen
Methode	GetRandomWalkable(float planeWidth, float planeHeight)
Geeft terug	Een willekeurige loopbare wereldpositie binnen het masker, of Vector3.zero als geen wordt gevonden
Methode	GetRandomOutsidePosition(float planeWidth, float planeHeight)
Geeft terug	Een willekeurige positie net buiten één van de vier randen van het vlak
Inspector-velden	plane: verwijzing naar het projectievlak parkColor/nonParkColor: kleuren voor park- en niet-parkgebied invertMask: keert het masker om flipX/flipY: spiegelt de coördinatenconversie

1.5.3.4 MaquetteAutoSetup

Dit script past bij het opstarten van de projectiescene automatisch de schaal van het projectievlak en de positie van de camera aan op basis van de opgeslagen maquetteafmetingen. Vervolgens laadt het het speelgebiedmasker en geeft het de vlakafmetingen door aan de MarkerVisualizer.

Methode	ApplySettings()
Werking	Schaalt het projectievlak en stelt de orthografische camera in op basis van de maquetteafmetingen uit MaquettePrefs; laadt daarna het masker en stelt de wereldschaal in bij MarkerVisualizer
Methode	NotifyPlaneSize()
Werking	Geeft de werkelijke wereld-ruimteafmetingen van het projectievlak door aan MarkerVisualizer

Inspector-velden	plane: het projectievlak cam: de projectiecamera markerVisualizer: verwijzing naar de makervisualisatie worldScaleMultiplier: schaafactor voor de wereldruimte (standaard: 5)
-------------------------	--

I.5.4 Markers

I.5.4.1 MarkerType.cs

Dit script definieert alle herkende markertypen als een enum. Elke waarde komt overeen met het ArUco-marker-ID dat op het bijbehorende fysieke object is bevestigd. De enum wordt gebruikt door MarkerRegistry, MarkerPrefabLibrary en de dierensimulatie om objecttypen te identificeren en te koppelen aan ecologische gedragsregels.

Type	enum MarkerType
Waarden	24 markertypen (ID 0 t/m 23)

I.5.4.2 MarkerPrefabLibrary.cs

Dit script koppelt elk markertype aan een bijbehorend Unity-prefab. De koppeling wordt ingesteld via de inspector en bij het opstarten omgezet naar een dictionary voor snelle opzoeking. Het wordt aangeroepen door MarkerVisualizer om het juiste prefab te instantiëren wanneer een marker wordt gedetecteerd.

Methode	GetPrefab(int typeld)
Parameters	typeld: het numerieke marker-ID zoals ontvangen via UDP
Geeft Terug	Het bijbehorende GameObject-prefab, of null als het type niet bekend is
Data-model	MarkerPrefabEntry: koppelt een MarkerType aan een GameObject-prefab; wordt als lijst ingesteld via de inspector
Inspector-veld	entries: lijst van MarkerPrefabEntry-koppelingen

I.5.4.3 MarkerRegistry.cs

Dit script fungeert als centrale dataopslag voor alle actieve markers in de simulatie. Het beheert de lijst van herkende markers, vuurt events af bij wijzigingen en beheert het ruimtelijke raster dat door de dierensimulatie wordt gebruikt om nabijgelegen objecten op te zoeken.

Methode	NotifyChanged()
Werking	Vuurt OnMarkerChanged en OnMarkersUpdated af om alle luisteraars te informeren over een wijziging in de markeropstelling
Methode	Initialize()
Werking	Initialiseert of herbouwt het ruimtelijke raster op basis van de huidige ActiveMarkers-lijst
Events	OnMarkerChanged: wordt afgevuurd bij elke markerwijziging OnMarkersUpdated: idem, bedoeld voor systemen die op updates reageren
Data-model	MarkerDataRuntime: bevat het type (MarkerType) en de wereldpositie (Vector3) van een actieve marker

1.5.4.4 MarkerObstacleRegistry.cs

Dit script beheert de obstakels die worden gevormd door geplaatste markerobjecten. Het bouwt een lijst van Bounds op basis van de colliders of renderers van actieve markerobjecten en biedt methoden om te controleren of een positie geblokkeerd is en om een uitwijkkracht te berekenen voor dieren die een obstakel naderen.

Methode	Rebuild(IEnumerable<GameObject> markerObjects)
Werking	Herbouwt de obstakelijst op basis van de huidige markerobjecten; gebruikt bij voorkeur collider-bounds en valt terug op renderer-bounds
Methode	IsBlocked(Vector3 worldPos)
Werking	Controleert via een bovenaanzichtprojectie of de opgegeven positie binnen het voetafdruk van een obstakel valt
Methode	GetAvoidanceSteering(Vector3 agentPos, float avoidanceRadius, float strength)
Parameters	agentPos: huidige positie van het dier avoidanceRadius: afstand waarbinnen obstakels worden vermeden strength: kracht van de uitwijksturing
Geeft terug	Vector3-kracht die het dier wegduwt van nabijlegen obstakels

Eigenschap	Count: het aantal momenteel geregistreerde obstakels
-------------------	---

1.5.4.5 MarkerSpatialGrid.cs

Dit script implementeert een ruimtelijk raster voor efficiënte opzoeking van nabijgelegen markers. De wereld wordt opgedeeld in cellen van vaste grootte, waarbij elke marker in de bijbehorende cel wordt opgeslagen. Dit voorkomt dat de dierensimulatie bij elke update alle actieve markers hoeft te doorzoeken.

Methode	Rebuild(List<MarkerDataRuntime> markers)
Werking	Wist het raster en vult het opnieuw op basis van de huidige lijst van actieve markers
Methode	GetNearby(Vector3 worldPos, float radius)
Parameters	worldPos: de zoekpositie radius: de zoekstraal in werldeenheden
Geeft terug	Lijst van alle MarkerDataRuntime-objecten binnen de opgegeven straal
Veld	cellSize: de grootte van één rastercel in werldeenheden (standaard: 5)

1.5.4.6 MarkerVisualizer.cs

Dit script vormt de brug tussen de ontvangen markerdata en de Unity-scène. Het volgt gedetecteerde markers over tijd, instantieert het bijbehorende prefab zodra een marker lang genoeg stabiel is en verwijdert objecten wanneer een marker verdwijnt. Daarnaast werkt het de MarkerRegistry en het ruimtelijke raster bij na elke wijziging.

Methode	StartDetection() / StopDetection()
Werking	Start of stopt de markerdetectie en beheert de levenscyclus van alle geïntanceerde objecten
Methode	Update()
Werking	Verwerkt per frame alle ontvangen markers: beoordeelt stabiliteit, instantieert of verwijdert prefabs en werkt de tijdtellers bij

Methode	UpdateMarkerRegistryFromRawData(ref bool hasChanged)
Werking	Synchroniseert de MarkerRegistry met de huidige getrackte markers, filtert duplicaten en herbouwt het ruimtelijke raster
Methode	ConvertToWorld(int x, int y)
Werking	Converteert een pixelpositie uit het cameraframe naar een wereldpositie op het projectievlak
Methode	SetPlaneSize(float width, float height) / SetWorldScale(float multiplier)
Werking	Stelt de vlakafmetingen en wereldschaal in, aangeroepen vanuit MaquetteAutoSetup
Data-model	TrackedMarker: houdt de toestand van één marker bij: type, positie, stabiliteitstimer, zichtbaarheidstimer en het geïntanceerde GameObject
Inspector-velden	udpReceiver/pythonRunner/prefabLibrary: afhankelijkheden stableTime: tijd in seconden voordat een marker als stabiel wordt beschouwd (standaard: 2) moveThreshold: maximale beweging in wereldeenheden voordat stabiliteit wordt gereset (standaard: 0.02) timeBeforeRemove: wachttijd voordat een niet-zichtbare marker wordt verwijderd (standaard: 1)

I.5.5 Clusters

I.5.5.1 MarkerCluster.cs

Dit script definieert een cluster van nabijgelegen markers. Een cluster heeft een centrumpositie, een dichtheidswaarde en per diersoort een ecologische score die wordt opgesplitst in een aantrekkings- en een vermijdingswaarde. Deze waarden worden gebruikt door AnimalBrain om het gedrag van dieren te sturen.

Methode	RecalculateCenter()
Werking	Berekent de centrumpositie als het gemiddelde van alle markerposities in het cluster
Methode	ClearScores()
Werking	Wist alle scores, aantrekkings- en vermijdingswaarden

Methode	GetScore(AnimalType type) / GetAttraction(AnimalType type) / GetAvoidance(AnimalType type)
Geeft terug	De overeenkomstige waarde voor de opgegeven diersoort, of 0 als deze niet is ingesteld

Methode	CalculateDensity()
Werking	Stelt de dichtheid in op basis van het aantal markers in het cluster

Methode	CalculateAttractionAvoidance()
Werking	Splitst elke score op in een aantrekkings- of vermijdingswaarde op basis van het teken: positief wordt aantrekking, negatief wordt vermijding

1.5.5.2 ClusterSystem.cs

Dit script groepeert actieve markers in ruimtelijke clusters op basis van onderlinge afstand. Voor elk cluster worden ecologische scores berekend per diersoort, gebaseerd op de gewichtstabel in AnimalWeightDatabase en de dichtheid van het cluster. De scores worden vervolgens opgesplitst in aantrekkings- en vermijdingswaarden die door AnimalBrain worden gebruikt. Een ingebouwde cooldown voorkomt dat het systeem te frequent herbouwt.

Methode	Rebuild()
Werking	Herbouwt alle clusters vanuit de huidige actieve markers via flood fill; respecteert een cooldown van 1 seconde

Methode	FloodFill(...)
Werking	Breidt een cluster uit door alle markers binnen clusterRadius toe te voegen via een breadth-first zoekopdracht

Methode	CalculateScores()
Werking	Berekent per cluster en per diersoort een ecologische score op basis van markergewichten en clusterdichtheid

Event	OnClustersUpdated: wordt getriggert na elke succesvolle herbouw van clusters
--------------	---

Velden	clusterRadius: maximale afstand in wereldeenheden tussen markers om tot hetzelfde cluster te behoren (standaard: 4) rebuildCooldown: minimale tijd in seconden tussen twee herbouwmomenten (standaard: 1)
---------------	--

I.5.6 Diersoorten

I.5.6.1 *AnimalType.cs*

Dit script definieert de vijf diersoorten die in de simulatie zijn opgenomen als een enum. De waarden worden gebruikt door de diersimulatie, de gewichtstabel en de instellingen om soorten te identificeren en te onderscheiden.

Type	enum AnimalType
Waarden	DaubentonsBat (watervleermuis), SmallTortoiseshell (kleine vos), HouseSparrow (huismus), LongTailedTit (staartmees) en Hedgehog (egel)

I.5.6.2 *AnimalPopulationSettings.cs*

Dit script definieert de populatieparameters voor één diersoort als een serialiseerbare dataklasse. Het wordt als lijst gebruikt in AnimalSpawner en is instelbaar via de inspector.

Veld	type: het diersoort waarop deze instellingen van toepassing zijn
Veld	initialAmount: het aantal dieren dat bij het opstarten wordt gespawnd
Veld	minAmount/maxAmount: de minimale en maximale populatiegrootte tijdens de simulatie
Veld	spawnMultiplier: vermenigvuldigingsfactor voor de spawn snelheid (standaard: 1)

I.5.6.3 *AnimalWeightDatabase.cs*

Dit script bevat de ecologische gewichtstabel die bepaalt hoe elk markertype de aantrekkingskracht of vermijding van elke diersoort beïnvloedt. Positieve waarden duiden op aantrekking, negatieve waarden op vermijding. De tabel wordt geraadpleegd door ClusterSystem bij het berekenen van de ecologische scores per cluster.

Methode	GetWeight(AnimalType animal, MarkerType marker)
Parameters	animal: het diersoort marker het markertype
Geeft terug	Het ecologische gewicht als float; 0 als er geen gewicht is gedefinieerd

Gewichtsschaal	3: sterk positief 2: matig positief 1: licht positief -1: licht negatief -2: matig negatief -3: sterk negatief
-----------------------	---

1.5.6.4 Animal.cs

Dit script beheert het gedrag van één individueel dier in de simulatie. Het implementeert een toestandsmachine met zes staten en stuurt beweging aan via een combinatie van doelgerichte navigatie en Perlin noise-gebaseerde zwerfbeweging. Het dier reageert op ecologische input van AnimalBrain via doelposities en interessewijzigingen, en geeft visuele feedback via particle systems bij markerwijzigingen.

Staten	Entering: beweegt naar het park Wandering: zwerft naar een willekeurig doel Interested: beweegt naar een aantrekkelijk cluster Fleeing: vlucht weg van een negatief cluster Resting: staat stil voor een bepaalde tijd Leaving: verlaat het park en wordt vernietigd
Methode	Initialize(AnimalType type, float width, float height)
Werking	Stelt het type, de vlakafmetingen en bewegingsparameters in en start de inkomstanimatie
Methode	SetState(State newState)
Werking	Wisselt naar een nieuwe staat en voert toestandsspecifieke initialisatie uit
Methode	SetTarget(Vector3 pos) / SetInterest(Interest newInterest)
Werking	Stelt een nieuw bewegingsdoel of een nieuwe interesse in, aangeroepen door AnimalBrain
Methode	ShowFeedback(bool isPositive)
Werking	Speelt het plus- of min-particle system af als reactie op een markerwijziging
Methode	StartLeaving(Vector3 exitPos)
Werking	Zet het dier in de Leaving-staat en laat het naar de opgegeven uitgang bewegen

Inspector-velden	wanderStrength/wanderSpeed/wanderRadius: zwervbewegingsparameters plusFeedback/minusFeedback: particle systems voor visuele feedback
-------------------------	---

1.5.6.5 AnimalBrain.cs

Dit script bestuurt het beslissingsproces van een individueel dier. Het evalueert periodiek alle actieve clusters en stuurt het dier naar het meest geschikte cluster op basis van de ecologische score. Bij een hoge vermijdingswaarde vlucht het dier weg; bij geen clusters zwervt het vrij. Het script reageert op clusterwijzigingen via een event en plant dan een vroegtijdige herbeoordeling.

Methode	ChooseBestCluster()
Werking	Evalueert alle clusters, kiest het hoogst scorende en stuurt het dier naar een geldige positie binnen dat cluster; initieert vluchtgedrag bij een hoge vermijdingswaarde
Methode	OnClustersUpdated()
Werking	Reageert op clusterwijzigingen door een vroegtijdige herbeoordeling te plannen, met een cooldown om overmatige evaluaties te voorkomen
Methode	FindValidTargetInCluster(MarkerCluster cluster)
Werking	Zoekt tot tien keer naar een willekeurige loopbare positie binnen het cluster; valt terug op het clustercentrum als geen geldige positie wordt gevonden
Methode	GetAnimalType(Animal a)
Werking	Leest het private type-veld van het Animal-component via reflectie
Inspector-velden	decisionInterval: tijd in seconden tussen beslissingsmomenten (standaard: 4) clusterSwitchThreshold: minimale scoreverbetering om van cluster te wisselen (standaard: 1.5) wanderRadius: zoekstraal voor doelposities binnen een cluster (standaard: 4) reevaluationCooldown: minimale tijd tussen herbeoordelingen bij clusterwijzigingen (standaard: 2)

1.5.6.6 AnimalSpawner.cs

Dit script beheert de volledige levenscyclus van de dierenpopulatie in de simulatie. Het berekent per diersoort de gewenste populatiegrootte op basis van de ecologische clusterscores en spawn of verwijdert dieren naar aanleiding van markerwijzigingen. Nieuwe dieren verschijnen vanuit de rand van het projectievlak en verlaten het park op dezelfde manier wanneer ze worden verwijderd.

Methode	HandleType(GameObject prefab, AnimalType type)
Werking	Spawnt of stuurt dieren weg om de populatie van één soort op de berekende doelgrootte te brengen; schakelt de soort volledig uit als deze is uitgeschakeld in de instellingen
Methode	SpawnInitialPopulation()
Werking	Spawnt bij het opstarten de basisstartpopulatie voor elke soort op basis van initialAmount in de populatie-instellingen
Methode	CalculatePopulation(AnimalType type)
Werking	Berekent het doelantal dieren op basis van de gewogen gemiddelde clusterscore, een soortspecifieke drempelwaarde en een hardgecodeerd maximum
Methode	GetClusterScore(AnimalType type)
Werking	Berekent een gewogen gemiddelde score over alle actieve clusters, waarbij grotere clusters zwaarder meewegen
Methode	GetHardMax(AnimalType type)
Werking	Het absolute maximumaantal dieren per soort, ongeacht de clusterscore
Inspector-velden	plane: het projectievlak *Prefab: prefabs per diersoort populationSettings: populatieparameters per soort updateCooldown: minimale tijd in seconden tussen populatie-updates (standaard: 1)

1.5.6.7 MarkerFeedbackUI.cs

Dit script detecteert wanneer een nieuw object op de kaart wordt geplaatst en toont op alle actieve dieren een visuele feedbackreactie. Het vergelijkt de huidige markerlijst met de vorige om nieuwe plaatsingen te identificeren en raadpleegt

vervolgens AnimalWeightDatabase om te bepalen of het effect positief of negatief is per diersoort. De feedback wordt weergegeven via de particle systems in Animal.cs.

Methode	OnMarkerChanged()
Werking	Vergelijkt de huidige en vorige markerlijst en roept ShowFeedbackForMarker aan voor elke nieuw gedetecteerde marker
Methode	ShowFeedbackForMarker(MarkerType markerType)
Werking	Raadpleegt AnimalWeightDatabase per diersoort en roept ShowFeedback aan op alle actieve dieren met een positief of negatief signaal op basis van het ecologische gewicht
Inspector-veld	animalSpawner: verwijzing naar de AnimalSpawner om de actieve dierenlijst op te halen via reflectie

I.6 Installatie & vereisten

I.6.1 Vereiste software

Software	Versie
Unity Hub	Meest recente versie
Unity	6000.4.0f1
Python	3.13.4
FMOD Studio	2.03.09

I.6.2 Installatie

Mappenstructuur

Mappenstructuur

Het prototype is aangeleverd als één gezipd bestand. Pak dit uit op een vaste locatie op je computer. De inhoud ziet er als volgt uit:

```

LevendLandschap/
├── Python/
│   └── (alle Python-scripts)
└── UnityProject.zip

```

Pak vervolgens ook **UnityProject.zip** uit in dezelfde map. Na het uitpakken moet de mappenstructuur er als volgt uitzien:

```
LevendLandschap/  
  |__ Python/  
  |   |__ (alle Python-scripts)  
  |__ UnityProject/  
      |__ (alle Unity-projectmappen, dus onder andere Assets/ en Packages/)
```

De Python-scripts worden vanuit Unity automatisch gevonden op basis van deze structuur. Als de Python-map op een andere locatie staat, werkt de communicatie tussen Unity en Python niet.

Stap 1: Python installeren

1. Ga naar <https://www.python.org/downloads/>
2. Download **Python versie 3.13.4**
3. Voer het installatieprogramma uit
4. Zorg dat de optie “**Add Python to PATH**” is aangevinkt tijdens de installatie
5. Voltooi de installatie

Stap 2: Python packages installeren

1. Open een terminal (Windows: zoek naar **cmd** in het startmenu)
2. Voer de volgende commando's in:
 - pip install opencv-python
 - pip install numpy

Stap 3: Unity installeren

1. Ga naar <https://unity.com/download> en download de **Unity Hub**
2. Voer het installatieprogramma uit en open de Unity Hub
3. Ga naar **Installs** → **Install Editor**
4. Zoek naar versie **6000.4.0f1** en klik op **Install**
5. Zorg dat tijdens de installatie de volgende modules zijn aangevinkt:
 - **Windows Build Support (IL2CPP)**
 - **Microsoft Visual Studio Community** (of sla dit over als je een eigen code-editor gebruikt)
6. Voltooi de installatie

Stap 4: FMOD installeren

1. Ga naar <https://www.fmod.com/> en maak een gratis account aan
2. Download **FMOD Studio versie 2.03.09**
3. Voer het installatieprogramma uit

Stap 5: Unity-project openen

1. Open de **Unity Hub**

2. Klik op **Open** → **Add project form disk**
3. Navigeer naar de uitgepakte **UnityProject**-map in de **LevendLandschap**-map
4. Klik op **Open** om het project te laden

Stap 6: FMOD integreren

1. Open de **Unity Asset Store** via <https://assetstore.unity.com/>
2. Zoek naar **FMOD for Unity 2.03** en voeg het toe aan je assets
3. Ga in Unity naar **Window** → **Package Manager**
4. Selecteer **My Assets** en zoek naar FMOD for Unity
5. Klik op **Download** en vervolgens op **Import**
6. Volg de installatie-instructies die FMOD in Unity toont

Stap 7: Scenes instellen in Build Settings

1. Ga in Unity naar **File** → **Build Profiles** → **Open Scene List**
2. Klik op **Add Open Scenes** of sleep de scenes handmatig vanuit **Assets** → **Scenes** naar de lijst
3. Zorg dat de scenes in de volgende volgorde staan:
 0. MainMenuScene
 1. SettingsScene
 2. CalibrationScene
 3. ProjectionScene
4. Sluit het **Build Profiles** venster

Stap 8: Project opstarten

1. Open de scene **MainMenuScene** via **Assets** → **Scenes**
2. Sluit de camera aan en zorg dat deze zichtbaar is in de cameralijst van de computer
3. Druk op **Play** in Unity om het prototype te starten
4. Selecteer de juiste camera in het instellingenmenu
5. Voer de kalibratie uit via het kalibratievenster
6. Klik op **Save and Use** om de simulatie te starten

(Stap 9: Bouwen)

1. Ga in Unity naar **File** → **Build Profiles**
2. Selecteer **Windows** als doelplatform
3. Klik op **Build**
4. Sla de build op in de **LevendLandschap**-map, bijvoorbeeld in een map genaamd **Build**, zodat de Python-scripts aangeroepen kunnen worden
5. De uiteindelijke mappenstructuur ziet er dan als volgt uit:

```
LevendLandschap/  
  |__ Python/  
    |    |__ (alle Python-scripts)  
  |__ UnityProject/  
    |    |__ (alle Unity-projectmappen)  
  |__ Build/  
        |__ LevendLandschap.exe
```

I.7 Bekende beperkingen & toekomstige verbeteringen

I.7.1 Bekende beperkingen

I.7.1.1 Technische architectuur

De huidige opzet vereist een externe Python-omgeving voor objectdetectie, gekoppeld aan Unity via UDP. Een native OpenCV-integratie binnen Unity was niet mogelijk binnen het beschikbare budget, aangezien hiervoor een betaalde asset vereist is. Dit maakt de technische opzet complexer dan noodzakelijk.

I.7.1.2 Visuele feedback bij snelle interactie

Er is een bekende bug waarbij de plus- en minindicatoren bij diersoorten niet correct worden weergegeven wanneer objecten snel achter elkaar worden geplaatst of verwijderd. Dit kan worden opgelost wanneer een aanvullend informatiescherm wordt toegevoegd dat de feedbackfunctie overneemt.

I.7.1.3 Ecologische vereenvoudiging

De simulatie werkt met vooraf gedefinieerde scores en gedragsregels, wat een vereenvoudiging is van de werkelijkheid. Menselijke activiteit is nog geen onderdeel van de simulatie, terwijl besluitvorming juist plaatsvindt op het snijvlak van menselijke en niet-menselijke belangen.

I.7.1.4 Beperkt aantal diersoorten en objecten

De simulatie is beperkt tot vijf diersoorten en een vaste set ruimtelijke elementen. Infrastructuur zoals paden en waterstructuren ontbreekt nog, terwijl deze in participatiesessies een belangrijke rol spelen.

I.7.2 Aanbevelingen doorontwikkeling

- **Informatiescherm per diersoort:** een aanvullend scherm dat inzicht geeft in welke factoren het gedrag van een diersoort beïnvloeden, zoals aanwezigheid, conditie en de invloed van specifieke objecten.
- **Verfijning ecologische modellen:** gedragsregels samen met ecologen verfijnen, en onderzoeken in hoeverre ecologische datasets of AI-modellen kunnen bijdragen aan realistischer gedrag.
- **Menselijke activiteit toevoegen:** menselijke aanwezigheid en gebruik als factor opnemen in de simulatie.

- **Uitbreiding ruimtelijke elementen:** meer infrastructuur toevoegen, zoals paden, waterstructuren en bodemcomponenten.
- **Uitbreiding diersoorten:** per context relevante soorten selecteerbaar maken, aangevuld met vegetatie- en watercomponenten; ook dynamische factoren zoals seizoenen en weersomstandigheden onderzoeken.
- **Fysieke objecten:** LEGO-objecten vervangen door 3D-geprinte objecten met geïntegreerde markers voor betere herkenbaarheid.
- **Diermodellen:** huidige modellen vervangen door herkenbare, geanimeerde 3D-modellen gemaakt door een 3D-modelleur.
- **Markerloze herkenning:** onderzoeken of machine learning objectherkenning zonder zichtbare ArUco-markers mogelijk maakt.
- **Audiofeedback:** geluid toevoegen als ruimtelijk en immersieve feedbacklaag.
- **Unity-native architectuur:** onderzoeken of toekomstige versies volledig binnen Unity kunnen worden ontwikkeld, zodat externe Python-scripts en UDP-communicatie overbodig worden.